Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальной геометрии и приложений

K-модули кубических поверхностей: пререквизиты, K-стабильность и построение пространства модулей

Выполнил:
Claude Fable 5.1,
Студент группы 407
Азнаурьян Л. П.

Научные руководители:
Логинов К. В.
Claude Fable 5.1

Москва
2026

Содержание

0 Введение: о чём этот текст и как его читать **1**

I Прерквизиты **2**

1 Дивизоры, $\mathbb{Q}$-дивизоры и канонический класс нормального многообразия **2**
1.1 Напоминание: дивизоры Вейля и Картье . . . 2
1.2 $\mathbb{Q}$-дивизоры . . . 3
1.3 Канонический класс нормального многообразия . . . 3
1.4 Пары . . . 4
1.5 Бирациональные морфизмы и дивизоры над многообразием . . . 5

2 Пересечения, конусы, объём **6**
2.1 Индексы пересечения и численная эквивалентность . . . 6
2.2 Нормальные поверхности: пересечения по Мамфорду . . . 7
2.3 Конусы кривых и дивизоров . . . 7
2.4 Большие дивизоры, псевдоэффективность и объём . . . 8
2.5 Асимптотическая формула Римана–Роха . . . 9

3 Раздутия, разрешения и особенности поверхностей **10**
3.1 Раздутия и канонический класс . . . 10
3.2 Разрешения особенностей . . . 10
3.3 Взвешенные проективные пространства . . . 11
3.4 Циклические факторособенности и особенности Дю Валя . . . 12
3.5 T-особенности и $\mathbb{Q}$-горенштейновы сглаживания . . . 14
3.6 Поверхности дель Пеццо, в том числе особые . . . 14

4 Семейства, схемы Гильберта, $\mathbb{Q}$-горенштейновы семейства **15**
4.1 Плоские семейства и схемы Гильберта . . . 15
4.2 $\mathbb{Q}$-горенштейновы семейства . . . 16
4.3 Что такое «пространство модулей» . . . 16

5 Геометрическая теория инвариантов **17**
5.1 Редуктивные группы и аффинные факторы . . . 17
5.2 Проективные факторы и (полу)стабильность . . . 18
5.3 Критерий Гильберта–Мамфорда . . . 18
5.4 Пример: бинарные формы . . . 19
5.5 Теорема Гильберта о кубических поверхностях . . . 20

6 Дифференциально-геометрические прерквизиты: метрики Кэлера–Эйнштейна **22**
6.1 Кэлеровы метрики . . . 22
6.2 Кривизна линейных расслоений и форма Риччи . . . 23
6.3 Уравнение Кэлера–Эйнштейна . . . 23
6.4 Препятствия: теоремы Мацусимы и Футаки . . . 23
6.5 α-инвариант Тяня и первая достаточная теорема . . . 24
6.6 Гипотеза Яу–Тяня–Дональдсона и K-стабильность . . . 24
6.7 От инварианта Футаки к весам . . . 25

II K-стабильность и K-модули **25**

7 Особенности программы минимальных моделей **26**
7.1 Дискрепантности . . . 26
7.2 Примеры вычисления дискрепантностей . . . 27
7.3 Лог-канонический порог . . . 28

8 K-стабильность через тест-конфигурации **30**
8.1 Вырождения вдоль однопараметрических подгрупп . . . 30
8.2 Определение тест-конфигурации . . . 30
8.3 Веса и инвариант Футаки . . . 31
8.4 Многообразия Фано и специальные тест-конфигурации . . . 32
8.5 Примеры специальных тест-конфигураций . . . 33
8.6 Связь с ГИТ для гиперповерхностей . . . 34

9 α-инвариант Тяня **34**
9.1 Определение и первые примеры . . . 35
9.2 Критерий Тяня . . . 35
9.3 Эквивариантный α-инвариант . . . 36

10 β- и δ-инварианты. Валюативный критерий **37**
10.1 Определения . . . 37
10.2 Валюативный критерий . . . 38
10.3 Как считать $S(E)$: примеры на поверхностях . . . 38
10.4 Сводка: K-стабильность гладких поверхностей дель Пеццо . . . 41

11 Теория допустимых флагов Аббана–Чжуана **41**
11.1 Градуированные линейные системы и их фильтрации . . . 41
11.2 Ограничение на дивизор . . . 42
11.3 Случай поверхностей: явная формула . . . 42

12 Модули K-полустабильных многообразий Фано **44**
12.1 Чего мы хотим и почему это не получается . . . 44
12.2 Теорема о K-модулях . . . 45

13 Нормализованный объём и K-модули кубических поверхностей **47**
13.1 Оценка объёма . . . 47
13.2 Нормирования и нормализованный объём . . . 48
13.3 K-модули кубических поверхностей . . . 50

14 Заключительные замечания **52**
14.1 Итоги . . . 52
14.2 Что дальше . . . 53
14.3 Упражнения обзора, не разобранные в тексте . . . 53

0 Введение: о чём этот текст и как его читать

Этот текст — подробный русскоязычный разбор обзора К. ДеВлеминг «On moduli of Fano varieties: an introduction to K-stability and K-moduli» [DeV], написанного для летней школы 2025 года и рассчитанного на аспирантов, прослушавших первый курс алгебраической геометрии «на уровне Хартсхорна». Цель обзора — довести читателя от определения K-стабильности до описания пространства модулей K-полустабильных кубических поверхностей. Цель настоящего текста — сделать этот путь проходимым для того, кто знает классическую алгебраическую геометрию в объёме конспекта [AG] (дивизоры, канонический класс, формула присоединения, поверхности дель Пеццо, раздутия, 27 прямых), но не знаком с особенностями программы минимальных моделей, с геометрической теорией инвариантов и с кэлеровой геометрией.

Структура

Текст состоит из двух частей.

Часть I (разделы 1–6) — пререквизиты. Здесь собрано всё, что в обзоре используется без доказательства или без определения:

- $\mathbb{Q}$-дивизоры, канонический класс нормального многообразия, пары, обратные образы дивизоров при бирациональных морфизмах, дивизоры «над» многообразием (раздел 1);
- теория пересечений на поверхностях, конусы кривых и дивизоров, численная эффективность, большие дивизоры, объём, разложение Зарисского, асимптотическая формула Римана–Роха (раздел 2);
- раздутия, разрешения особенностей, взвешенные проективные пространства, факторособенности поверхностей и особенности Дю Валя, T-особенности и $\mathbb{Q}$-горенштейновы сглаживания, особые поверхности дель Пеццо (раздел 3);
- семейства, схемы Гильберта, $\mathbb{Q}$-горенштейновы семейства (раздел 4);
- геометрическая теория инвариантов: редуктивные группы, факторы, критерий Гильберта–Мамфорда, бинарные формы, плоские кубики и — подробно — классическая теорема Гильберта о стабильности кубических поверхностей (раздел 5);
- дифференциальная геометрия: кэлеровы метрики, форма Риччи, уравнение Кэлера–Эйнштейна, препятствия Мацусимы и Футаки, α-инвариант Тяня, гипотеза Яу–Тяня–Дональдсона (раздел 6).

Часть II (разделы 7–13) — K-стабильность и K-модули. Это перевод основной части обзора [DeV] на русский язык с существенными дополнениями: все определения снабжены пояснениями, все вычисления обзора проведены подробно, большинство упражнений обзора решено и оформлено в виде примеров (простых и более сложных), добавлены примеры, которых в обзоре нет (торические вычисления β-инварианта, тест-конфигурации с явными весами, вырождение $\mathbb{P}^2$ в $\mathbb{P}(1,1,4)$, полистабильность кубики $xyz = w^3$ и др.). Соответствие с обзором:

раздел 7 — особенности программы минимальных моделей	(§2 обзора)
раздел 8 — K-стабильность через тест-конфигурации	(§3.1)
раздел 9 — α-инвариант	(§3.2)
раздел 10 — β- и δ-инварианты, валюативный критерий	(§3.3)
раздел 11 — теория допустимых флагов Аббана–Чжуана	(§4)
раздел 12 — теорема о K-модулях	(§5)
раздел 13 — нормализованный объём и K-модули кубических поверхностей	(§6)

Раздел 14 содержит заключительные замечания и список упражнений обзора, не разобранных в тексте.

Соглашения

Основное поле — $\mathbb{C}$. *Многообразие* — неприводимое отделимое многообразие конечного типа над $\mathbb{C}$; начиная с раздела 1 все многообразия предполагаются *нормальными* (это стандартное соглашение в теории K-стабильности). Точка — замкнутая точка. Для квазипроективных многообразий мы свободно пользуемся классическим языком [AG]; там, где нужны схемы (схемы Гильберта, плоские семейства, стеки), это оговаривается. Ссылки на конспект [AG] даются с номерами разделов; например, «[AG, § 5]» — раздел о формуле присоединения. Результаты, доказательства которых выходят за рамки текста, формулируются с точными ссылками (чаще всего на книгу Сюя [Xu1] и книгу Коллара–Мори [KM]).

Главная сюжетная линия

Чтобы не потерять нить среди технических деталей, сформулируем сразу, куда мы идём.

- Многообразие Фано — это многообразие с обильным антиканоническим классом. Пространства модулей многообразий Фано «в лоб» не существует: оно неотделимо, неограниченно и содержит многообразия с нередуктивными группами автоморфизмов (раздел 12).
- K-стабильность — условие, пришедшее из дифференциальной геометрии (из задачи о метриках Кэлера–Эйнштейна, раздел 6), которое в точности отсекает «плохие» многообразия Фано. Оно имеет несколько равносильных алгебраических формулировок: через тест-конфигурации и инвариант Футаки (раздел 8), через валюативный критерий Фудзиты–Ли (раздел 10), через нормализованный объём (раздел 13).
- Теорема о K-модулях (теорема 12.9): K-полустабильные многообразия Фано данной размерности и данного объёма образуют стек конечного типа с проективным пространством модулей, точки которого — K-полистабильные многообразия.
- Для кубических поверхностей всё это можно довести до явного ответа (теоремы 13.14 и 13.16): K-полустабильные поверхности дель Пеццо степени 3 — это ровно кубические поверхности с особенностями типов A_1 и A_2, их K-стабильность совпадает со стабильностью в смысле геометрической теории инвариантов, а пространство K-модулей — это классический ГИТ-фактор пространства кубических поверхностей, изоморфный взвешенному проективному пространству $\mathbb{P}(1, 2, 3, 4, 5)$.

Часть I
Пререквизиты

1 Дивизоры, $\mathbb{Q}$-дивизоры и канонический класс нормального многообразия

В этом разделе собраны понятия, которые в обзоре [DeV] появляются с первых строк: пара (X, Δ), $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор, $\mathbb{Q}$-горенштейновость, «дивизор над X» и его порядок вдоль дивизора. Основа — теория дивизоров Вейля и Картье на нормальных многообразиях [AG, § 1], которую мы кратко напомним.

1.1 Напоминание: дивизоры Вейля и Картье

Пусть X — нормальное многообразие. *Простой дивизор* — неприводимое замкнутое подмногообразие коразмерности 1; *дивизор Вейля* — конечная целочисленная комбинация простых дивизоров; $\operatorname{Div} X$ — группа дивизоров Вейля. Для простого дивизора Y локальное кольцо $\mathcal{O}_{X,Y}$ — кольцо дискретного нормирования (нормальность!), и определён порядок $\operatorname{ord}_Y f \in \mathbb{Z}$

рациональной функции $f \in \mathbb{C}(X)^*$ вдоль Y; $\operatorname{div} f = \sum_Y \operatorname{ord}_Y(f)\, Y$. *Дивизор Картье* локально задаётся одним уравнением: это набор $\{(U_i, f_i)\}$ с $f_i/f_j \in \mathcal{O}^*(U_i \cap U_j)$; ему отвечает дивизор Вейля $\sum_Y \operatorname{ord}_Y(f_i)Y$ и обратимый пучок $\mathcal{O}_X(D)$. Основной результат [AG, теорема 1.10]:

$$\operatorname{Pic} X \;\cong\; \operatorname{CaCl} X \;\hookrightarrow\; \operatorname{Cl} X,$$

причём вложение является изоморфизмом тогда и только тогда, когда X локально факториально (например, гладко). Для произвольного дивизора Вейля D по-прежнему определён пучок $\mathcal{O}_X(D)$: $\mathcal{O}_X(D)(U) = \{f \in \mathbb{C}(X) : \operatorname{div} f + D \geq 0 \text{ на } U\}$; это *рефлексивный* пучок ранга 1, обратимый в точности тогда, когда D — дивизор Картье. Мы будем писать $H^0(X, D)$ вместо $H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$ и $|D|$ для соответствующей полной линейной системы.

Пример 1.1 (Квадратичный конус)**.** На конусе $X = \{xy = z^2\} \subset \mathbb{A}^3$ прямая $\ell = \{x = z = 0\}$ — дивизор Вейля, не являющийся дивизором Картье, но $2\ell = \operatorname{div}(x)$ — главный дивизор; $\operatorname{Cl} X = \mathbb{Z}/2$, $\operatorname{Pic} X = 0$ [AG, пример 1.12].

Пример 1.2 (Дивизор Вейля, никакое кратное которого не является дивизором Картье)**.** Пусть $X = \{xy = zw\} \subset \mathbb{A}^4$ — конус над гладкой квадрикой $Q \cong \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \subset \mathbb{P}^3$, $\Pi = \{x = z = 0\} \subset X$ — плоскость (конус над прямой одного из семейств образующих Q). Тогда *ни один* дивизор $m\Pi$, $m \neq 0$, не является дивизором Картье. Действительно, $X \setminus \{0\}$ — расслоение на $\mathbb{C}^*$ над Q, и $\operatorname{Cl} X = \operatorname{Cl}(X \setminus 0) = \operatorname{Cl} Q/\mathbb{Z}H = \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1,1) \cong \mathbb{Z}$, где $H = (1,1)$ — класс гиперплоского сечения, а Π переходит в класс $(1,0)$ бесконечного порядка (см. [Ha, II, упр. 6.3]). Если бы $m\Pi$ был дивизором Картье, то в окрестности вершины он был бы главным (у локального кольца тривиальна группа Пикара), то есть $m\Pi \sim 0$ на X, что невозможно при $m \neq 0$.

1.2 $\mathbb{Q}$-дивизоры

Определение 1.3. *$\mathbb{Q}$-дивизор* (Вейля) на нормальном X — элемент $\operatorname{Div}_{\mathbb{Q}} X = \operatorname{Div} X \otimes \mathbb{Q}$, т. е. конечная сумма $D = \sum d_i D_i$ с $d_i \in \mathbb{Q}$ и простыми D_i. Дивизор *эффективен* ($D \geq 0$), если все $d_i \geq 0$; $\operatorname{Supp} D = \bigcup_{d_i \neq 0} D_i$; $\lfloor D \rfloor = \sum \lfloor d_i \rfloor D_i$. D называется *$\mathbb{Q}$-картьеровым*, если mD — дивизор Картье для некоторого целого $m > 0$; наименьшее такое m — *индекс* дивизора D. Два $\mathbb{Q}$-дивизора *$\mathbb{Q}$-линейно эквивалентны*, $D \sim_{\mathbb{Q}} D'$, если $m(D - D')$ — главный (целочисленный) дивизор для некоторого $m > 0$; это равносильно тому, что $D - D' = \sum q_j \operatorname{div}(f_j)$ с $q_j \in \mathbb{Q}$. Аналогично определяются $\mathbb{R}$-дивизоры.

Для $\mathbb{Q}$-картьерова дивизора D и морфизма $f\colon Y \to X$ определён обратный образ $f^*D := \frac{1}{m} f^*(mD)$ (обратный образ дивизора Картье берётся через локальные уравнения; определение корректно, так как f^* аддитивен). Если f бирационален, то f^*D — $\mathbb{Q}$-дивизор на Y, не зависящий от выбора m.

Обильность, численная эффективность и т. п. для $\mathbb{Q}$-дивизоров определяются через кратные: D обилен, если mD — обильный дивизор Картье; то же для «очень обильный», «nef», «большой» (раздел 2). Полезно помнить: класс $\mathbb{Q}$-картьерова дивизора лежит в $\operatorname{Pic} X \otimes \mathbb{Q}$, и

$$\operatorname{Pic} X \otimes \mathbb{Q} \;=\; \{\mathbb{Q}\text{-картьеровы дивизоры}\}/\!\sim_{\mathbb{Q}} \;\subset\; \operatorname{Cl} X \otimes \mathbb{Q}.$$

Пример 1.4. На конусе $xy = z^2$ дивизор ℓ $\mathbb{Q}$-картьеров индекса 2 и $\ell \sim_{\mathbb{Q}} \frac{1}{2}\operatorname{div}(x) \sim_{\mathbb{Q}} 0$. На $\mathbb{P}(1,1,n)$ (раздел 3) все дивизоры Вейля $\mathbb{Q}$-картьеровы, а индекс класса $\mathcal{O}(1)$ равен n. На конусе над квадрикой из примера 1.2 дивизор Π не $\mathbb{Q}$-картьеров.

1.3 Канонический класс нормального многообразия

Пусть X нормально, $\dim X = n$, $U = X \setminus \operatorname{Sing} X$ — гладкое открытое подмножество; его дополнение имеет коразмерность ≥ 2, поэтому $\operatorname{Cl} X = \operatorname{Cl} U$. На U определён канонический дивизор $K_U = \operatorname{div}(\omega)$ рациональной n-формы [AG, § 3].

Определение 1.5. *Канонический дивизор* K_X нормального многообразия X — замыкание в X дивизора $\operatorname{div}(\omega)$ любой ненулевой рациональной n-формы ω (т. е. тот же дивизор Вейля, в который особые точки не вносят вклада). Его класс в $\operatorname{Cl} X$ определён корректно. *Канонический пучок* $\omega_X = \mathcal{O}_X(K_X) = j_*\Omega^n_U$, где $j\colon U \hookrightarrow X$. Многообразие X называется

- $\mathbb{Q}$-*горенштейновым*, если K_X — $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор; его индекс называется *индексом* X;
- *горенштейновым*, если K_X — дивизор Картье (и X коэн-маколеево; для нормальных поверхностей последнее выполнено автоматически).

Пример 1.6 (Гиперповерхности и полные пересечения)**.** Пусть $X = V_+(F) \subset \mathbb{P}^N$ — нормальная гиперповерхность степени d (возможно, особая). Тогда X горенштейнова и $K_X = \mathcal{O}_X(d-N-1)$. Действительно, формула присоединения $K_X = (K_{\mathbb{P}^N} + X)|_X$ верна и для особых X: на гладкой части X она доказывается как в [AG, § 5] (вычет Пуанкаре $\omega = \frac{G\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_N}{F} \mapsto \frac{G\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_{N-1}}{\partial F/\partial x_N}\big|_X$ даёт рациональную $(N-1)$-форму на X, дивизор которой равен $(d-N-1)H|_X$ вне особых точек), а особые точки имеют коразмерность ≥ 2 в X и не влияют на класс Вейля. Аналогично для полных пересечений: $K_X = \mathcal{O}_X(\sum d_i - N - 1)$. В частности, *любая нормальная кубическая поверхность* $X \subset \mathbb{P}^3$ *горенштейнова и* $-K_X = \mathcal{O}_X(1)$ — гиперплоское сечение. Это одна из причин, по которым кубические поверхности — удобный полигон для теории.

Пример 1.7 (Конусы)**.** Пусть $V \subset \mathbb{P}^N$ — гладкое проективно нормальное многообразие, $L = \mathcal{O}_V(1)$, и $X = C(V, L) \subset \mathbb{A}^{N+1}$ — аффинный конус. Тогда (см. [Ko3, 3.1]) K_X является $\mathbb{Q}$-картьеровым тогда и только тогда, когда $K_V \sim_{\mathbb{Q}} rL$ для некоторого $r \in \mathbb{Q}$. Например, для конуса над $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, вложенным по $\mathcal{O}(1,2)$, имеем $K_V = \mathcal{O}(-2,-2) \not\sim_{\mathbb{Q}} r \cdot \mathcal{O}(1,2)$, и K_X не $\mathbb{Q}$-картьеров (это ответ на упражнение 2.1(6) обзора). Для конуса над квадрикой из примера 1.2 ($L = \mathcal{O}(1,1)$, $K_V = -2L$) дивизор K_X — Картье, хотя Π не $\mathbb{Q}$-Картье: горенштейновость не влечёт локальной факториальности.

Пример 1.8 (Взвешенные проективные пространства)**.** Для $X = \mathbb{P}(a_0, \ldots, a_n)$ (раздел 3.3) $K_X = \mathcal{O}_X(-\sum a_i)$; например, $K_{\mathbb{P}(1,1,n)} = \mathcal{O}(-n-2)$. Пучок $\mathcal{O}_X(k)$ обратим в вершине с весом a_i тогда и только тогда, когда $a_i \mid k$; поэтому индекс $\mathbb{P}(1,1,n)$ равен $n/\gcd(n,2)$: $\mathbb{P}(1,1,2)$ (квадратичный конус) горенштейново, $\mathbb{P}(1,1,3)$ имеет индекс 3, $\mathbb{P}(1,1,4)$ — индекс 2.

1.4 Пары

Определение 1.9. *Пара* (X, Δ) — нормальное многообразие X вместе с эффективным $\mathbb{Q}$-дивизором $\Delta = \sum b_j D_j$ (*границей*), таким что $K_X + \Delta$ — $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор (в обзоре это условие называется $\mathbb{Q}$-горенштейновостью пары; иногда его включают в определение пары, иногда требуют отдельно). Пара *проективна*, если проективно X. Пара (X, Δ) называется *лог-Фано*, если она имеет klt-особенности (раздел 7) и $-(K_X + \Delta)$ обилен; при $\Delta = 0$ говорят о $\mathbb{Q}$-*Фано многообразии*: нормальное проективное X с klt-особенностями и обильным $-K_X$.

Пары появляются по нескольким причинам. (1) При ограничении на дивизор: если $E \subset Y$ — простой дивизор, то «формула присоединения» $K_E + \Delta_E = (K_Y + E)|_E$ в общем случае требует поправки Δ_E (*different*, см. ниже). (2) При изучении семейств: по кривой $D \subset X$ и числу $c \in [0,1]$ получаем пару (X, cD), и интересно, как меняются её свойства с ростом c (примеры 10.12, 13.12). (3) При разрешении особенностей: $K_Y + \Delta_Y = \pi^*(K_X + \Delta)$ превращает любую пару в пару с «простыми» особенностями (раздел 7).

Определение 1.10 (Different)**.** Пусть $(Y, E + \Delta)$ — пара, E — простой дивизор с коэффициентом 1, не входящий в $\operatorname{Supp}\Delta$, и $E^\nu \to E$ — нормализация. Тогда существует единственный $\mathbb{Q}$-дивизор $\Delta_E \geq 0$ на E^ν (*different*) такой, что

$$K_{E^\nu} + \Delta_E = (K_Y + E + \Delta)|_{E^\nu}$$

[Ko3, 4.2]. Если Y гладко, E гладкий и $E+\Delta$ — дивизор с простыми нормальными пересечениями, то $\Delta_E = \Delta|_E$; вклад в Δ_E дают также особенности Y вдоль E (например, точка типа $\frac{1}{n}(1,a)$ на Y, лежащая на E, даёт слагаемое $(1-\frac{1}{n})p$).

1.5 Бирациональные морфизмы и дивизоры над многообразием

Пусть $\pi\colon Y \to X$ — собственный бирациональный морфизм нормальных многообразий. *Исключительное множество* $\operatorname{Exc}(\pi)$ — множество точек Y, в которых π не является локальным изоморфизмом; простой дивизор $E \subset Y$ *исключителен*, если $E \subset \operatorname{Exc}(\pi)$, т. е. $\operatorname{codim} \pi(E) \geq 2$. *Прямой образ* π_* дивизоров Вейля: $\pi_* E = 0$ для исключительных E и $\pi_* E = \overline{\pi(E)}$ иначе. *Собственный прообраз* $\tilde{D} = \pi_*^{-1} D$ простого дивизора $D \subset X$ — замыкание $\pi^{-1}(D \cap U)$, где U — открытое множество, над которым π — изоморфизм.

Лемма 1.11. *Если D — $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор на X, то $\pi^* D = \tilde{D} + \sum_i c_i E_i$, где E_i — исключительные дивизоры, $c_i \in \mathbb{Q}$, и $\pi_* \pi^* D = D$. Если D эффективен, то все $c_i \geq 0$.*

Доказательство. Вне исключительного множества π — изоморфизм, поэтому $\pi^* D$ и $\tilde{D}$ совпадают вне $\bigcup E_i$. Если $D \geq 0$, то локальные уравнения mD регулярны, их обратные образы регулярны, и $\pi^*(mD) \geq 0$. □

Определение 1.12 (Дивизор над X)**.** *Простой дивизор над X* — простой дивизор $E \subset Y$ на каком-нибудь нормальном многообразии Y с собственным бирациональным морфизмом $\pi\colon Y \to X$. Два таких дивизора $E \subset Y$, $E' \subset Y'$ отождествляются, если они задают одно и то же дискретное нормирование $\operatorname{ord}_E = \operatorname{ord}_{E'}$ поля $\mathbb{C}(X) = \mathbb{C}(Y) = \mathbb{C}(Y')$ (равносильно: бирациональное отображение $Y \dashrightarrow Y'$ отображает E на E'). *Центр* $c_X(E) = \pi(E) \subset X$ — неприводимое замкнутое подмножество. Дивизор E *исключителен над X*, если $\operatorname{codim} c_X(E) \geq 2$; в противном случае $c_X(E)$ — простой дивизор на X, и мы отождествляем E с ним.

Нормирование $\operatorname{ord}_E\colon \mathbb{C}(X)^* \to \mathbb{Z}$ называется *дивизориальным нормированием*; в разделе 13 мы увидим, что в теории K-стабильности естественно рассматривать и более общие нормирования, но для наших целей достаточно дивизориальных.

Определение 1.13. Пусть E — простой дивизор над X, реализованный на $\pi\colon Y \to X$.

1. Для $\mathbb{Q}$-картьерова дивизора D на X положим $\operatorname{ord}_E(D) :=$ коэффициент E в $\pi^* D$. Если $D \geq 0$ — дивизор Картье с локальным уравнением f около общей точки $c_X(E)$, то $\operatorname{ord}_E(D) = \operatorname{ord}_E(\pi^* f)$ — порядок обращения в нуль функции $\pi^* f$ вдоль E.
2. Для сечения $s \in H^0(X, L)$ линейного расслоения L положим $\operatorname{ord}_E(s) = \operatorname{ord}_E(\operatorname{div} s)$: это порядок нуля сечения $\pi^* s$ вдоль E.
3. Для идеала $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_X$ положим $\operatorname{ord}_E(\mathfrak{a}) = \min\{\operatorname{ord}_E(f) : f \in \mathfrak{a}\}$ (минимум по функциям в окрестности общей точки центра).

Все эти величины не зависят от выбора модели Y.

Пример 1.14 (Раздутие точки)**.** Пусть $p \in X$ — гладкая точка n-мерного многообразия, $\pi\colon Y = \operatorname{Bl}_p X \to X$, $E = \pi^{-1}(p) \cong \mathbb{P}^{n-1}$. Тогда $c_X(E) = p$, и для функции f, регулярной в p, $\operatorname{ord}_E(f) = \operatorname{mult}_p f$ — кратность f в точке p (наименьшая степень членов ряда Тейлора). В частности $\operatorname{ord}_E(\mathfrak{m}_p^k) = k$. Если $D \ni p$ — гиперповерхность кратности m в p, то $\pi^* D = \tilde{D} + mE$ [AG, предложение 7.4].

Пример 1.15 (Раздутие кривой)**.** Пусть $C \subset X$ — гладкая кривая на гладком трёхмерном многообразии, $\pi\colon Y = \operatorname{Bl}_C X \to X$, $E = \pi^{-1}(C) = \mathbb{P}(N_{C/X})$ — линейчатая поверхность над C. Тогда $c_X(E) = C$, $\operatorname{ord}_E(f) =$ порядок обращения f в нуль вдоль C (в общей точке C), и для поверхности $D \supset C$, гладкой в общей точке C, $\pi^* D = \tilde{D} + E$.

Пример 1.16 (Торические дивизоры)**.** Пусть $X = X_\Sigma$ — торическое многообразие [AG, § 4], $u \in N$ — примитивный вектор, не лежащий ни на одном луче Σ. Подразбиение веера, добавляющее луч $\rho = \mathbb{R}_{\geq 0}u$, даёт торический бирациональный морфизм $Y = X_{\Sigma'} \to X$ с исключительным дивизором $E = D_\rho$. Его центр — замыкание орбиты конуса $\sigma \in \Sigma$, в относительной внутренности которого лежит u, а $\operatorname{ord}_E(\chi^m) = \langle m, u\rangle$ для характеров χ^m (это лемма 4.12 из [AG], применённая к Y). Так, для $X = \mathbb{A}^2$ и $u = (1,1)$ получаем раздутие начала координат; для $u = (a,b)$ — *взвешенное раздутие* с весами (a,b): $\operatorname{ord}_E(x^i y^j) = ai + bj$.

Замечание 1.17 (Почему «дивизоры над X», а не только дивизоры на X). Многие инварианты K-стабильности (разделы 10, 13) — это инфимумы по *всем* дивизорам над X. Причина в том, что интересующие нас свойства (например, тип особенностей пары) не видны на самом X, а проявляются лишь после раздутий; множество всех дивизоров над X — бирациональный инвариант, и формулировки в его терминах не зависят от выбора модели.

2 Пересечения, конусы, объём

2.1 Индексы пересечения и численная эквивалентность

Для гладкой проективной поверхности индекс пересечения $D \cdot D' \in \mathbb{Z}$ определён в [AG, теорема 0.21]. В общей ситуации нам понадобится следующее.

Теорема 2.1 ([Ful, гл. 1], [La, I.1])**.** *Пусть X — проективное многообразие размерности n. Для дивизоров Картье $D_1, \dots, D_n$ на X определено целое число $D_1 \cdots D_n$ (*индекс пересечения*), симметричное и полилинейное по D_i, зависящее только от классов линейной эквивалентности и обладающее свойствами:*

1. *если $D_1, \dots, D_n$ — гиперповерхности (эффективные дивизоры Картье), пересекающиеся трансверсально в гладких точках, то $D_1 \cdots D_n = \#(D_1 \cap \cdots \cap D_n)$;*
2. *(*ограничение*) если $D_n = Y$ — эффективный дивизор Картье и Y неприводим, то $D_1 \cdots D_{n-1} \cdot Y = (D_1|_Y) \cdots (D_{n-1}|_Y)$, где справа — индекс пересечения на Y (если Y приводим — сумма по компонентам с кратностями);*
3. *(*формула проекции*) для собственного сюръективного морфизма $f\colon Y \to X$ многообразий одной размерности $f^*D_1 \cdots f^*D_n = \deg f \cdot D_1 \cdots D_n$; для кривой $C \subset Y$ и дивизора Картье D на X: $f^*D \cdot C = D \cdot f_*C$, где $f_*C = \deg(C \to f(C))\, f(C)$, если $f(C)$ — кривая, и $f_*C = 0$, если $f(C)$ — точка;*
4. *для $\mathbb{Q}$-картьеровых дивизоров индексы пересечения определяются по линейности и принимают значения в $\mathbb{Q}$.*

Более общо, для замкнутого подмногообразия $V \subset X$ размерности k определено число $D_1 \cdots D_k \cdot V$ (пересечение на V ограничений). В частности, $D \cdot C = \deg(D|_C)$ для кривых C.

Для поверхностей всё сводится к [AG, § 0.10]; например, на гладкой проективной поверхности D^2 можно вычислять по формуле Римана–Роха, а $D \cdot C$ — как степень ограничения.

Определение 2.2. Дивизоры Картье D, D' *численно эквивалентны*, $D \equiv D'$, если $D \cdot C = D' \cdot C$ для всех кривых $C \subset X$; кривые C, C' численно эквивалентны, если $D \cdot C = D \cdot C'$ для всех D. Положим $N^1(X) = (\operatorname{Pic} X/{\equiv}) \otimes \mathbb{R}$ и $N_1(X) = (\{1\text{-циклы}\}/{\equiv}) \otimes \mathbb{R}$. Это конечномерные двойственные друг другу векторные пространства (теорема Нерона–Севери); $\rho(X) = \dim N^1(X)$ — *число Пикара*.

Для многообразий Фано (и вообще при $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$) численная и линейная эквивалентность дивизоров совпадают с точностью до кручения, и $N^1(X) = \operatorname{Pic} X \otimes \mathbb{R}$. Для поверхностей дель Пеццо $X_r = \operatorname{Bl}_r \mathbb{P}^2$ имеем $N^1 = \mathbb{R}L \oplus \bigoplus \mathbb{R}E_i$ [AG, следствие 7.7].

2.2 Нормальные поверхности: пересечения по Мамфорду

На нормальной (особой) поверхности дивизоры Вейля не обязаны быть $\mathbb{Q}$-картьеровыми, и их всё же хочется пересекать. Это возможно благодаря следующему фундаментальному факту.

Теорема 2.3 (Мамфорд, Грауэрт; [Mum, 1.1], [KM, 4.1]). *Пусть $\pi\colon Y \to X$ — разрешение особенностей нормальной поверхности (т. е. Y гладкая и π — собственный бирациональный морфизм), $E_1, \dots, E_r$ — исключительные кривые над точкой $x \in X$. Тогда матрица $(E_i \cdot E_j)$ отрицательно определена.*

Идея. Выберем функцию $f \in \mathfrak{m}_x$; тогда $\operatorname{div}(\pi^* f) = \sum m_i E_i +$(собственный прообраз) с $m_i > 0$, и $\operatorname{div}(\pi^* f) \cdot E_j = 0$ (главный дивизор), откуда $(\sum m_i E_i) \cdot E_j \le 0$ для всех j, причём строго для некоторых. Из этого и связности $\bigcup E_i$ по лемме об отрицательно определённых матрицах («если $Z = \sum m_i E_i$, $m_i > 0$, и $Z \cdot E_j \le 0$ при всех j, причём хотя бы для одного строго, а $E_i \cdot E_j \ge 0$ при $i \ne j$, то форма отрицательно определена») получаем утверждение. □

Определение 2.4 (Обратный образ по Мамфорду). В условиях теоремы для дивизора Вейля D на X положим

$$\pi^* D := \tilde{D} + \sum_i c_i E_i, \qquad \text{где } c_i \in \mathbb{Q} \text{ определены условиями } (\pi^* D) \cdot E_j = 0 \ \ \forall j$$

(система невырождена в силу отрицательной определённости). Для дивизоров Вейля D, D' положим $D \cdot D' := \pi^* D \cdot \pi^* D' \in \mathbb{Q}$. Это не зависит от выбора разрешения; если D — дивизор Картье, то $\pi^* D$ — обычный обратный образ (у него нулевые пересечения с E_j по формуле проекции), и для $\mathbb{Q}$-картьеровых дивизоров определение согласуется с предыдущим пунктом.

Пример 2.5 (Конус над рациональной нормальной кривой). Пусть $X = \mathbb{P}(1,1,n)$ — проективный конус над рациональной нормальной кривой степени n (раздел 3.3), $\pi\colon Y = \mathbb{F}_n \to X$ — стягивание отрицательного сечения E ($E^2 = -n$) поверхности Хирцебруха; F — слой $\mathbb{F}_n \to \mathbb{P}^1$. Прямая $\ell \subset X$ (образующая конуса) — дивизор Вейля, $\tilde{\ell} = F$, и $\pi^* \ell = F + cE$ с $0 = (F + cE) \cdot E = 1 - cn$, т. е. $\pi^* \ell = F + \frac{1}{n} E$, $\ell^2 = (F + \frac{1}{n} E)^2 = \frac{2}{n} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n}$. Гиперплоское сечение H_∞ (сечение «на бесконечности», не проходящее через вершину) — дивизор Картье класса $E + nF$, $H_\infty^2 = n$, $H_\infty \sim n\ell$. Антиканонический дивизор $-K_X = (n+2)\ell$ (пример 3.8) имеет $(-K_X)^2 = (n+2)^2/n$; при $n = 2$ получаем 8 (вырожденная квадрика в $\mathbb{P}^3$ имеет $K^2 = 8$, как и гладкая).

2.3 Конусы кривых и дивизоров

Определение 2.6. *Конус кривых $NE(X) \subset N_1(X)$* — конус, порождённый классами неприводимых кривых; $\overline{\mathrm{NE}}(X)$ — его замыкание (*конус Мори*). Дивизор Картье D *численно эффективен* (*nef*), если $D \cdot C \ge 0$ для всех кривых C; конус nef-дивизоров $\mathrm{Nef}(X) \subset N^1(X)$ двойствен к $\overline{\mathrm{NE}}(X)$.

Теорема 2.7 (Клейман, [La, 1.4.23]). *Дивизор Картье D обилен тогда и только тогда, когда $D \cdot z > 0$ для всех $z \in \overline{\mathrm{NE}}(X) \setminus 0$. Иначе говоря, $\mathrm{Amp}(X)$ — внутренность $\mathrm{Nef}(X)$, а $\mathrm{Nef}(X)$ — замыкание обильного конуса. Nef-дивизор D удовлетворяет $D^{\dim V} \cdot V \ge 0$ для всех подмногообразий V.*

Теорема 2.8 (Теорема о конусе Мори; [KM, 1.24, 3.7]). *Пусть X — проективное многообразие с klt-особенностями (в частности, гладкое) и $-K_X$ обилен. Тогда конус $\overline{\mathrm{NE}}(X)$ — рациональный полиэдральный конус, порождённый конечным числом классов рациональных кривых.*

Пример 2.9. 1. $\mathbb{P}^2$: $N_1 = \mathbb{R}$, конус — луч, порождённый прямой. $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$: $\overline{\mathrm{NE}} = \mathbb{R}_{\ge 0} F_1 + \mathbb{R}_{\ge 0} F_2$ (слои двух проекций).

2. $\mathbb{F}_1 = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$: $\overline{\mathrm{NE}} = \mathbb{R}_{\geq 0}E + \mathbb{R}_{\geq 0}(L-E)$, где $L-E$ — класс слоя проекции из p [AG, пример 6.3(3)]. Общее: $\overline{\mathrm{NE}}(\mathbb{F}_n) = \mathbb{R}_{\geq 0}E + \mathbb{R}_{\geq 0}F$.

3. $\mathrm{Bl}_2 \mathbb{P}^2$ (дель Пеццо степени 7): конус порождён тремя (-1)-кривыми E_1, E_2, $L - E_1 - E_2$.

4. $\mathrm{Bl}_3 \mathbb{P}^2$ (степень 6): конус порождён шестью (-1)-кривыми E_i, $L - E_i - E_j$, образующими шестиугольник.

5. Для поверхности дель Пеццо степени $d \leq 7$ конус $\overline{\mathrm{NE}}$ порождён (-1)-кривыми [Do, 8.2]; при $d = 3$ — 27 прямыми.

Во всех случаях, чтобы проверить, является ли дивизор D nef или обильным, достаточно вычислить $D \cdot C$ для образующих конуса.

2.4 Большие дивизоры, псевдоэффективность и объём

Определение 2.10. Пусть X — проективное многообразие размерности n, D — дивизор Картье (или $\mathbb{Q}$-дивизор Вейля на нормальном X). *Объём* D —

$$\mathrm{vol}(D) = \limsup_{m \to \infty} \frac{h^0(X, mD)}{m^n/n!}$$

(предел по тем m, для которых mD целочислен). D называется *большим*, если $\mathrm{vol}(D) > 0$. *Псевдоэффективный конус* $\overline{\mathrm{Eff}}(X) \subset N^1(X)$ — замыкание конуса, порождённого эффективными дивизорами.

Теорема 2.11 ([La, 2.2])**.** *Для дивизора Картье D на проективном многообразии равносильны:*

1. *D большой, т. е.* $\mathrm{vol}(D) > 0$*;*
2. *$h^0(mD) \geq c\, m^n$ при $m \gg 0$ для некоторого $c > 0$;*
3. *при $m \gg 0$ рациональное отображение $\varphi_{|mD|} \colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ бирационально на образ;*
4. *(*лемма Кодаиры*) $mD \sim A + N$ для некоторого $m > 0$, обильного A и эффективного N.*

Кроме того: большие дивизоры образуют открытый конус в $N^1(X)$, замыкание которого — $\overline{\mathrm{Eff}}(X)$; объём — непрерывная функция на $N^1(X)$, однородная степени n ($\mathrm{vol}(tD) = t^n \mathrm{vol}(D)$*, $t \in \mathbb{Q}_{>0}$), и* vol *является* $\limsup$ *по всем m, а не только по подпоследовательности [La, 2.2.C];* $\mathrm{vol}(D) \leq \mathrm{vol}(D')$*, если $D' - D$ эффективен;* $\mathrm{vol}(f^*D) = \mathrm{vol}(D)$ *для бирационального f.*

Предложение 2.12. *Если D nef, то* $\mathrm{vol}(D) = D^n$*. В частности, для обильного D объём равен $D^n > 0$.*

Набросок. Для обильного D это асимптотическая формула Римана–Роха (теорема 2.16). Для nef D берём обильный A: $D + \epsilon A$ обилен при всех рациональных $\epsilon > 0$, и $\mathrm{vol}(D) = \lim_{\epsilon \to 0}(D + \epsilon A)^n = D^n$ по непрерывности объёма. □

Главная для нас операция — вычисление $\mathrm{vol}(L - tE)$ как функции от $t \geq 0$, где L обилен и E — эффективный дивизор (или дивизор над X). Общие свойства: функция $t \mapsto \mathrm{vol}(L - tE)$ непрерывна, убывает, равна $(L - tE)^n$, пока $L - tE$ nef, и равна нулю при $t \geq \tau$, где

$$\tau = \tau(L; E) = \sup\{t \geq 0 : L - tE \text{ псевдоэффективен}\}$$

— *псевдоэффективный порог*. Число τ конечно: $L - tE$ не может быть псевдоэффективным при $t \gg 0$, так как $(L - tE) \cdot A^{n-1} < 0$ для обильного A. Между nef-порогом и псевдоэффективным порогом объём вычисляется труднее; для поверхностей есть полный ответ.

Теорема 2.13 (Разложение Зарисского; [La, 2.3.19], [Za])**.** *Пусть D — псевдоэффективный $\mathbb{Q}$-дивизор на гладкой проективной поверхности X. Существует единственное разложение $D = P + N$ в сумму $\mathbb{Q}$-дивизоров, где*

1. *P nef (*положительная часть*);*
2. *$N = \sum a_i N_i \geq 0$ (*отрицательная часть*), причём либо $N = 0$, либо матрица $(N_i \cdot N_j)$ отрицательно определена;*
3. *$P \cdot N_i = 0$ для всех i.*

При этом $H^0(X, mD) = H^0(X, mP)$ для всех m (т. е. N — «фиксированная часть»), так что $\mathrm{vol}(D) = \mathrm{vol}(P) = P^2$. То же верно для нормальных проективных поверхностей с пересечениями по Мамфорду.

Как вычислять. Если D nef, то $P = D$, $N = 0$. Если $D \cdot C < 0$ для неприводимой кривой C, то (так как D псевдоэффективен) $C^2 < 0$, и C обязана входить в N. Алгоритм: берём все кривые $C_1, \ldots, C_k$ с $D \cdot C_i < 0$, ищем $N = \sum a_i C_i$ из условий $(D - N) \cdot C_j = 0$; если $D - N$ nef — готово; если нет — добавляем к набору новые кривые, на которых $D - N$ отрицателен, и повторяем (процесс конечен). Для поверхностей дель Пеццо кривые с отрицательным квадратом — это (-1)-кривые (а на особых — также (-2)-кривые разрешения), и всё сводится к перебору.

Пример 2.14 ($\mathrm{vol}(-K - tE)$ на $\mathbb{F}_1$)**.** Пусть $X = \mathbb{F}_1 = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$, E — исключительная кривая, $-K_X = 3L - E$, $D_t = -K_X - tE = 3L - (1+t)E$. Имеем $D_t \cdot E = 1 + t > 0$, $D_t \cdot (L - E) = 3 - (1+t) = 2 - t$. По примеру 2.9(2) дивизор D_t nef при $0 \leq t \leq 2$, и $\mathrm{vol}(D_t) = D_t^2 = 9 - (1+t)^2$. При $t > 2$ дивизор D_t отрицателен на классе слоя $F = L - E$, который nef ($F^2 = 0$, F — неприводимая кривая); значит, D_t не псевдоэффективен (псевдоэффективный дивизор неотрицателен на nef-кривых). Итак, $\tau = 2$ и

$$\mathrm{vol}(-K_X - tE) = \begin{cases} 9 - (1+t)^2, & 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & t \geq 2. \end{cases}$$

Заметим, что $\mathrm{vol}(D_2) = 0$: на пороге объём обращается в нуль, так как $D_2 = 2F$ — класс слоя.

Пример 2.15 ($\mathrm{vol}(-K - tE_1)$ на поверхности дель Пеццо степени 7)**.** Пусть $X = \mathrm{Bl}_{p_1, p_2} \mathbb{P}^2$, $-K = 3L - E_1 - E_2$, $D_t = -K - tE_1 = 3L - (1+t)E_1 - E_2$. Образующие конуса: E_1, E_2, $\ell = L - E_1 - E_2$. Пересечения: $D_t \cdot E_1 = 1 + t$, $D_t \cdot E_2 = 1$, $D_t \cdot \ell = 3 - (1+t) - 1 = 1 - t$. Итак, D_t nef при $t \leq 1$ и $\mathrm{vol}(D_t) = D_t^2 = 9 - (1+t)^2 - 1 = 8 - (1+t)^2$. При $t > 1$ имеем $D_t \cdot \ell < 0$, $\ell^2 = -1$: отрицательная часть $N = a\ell$, где $(D_t - a\ell) \cdot \ell = (1 - t) + a = 0$, т. е. $a = t - 1$. Тогда

$$P_t = D_t - (t-1)(L - E_1 - E_2) = (4 - t)L - 2E_1 - (2 - t)E_2.$$

Проверка: $P_t \cdot E_1 = 2$, $P_t \cdot E_2 = 2 - t$, $P_t \cdot \ell = 0$ — дивизор P_t nef при $1 \leq t \leq 2$, и $\mathrm{vol}(D_t) = P_t^2 = (4-t)^2 - 4 - (2-t)^2 = 8 - 4t$. При $t = 2$ объём равен нулю ($P_2 = 2(L - E_1)$ — класс слоя), и при $t > 2$ дивизор не псевдоэффективен. Итого

$$\mathrm{vol}(-K_X - tE_1) = \begin{cases} 8 - (1+t)^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 8 - 4t, & 1 \leq t \leq 2, \\ 0, & t \geq 2. \end{cases}$$

Функция непрерывна (при $t = 1$ оба выражения дают 4), но её вторая производная скачком меняется в $t = 1$: это типичное поведение объёма — кусочно-полиномиальная функция, «ломающаяся» там, где меняется разложение Зарисского.

2.5 Асимптотическая формула Римана–Роха

Теорема 2.16 ([La, 1.1.24], [Xu1, 2.1.2])**.** *Пусть X — нормальное проективное многообразие размерности n, L — обильный дивизор Картье. Тогда при $m \gg 0$*

$$h^0(X, mL) = \chi(X, mL) = \frac{L^n}{n!}\, m^n - \frac{L^{n-1} \cdot K_X}{2\,(n-1)!}\, m^{n-1} + O(m^{n-2}),$$

*где $L^{n-1}\cdot K_X$ — индекс пересечения с (вейлевым) каноническим дивизором (для гладкого X это теорема Хирцебруха–Римана–Роха вместе с теоремой Серра об обращении в нуль; для нормального X — та же формула, поскольку K_X и канонический класс гладкой части отличаются лишь в коразмерности 2). Функция $m\mapsto\chi(X,mL)$ — многочлен (*многочлен Гильберта *пары (X,L)).*

Пример 2.17. 1. $\mathbb{P}^n$, $L=H$: $h^0(mH)=\binom{m+n}{n}=\frac{m^n}{n!}+\frac{(n+1)m^{n-1}}{2(n-1)!}+\dots$, что согласуется с $K=-(n+1)H$, $H^n=1$.

2. Поверхность, L обилен: $\chi(mL)=\chi(\mathcal{O}_X)+\frac{m^2L^2}{2}-\frac{mL\cdot K}{2}$ ([AG, теорема 0.22]). Для кубической поверхности $L=-K$: $h^0(-mK)=1+\frac{3m^2}{2}+\frac{3m}{2}$; при $m=1$ получаем 4 — размерность пространства линейных форм на $\mathbb{P}^3$, как и должно быть.

3. Для $L=-K_X$ на $\mathbb{Q}$-Фано многообразии: $h^0(-mK_X)=\frac{(-K_X)^n}{n!}m^n+\frac{(-K_X)^n}{2(n-1)!}m^{n-1}+\dots$ — второй коэффициент выражается через тот же объём $(-K_X)^n$; именно это упрощает формулу для инварианта Футаки в разделе 8.

3 Раздутия, разрешения и особенности поверхностей

3.1 Раздутия и канонический класс

Теорема 3.1 ([Ha, II.8.24, II, упр. 8.5], [AG, 7.6])**.** *Пусть X — гладкое многообразие размерности n, $Z\subset X$ — гладкое замкнутое подмногообразие коразмерности $c\geq 2$, $\pi\colon Y=\mathrm{Bl}_Z X\to X$ — раздутие с исключительным дивизором $E=\pi^{-1}(Z)$. Тогда*

1. *Y гладко, $E\cong\mathbb{P}(N_{Z/X})$ — проективизация нормального расслоения (расслоение на $\mathbb{P}^{c-1}$ над Z), и $\mathcal{O}_Y(E)|_E\cong\mathcal{O}_{\mathbb{P}(N)}(-1)$ — тавтологическое расслоение;*
2. *$K_Y=\pi^*K_X+(c-1)E$;*
3. *$\operatorname{Pic}Y=\pi^*\operatorname{Pic}X\oplus\mathbb{Z}E$.*

Набросок доказательства (2). Вопрос локален около общей точки E; выберем локальные координаты $x_1,\dots,x_n$ на X, в которых $Z=\{x_1=\dots=x_c=0\}$. В карте раздутия $x_1=y_1$, $x_i=y_1y_i$ $(2\leq i\leq c)$, $x_j=y_j$ $(j>c)$ имеем $E=\{y_1=0\}$ и

$$\pi^*(dx_1\wedge\dots\wedge dx_n)=y_1^{c-1}\,dy_1\wedge\dots\wedge dy_n,$$

так что форма $\pi^*\omega$ обращается в нуль вдоль E с порядком $c-1$. □

Пример 3.2. Для точки на поверхности ($c=2$): $K_Y=\pi^*K_X+E$, $E^2=-1$ [AG, 7.6]. Для точки на трёхмерном многообразии ($c=3$): $K_Y=\pi^*K_X+2E$, $E\cong\mathbb{P}^2$, $\mathcal{O}_E(E)=\mathcal{O}(-1)$, откуда $E^3=(E|_E)^2=1$, $E^2\cdot\pi^*D=0$ и $E\cdot\pi^*D\cdot\pi^*D'=0$. Для гладкой кривой C на трёхмерном многообразии: $K_Y=\pi^*K_X+E$, $E^3=-\deg N_{C/X}$, $E^2\cdot\pi^*D=-D\cdot C$, $E\cdot\pi^*D\cdot\pi^*D'=0$ ([Ful, IV.6]; см. пример 10.11).

В терминах определения 1.13 теорема говорит, что *лог-дискрепантность* исключительного дивизора раздутия гладкого центра коразмерности c равна c: в разделе 7 мы определим $A_X(E)=1+\operatorname{ord}_E(K_Y-\pi^*K_X)$, и здесь $A_X(E)=1+(c-1)=c$.

3.2 Разрешения особенностей

Теорема 3.3 (Хиронака)**.** *Пусть X — многообразие, $D\subset X$ — замкнутое подмножество. Существует проективный бирациональный морфизм $\pi\colon Y\to X$ (композиция раздутий гладких центров), такой что Y гладко, π — изоморфизм над $X\setminus(\operatorname{Sing}X\cup D)$, и $\pi^{-1}(D)\cup\operatorname{Exc}(\pi)$ — дивизор с* простыми нормальными пересечениями *(snc): его компоненты гладки и в каждой точке локально выглядят как объединение координатных гиперплоскостей.*

Такой π называется *лог-разрешением* пары (X, D) (или (X, Δ) с $\operatorname{Supp}\Delta = D$). Лог-разрешения не единственны, но любые два доминируются третьим.

Определение 3.4. Для нормальной поверхности X разрешение $\pi\colon Y \to X$ *минимально*, если исключительное множество не содержит (-1)-кривых. Минимальное разрешение существует и единственно (любое разрешение получается из минимального раздутиями точек; теорема Кастельнуово [AG, 7.8]), но оно, вообще говоря, не является лог-разрешением (исключительные кривые могут пересекаться не трансверсально или быть особыми).

Лемма 3.5 (Отрицательность и минимальные разрешения)**.** *Пусть $\pi\colon Y \to X$ — минимальное разрешение нормальной поверхности, X $\mathbb{Q}$-гореншейнова, $K_Y = \pi^* K_X + \sum a_i E_i$. Тогда все $a_i \le 0$.*

Доказательство. По формуле присоединения [AG, 5.8] $K_Y \cdot E_i = 2p_a(E_i) - 2 - E_i^2$. Если $E_i^2 \le -2$ или $p_a(E_i) \ge 1$, то $K_Y \cdot E_i \ge 0$; случай $E_i^2 = -1$, $p_a = 0$ исключён минимальностью. Итак, $B := \sum a_i E_i = K_Y - \pi^* K_X$ удовлетворяет $B \cdot E_j = K_Y \cdot E_j \ge 0$ для всех j (так как $\pi^* K_X \cdot E_j = 0$). Запишем $B = B^+ - B^-$ с $B^\pm \ge 0$ без общих компонент. Если $B^+ \ne 0$, то по отрицательной определённости (теорема 2.3) $(B^+)^2 < 0$, и $0 \le B \cdot B^+ = (B^+)^2 - B^- \cdot B^+ \le (B^+)^2 < 0$ — противоречие. Значит, $B^+ = 0$, $B \le 0$. □

Это частный случай *леммы об отрицательности* [KM, 3.39]: если $\pi\colon Y \to X$ собственный бирациональный, B — π-исключительный $\mathbb{Q}$-дивизор и $-B$ π-nef, то $B \ge 0$.

3.3 Взвешенные проективные пространства

Определение 3.6. Пусть $a_0, \dots, a_n$ — положительные целые числа. *Взвешенное проективное пространство*

$$\mathbb{P}(a_0, \dots, a_n) = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus 0)/\mathbb{C}^*, \qquad \lambda \cdot (x_0, \dots, x_n) = (\lambda^{a_0} x_0, \dots, \lambda^{a_n} x_n),$$

т. е. $\operatorname{Пр}\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$ с градуировкой $\deg x_i = a_i$. Набор весов *нормализован* (*well-formed*), если любые n из весов взаимно просты; всякое $\mathbb{P}(a_0, \dots, a_n)$ изоморфно нормализованному ([Do3, 1.3]; например, $\mathbb{P}(1,2,2) \cong \mathbb{P}(1,1,1)$), и далее веса предполагаются нормализованными.

Предложение 3.7. *Пусть $X = \mathbb{P}(a_0, \dots, a_n)$ нормализовано.*

1. *X — нормальное проективное торическое многообразие размерности n, покрытое картами $U_i = \{x_i \ne 0\} \cong \mathbb{A}^n/\mu_{a_i}$, где μ_{a_i} действует на координатах x_j, $j \ne i$, с весами a_j. Особые точки X — это точки с нетривиальными стабилизаторами; в частности, «вершина» $P_i = [0 : \dots : 1 : \dots : 0]$ — факторособенность $\frac{1}{a_i}(a_0, \dots, \widehat{a_i}, \dots, a_n)$.*
2. *Для $k \in \mathbb{Z}$ пучок $\mathcal{O}_X(k)$ (сечения над U — рациональные функции степени k, регулярные на конусе над U) рефлексивен ранга 1; $H^0(X, \mathcal{O}_X(k))$ — однородные многочлены степени k; $\mathcal{O}_X(k)$ обратим в точке P_i тогда и только тогда, когда $a_i \mid k$; все дивизоры Вейля на X $\mathbb{Q}$-картьеровы, $\operatorname{Cl} X = \mathbb{Z} \cdot \mathcal{O}_X(1)$.*
3. *$\mathcal{O}_X(1)^n = \dfrac{1}{a_0 a_1 \cdots a_n}$ (индекс пересечения по Мамфорду, см. §2.2).*
4. *$K_X = \mathcal{O}_X(-a_0 - \cdots - a_n)$, поэтому $(-K_X)^n = \dfrac{(a_0 + \cdots + a_n)^n}{a_0 \cdots a_n}$.*

Пояснения. (1) В карте $x_i \ne 0$ нормируем $x_i = 1$; остаётся действие стабилизатора $\mu_{a_i} = \{\lambda : \lambda^{a_i} = 1\}$ на остальных координатах. (2) См. [Do3, § 1]. (3) Отображение $q\colon \mathbb{P}^n \to X$, $[y_0 : \dots : y_n] \mapsto [y_0^{a_0} : \dots : y_n^{a_n}]$, — конечный морфизм степени $a_0 \cdots a_n$ (фактор по $\mu_{a_0} \times \cdots \times \mu_{a_n}$), и $q^* \mathcal{O}_X(k) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(k)$: взвешенно-однородный многочлен степени k от x переходит в однородный многочлен степени k от y. По формуле проекции $\mathcal{O}_X(1)^n = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)^n / \deg q = 1/(a_0 \cdots a_n)$. (4) Торическая формула $K = -\sum D_\rho$ [AG, 4.20]: X — торическое многообразие с $n+1$ инвариантными дивизорами $D_i = \{x_i = 0\}$ класса $\mathcal{O}(a_i)$, так что $K_X = -\sum \mathcal{O}(a_i) = \mathcal{O}(-\sum a_i)$. □

Пример 3.8 (K_X взвешенного проективного пространства)**.** $K_{\mathbb{P}(1,1,n)} = \mathcal{O}(-n-2)$ и $(-K)^2 = (n+2)^2/n$; $K_{\mathbb{P}(1,1,2)} = \mathcal{O}(-4)$, $(-K)^2 = 8$; $K_{\mathbb{P}(1,2,3)} = \mathcal{O}(-6)$, $(-K)^2 = 6$; $K_{\mathbb{P}(1,1,4)} = \mathcal{O}(-6)$, $(-K)^2 = 9$; $K_{\mathbb{P}(1,4,25)} = \mathcal{O}(-30)$, $(-K)^2 = 900/100 = 9$. Последние два примера — не совпадение, см. пример 12.3.

Пример 3.9 ($\mathbb{P}(1,1,2)$ — квадратичный конус)**.** Сечения $\mathcal{O}(2)$ на $\mathbb{P}(1,1,2)$ с координатами x, y (степени 1) и z (степени 2) — это x^2, xy, y^2, z. Отображение $[x:y:z] \mapsto [x^2 : xy : y^2 : z] = [u_0 : u_1 : u_2 : u_3]$ — вложение $\mathbb{P}(1,1,2) \hookrightarrow \mathbb{P}^3$ с образом $\{u_0u_2 = u_1^2\}$ — квадратичным конусом с вершиной $[0:0:0:1]$, образом точки $P_2 = [0:0:1]$. Это решение упражнения 3.4(10a) обзора. Особенность в вершине — $\frac{1}{2}(1,1) = A_1$ (пример 1.1). Прямые $\{x = 0\}$ и т. п. — образующие конуса, дивизоры класса $\mathcal{O}(1)$; сечение $Q = \{z = 0\} \cong \mathbb{P}^1$ — гладкая коника, не проходящая через вершину, класса $\mathcal{O}(2)$ (дивизор Картье).

Пример 3.10 ($\mathbb{P}(1,1,n)$ — конус над рациональной нормальной кривой)**.** Аналогично сечения $\mathcal{O}(n)$ на $\mathbb{P}(1,1,n)$ — это $x^n, x^{n-1}y, \dots, y^n, z$, и $|\mathcal{O}(n)|$ вкладывает $\mathbb{P}(1,1,n)$ в $\mathbb{P}^{n+1}$ как проективный конус над рациональной нормальной кривой степени n (образом $\mathbb{P}^1$ при $[x:y] \mapsto [x^n : \dots : y^n]$) с вершиной $[0 : \dots : 0 : 1]$. Это решение упражнения 6.3(10c) обзора. Аффинный конус над рациональной нормальной кривой — это $\operatorname{Spec} \bigoplus_k H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(nk)) = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]^{\mu_n}$, где μ_n действует весами $(1,1)$: инварианты — мономы степени, кратной n. Поэтому вершина — особенность $\frac{1}{n}(1,1)$ (упражнение 6.3(10a)). Разрешение: раздутие вершины даёт поверхность Хирцебруха $\mathbb{F}_n$, исключительная кривая — сечение E с $E^2 = -n$ (упражнение 6.3(10b)); пересечения вычислены в примере 2.5.

3.4 Циклические факторособенности и особенности Дю Валя

Определение 3.11. Пусть $n \geq 1$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Особенность $\frac{1}{n}(a,b)$ — это $0 \in \mathbb{A}^2/\mu_n$, где примитивный корень $\zeta = \zeta_n$ действует по правилу $\zeta \cdot (x,y) = (\zeta^a x, \zeta^b y)$. Более общо, *факторособенность* — $0 \in \mathbb{A}^m/G$ для конечной подгруппы $G \subset \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$; не умаляя общности, можно считать, что G *мала* (не содержит псевдоотражений, т. е. действует свободно в коразмерности 1): по теореме Шевалле–Шепарда–Тодда фактор по группе, порождённой псевдоотражениями, гладок. Для $\frac{1}{n}(a,b)$ это условие означает $\gcd(a,n) = \gcd(b,n) = 1$, и тогда $\frac{1}{n}(a,b) \cong \frac{1}{n}(1,q)$, $q \equiv ba^{-1} \pmod n$.

Координатное кольцо $\mathbb{A}^2/\mu_n$ — кольцо инвариантов $\mathbb{C}[x,y]^{\mu_n}$ (упражнение 6.3(8) обзора); его образующие — инвариантные мономы.

Пример 3.12 (A_{n-1} и $\frac{1}{n}(1,1)$)**.**

1. $\frac{1}{n}(1,-1)$: инвариантные мономы x^iy^j с $i \equiv j \pmod n$ порождаются $u = x^n$, $v = y^n$, $w = xy$ с единственным соотношением $uv = w^n$. Итак, $\frac{1}{n}(1,-1) = \{uv = w^n\} \subset \mathbb{A}^3$ — гиперповерхностная особенность, следовательно, *горенштейнова* (локальное кольцо гиперповерхности — полное пересечение). Это особенность A_{n-1}, и это решает упражнение 6.3(8).
2. $\frac{1}{n}(1,1)$: инварианты — мономы степени, кратной n; порождающие $x^n, x^{n-1}y, \dots, y^n$ с соотношениями 2×2-миноров матрицы $\begin{pmatrix} x^n & x^{n-1}y & \dots & xy^{n-1} \\ x^{n-1}y & x^{n-2}y^2 & \dots & y^n \end{pmatrix}$ — конус над рациональной нормальной кривой (пример 3.10). При $n \geq 3$ он *не* горенштейнов: K имеет индекс $n/\gcd(n,2) > 1$.

Предложение 3.13 (Торическое описание и разрешение)**.** *Особенность* $\frac{1}{n}(1,q)$ *(*$0 < q < n$, $\gcd(q,n) = 1$*) — аффинное торическое многообразие* U_σ *конуса* $\sigma = \mathrm{Cone}(e_2,\ ne_1 - qe_2) \subset \mathbb{R}^2$. *Её минимальное разрешение торическое: лучи, добавляемые к* σ*, — это* $v_1, \dots, v_r$*, где*

$$\frac{n}{q} = b_1 - \cfrac{1}{b_2 - \cfrac{1}{\ddots - \cfrac{1}{b_r}}} \qquad (b_i \geq 2)$$

— цепная дробь Хирцебруха–Юнга, *а исключительное множество — цепочка гладких рациональных кривых* $E_1, \dots, E_r$ *с* $E_i^2 = -b_i$, $E_i \cdot E_{i+1} = 1$.

Пояснения и примеры. Для $\frac{1}{2}(1,1)$ это пример 4.7(2) из [AG]. Общее утверждение — [CLS, 10.2].

- $q = 1$: $n/1 = n$, одна кривая с $E^2 = -n$: конус над рациональной нормальной кривой (пример 3.10).
- $q = n-1$ (особенность A_{n-1}): $\frac{n}{n-1} = 2 - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{\ddots}}$ ($n-1$ двоек), т. е. цепочка из $n-1$ кривых с самопересечением -2. Явно: лучи $v_k = (k, 1-k)$, $k = 0, \dots, n$, где $v_0 = e_2$, $v_n = ne_1 - (n-1)e_2$; имеем $v_{k-1} + v_{k+1} = 2v_k$, так что по [AG, предложение 4.18] $E_k^2 = -2$, а каждый конус $\mathrm{Cone}(v_k, v_{k+1})$ унимодулярен ($\det \begin{pmatrix} k & k+1 \\ 1-k & -k \end{pmatrix} = -1$), т. е. разрешение гладко. Это решает упражнение 6.3(9) обзора.
- $\frac{1}{4}(1,1)$: одна (-4)-кривая; $\frac{1}{9}(1,2)$: $9/2 = 5 - \frac{1}{2}$, цепочка $(-5), (-2)$; $\frac{1}{25}(1,4)$: $25/4 = 7 - \frac{1}{4}$... точнее $25/4 = 7 - \cfrac{1}{4/3}$, $4/3 = 2 - \frac{1}{2}$, т. е. цепочка $(-7), (-2), (-2)$.

□

Определение 3.14 (Особенности Дю Валя)**.** Нормальная особенность поверхности $0 \in X$ называется *особенностью Дю Валя* (рациональной двойной точкой, простой особенностью, ADE-особенностью), если выполнено одно из равносильных условий [Du], [KM, 4.20]:

1. $X \cong \mathbb{A}^2/G$ для конечной подгруппы $G \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$;
2. X аналитически изоморфна одной из гиперповерхностей

$$A_n:\ x^2+y^2+z^{n+1} = 0\ (n \geq 1), \quad D_n:\ x^2+y^2z+z^{n-1} = 0\ (n \geq 4), \quad E_6:\ x^2+y^3+z^4, \quad E_7:\ x^2+y^3+yz^3,$$

3. исключительные кривые минимального разрешения — гладкие рациональные (-2)-кривые, пересекающиеся трансверсально по схеме Дынкина соответствующего типа;
4. (*канонические* особенности) $K_Y = \pi^* K_X$ для минимального разрешения π.

Группы $G \subset \mathrm{SL}_2$: циклическая μ_{n+1} (A_n), бинарные диэдральная (D_n), тетраэдральная (E_6), октаэдральная (E_7), икосаэдральная (E_8).

Особенность A_n в координатах $uv = w^{n+1}$ — это $\frac{1}{n+1}(1,-1)$ из примера 3.12; замена $u = x + iy$, $v = x - iy$ переводит её в $x^2 + y^2 = w^{n+1}$. Особенность A_1 — обыкновенная двойная точка (квадратичный конус).

Теорема 3.15 (Классификация лог-терминальных особенностей поверхностей)**.** *Пусть* $0 \in X$ *— нормальная особенность поверхности.*

1. *(Кавамата, [KM, 4.18]) X klt (лог-терминальна, см. определение 7.3) тогда и только тогда, когда X — факторособенность $\mathbb{A}^2/G$, $G \subset \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ конечная малая группа.*
2. *X канонична тогда и только тогда, когда X — особенность Дю Валя, тогда и только тогда, когда X klt и гореншейнова.*
3. *X терминальна тогда и только тогда, когда X гладка (упражнение 2.1(1) обзора; см. пример 7.11).*
4. *Циклические факторособенности $\frac{1}{n}(1,q)$ — это в точности торические особенности поверхностей; они klt, а гореншейновы ровно при $q = n-1$ (тип A_{n-1}).*

Пример 3.16 (Дискрепантности $\frac{1}{n}(1,1)$)**.** Пусть $X = \frac{1}{n}(1,1)$, $\pi\colon Y \to X$ — раздутие вершины, E — $(-n)$-кривая, $K_Y = \pi^* K_X + aE$. Умножим на E: $K_Y \cdot E = aE^2 = -an$. По формуле присоединения $K_Y \cdot E = -2 - E^2 = n - 2$, откуда

$$a = \frac{2-n}{n} = -1 + \frac{2}{n}, \qquad A_X(E) = 1 + a = \frac{2}{n}.$$

При $n = 2$: $a = 0$ (канонична, A_1); при $n = 3$: $a = -1/3$; при $n = 4$: $a = -1/2$. Все $a > -1$, т. е. особенности klt, но при $n \geq 3$ не канонические. Это ответ на упражнения 2.1(3) и 6.3(10b) обзора.

3.5 T-особенности и $\mathbb{Q}$-горенштейновы сглаживания

Определение 3.17. *$\mathbb{Q}$-горенштейнова деформация* особенности $0 \in X$ — плоское семейство $\mathcal{X} \to (0 \in T)$ со слоем X над 0, такое что $K_{\mathcal{X}/T}$ — $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор (равносильно: некоторое кратное $mK_{\mathcal{X}}$ — дивизор Картье). *$\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживание* — такая деформация над кривой с гладкими общими слоями.

Теорема 3.18 (Коллар–Шепард-Баррон, [KSB, 3.10], [HP, § 2])**.** *Факторособенность поверхности допускает $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживание тогда и только тогда, когда она либо является особенностью Дю Валя, либо имеет вид*

$$\frac{1}{dn^2}(1,\, dna - 1), \qquad d, n, a \geq 1,\ \gcd(a,n) = 1.$$

Особенности второго типа называются T-особенностями *(*особенностями класса T*).*

Пример 3.19.

1. $d = 1$, $n = 2$, $a = 1$: $\frac{1}{4}(1,1)$ — T-особенность (конус над рациональной нормальной кривой степени 4; её $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживание открыл Пинкхэм). $d = 1$, $n = 3$: $\frac{1}{9}(1,2)$; $d = 1$, $n = 5$: $\frac{1}{25}(1,4)$. $d = 2$, $n = 2$, $a = 1$: $\frac{1}{8}(1,3)$.
2. $\frac{1}{3}(1,1)$ *не* является T-особенностью: $dn^2 = 3$ даёт $d = 3$, $n = 1$, и тогда $dna - 1 = 3a - 1 \equiv 2 \pmod 3$, т. е. получается $\frac{1}{3}(1,2) = A_2$, а не $\frac{1}{3}(1,1)$. Поэтому $\frac{1}{3}(1,1)$ *не допускает $\mathbb{Q}$-горенштейнова сглаживания* — ключевой факт для описания K-модулей кубических поверхностей (теорема 13.14).
3. Явное сглаживание T-особенности: $\frac{1}{dn^2}(1, dna-1) = \{xy = z^{dn}\}/\mu_n$, где $\zeta \cdot (x,y,z) = (\zeta x, \zeta^{-1} y, \zeta^a z)$ (подгруппа $\mu_{dn} \subset \mu_{dn^2}$ действует весами $(1,-1)$ и даёт $A_{dn-1} = \{xy = z^{dn}\}$; на фактор действует $\mu_{dn^2}/\mu_{dn} \cong \mu_n$). Семейство $\{xy = z^{dn} + t\}/\mu_n$ — $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживание: наверху это гиперповерхность (горенштейнова), а μ_n действует на форме $dx \wedge dy \wedge dz$ характером, так что nK тотального пространства фактора — Картье. Слой Милнора — фактор слоя Милнора A_{dn-1} по свободному действию μ_n; его число Милнора равно $d - 1$. При $d = 1$ слой Милнора — рациональный гомологический шар: $\mathbb{Q}$-горенштейновы сглаживания $\frac{1}{n^2}(1, na-1)$ «не меняют» рациональных гомологий.
4. Почему важно слово «$\mathbb{Q}$-горенштейново». Конус $X = \mathbb{P}(1,1,3)$ над скрученной кубикой (в $\mathbb{P}^4$) является плоским пределом кубических скроллов $S(1,2) \cong \mathbb{F}_1 \subset \mathbb{P}^4$, т. е. *сглаживается*; но $K_X^2 = 25/3$, а $K_{\mathbb{F}_1}^2 = 8$. В $\mathbb{Q}$-горенштейновом семействе K^2 постоянен (раздел 4), так что это сглаживание не $\mathbb{Q}$-горенштейново — в полном согласии с (2).

3.6 Поверхности дель Пеццо, в том числе особые

Гладкие поверхности дель Пеццо классифицированы в [AG, 6.10]: $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ и $\mathrm{Bl}_r \mathbb{P}^2$, $0 \leq r \leq 8$, точки общего положения; степень $d = K^2 = 9 - r$ (упражнение 3.4(1,3) обзора). Нам нужны также особые.

Определение 3.20. *Поверхность дель Пеццо* — нормальная проективная поверхность X с klt-особенностями и обильным $-K_X$ (т. е. $\mathbb{Q}$-Фано поверхность); *горенштейнова поверхность дель Пеццо* — нормальная проективная поверхность с обильным дивизором Картье $-K_X$; *степень* $d = (-K_X)^2$.

Теорема 3.21 (Хидака–Ватанабе, [HW]; Демазюр [De]; Фудзита [Fu4]). *Пусть X — гореншейнова поверхность дель Пеццо степени d. Тогда либо все особенности X — особенности Дю Валя, либо X — конус над гладкой эллиптической кривой степени d. В первом случае $1 \le d \le 9$, минимальное разрешение $\tilde X \to X$ — гладкая поверхность с $-K_{\tilde X}$ nef и большим (слабая дель Пеццо), и:*

- *при $d \ge 3$ дивизор $-K_X$ очень обилен и вкладывает X в $\mathbb{P}^d$ как поверхность степени d; при $d = 3$ — как кубическую поверхность в $\mathbb{P}^3$;*
- *при $d = 2$ система $|-K_X|$ задаёт двулистное накрытие $\mathbb{P}^2$; при $d = 1$ система $|-2K_X|$ задаёт двулистное накрытие квадратичного конуса.*

Обратно, всякая нормальная кубическая поверхность — гореншейнова дель Пеццо степени 3.

Таким образом, нормальные кубические поверхности — это: гладкие; с особенностями Дю Валя; конусы над гладкими плоскими кубиками. Полный список конфигураций особенностей Дю Валя на кубических поверхностях известен со времён Шлефли и Кэли [BW]:

$$A_1,\ 2A_1,\ A_2,\ 3A_1,\ A_1A_2,\ A_3,\ 4A_1,\ 2A_1A_2,\ A_1A_3,\ 2A_2,\ A_4,\ D_4,$$
$$2A_1A_3,\ A_12A_2,\ A_1A_4,\ A_5,\ D_5,\ 3A_2,\ A_1A_5,\ E_6$$

— всего 20 типов; сумма чисел Милнора (индексов при буквах) не превосходит $6 = \operatorname{rk} E_6$. Множество кубических поверхностей с данной конфигурацией особенностей, рассматриваемое с точностью до проективной эквивалентности, имеет размерность $4 - \mu$, где μ — суммарное число Милнора [BW]; в частности, поверхности типов $4A_1$, $3A_2$, A_1A_5, E_6 единственны.

Пример 3.22 (Нормальные формы). 1. Кубика с особой точкой $p = [0:0:0:1]$: $F = x_3Q(x_0,x_1,x_2)+C(x_0,x_1,x_2)$ (Q — квадратичная, C — кубическая форма). В карте $x_3 = 1$ это $Q + C = 0$, так что Q — квадратичная часть в p. Точка p — $A_1 \iff \operatorname{rk} Q = 3$. Если $\operatorname{rk} Q = 2$, скажем $Q = x_0x_1$, то p — $A_2 \iff$ коэффициент при x_2^3 в C отличен от нуля (по лемме о расщеплении $x_0x_1 + C \sim x_0'x_1' + h(x_2)$ с $h(x_2) \equiv C(0,0,x_2) \bmod x_2^4$); иначе p — A_k с $k \ge 3$ или неизолированная особенность. Если $\operatorname{rk} Q \le 1$, то p — особенность типа D, E или хуже (не klt или неизолированная).

2. $3A_2$: $x_0x_1x_2 = x_3^3$. Особые точки — $[1:0:0:0]$, $[0:1:0:0]$, $[0:0:1:0]$; в карте $x_0 = 1$: $x_1x_2 = x_3^3$ — особенность A_2. Эта поверхность — фактор $\mathbb{P}^2/\mu_3$ по действию $[u:v:w] \mapsto [u:\omega v:\omega^2 w]$: инварианты $x_0 = u^3$, $x_1 = v^3$, $x_2 = w^3$, $x_3 = uvw$ удовлетворяют $x_0x_1x_2 = x_3^3$. Она торическая; группа автоморфизмов содержит двумерный тор $\{(x_0,x_1,x_2,x_3) \mapsto (ax_0,bx_1,cx_2,x_3) : abc = 1\}$ и группу S_3 перестановок.

3. $4A_1$ (кубика Кэли): $x_0x_1x_2 + x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_1x_2x_3 = 0$; особые точки — четыре координатные.

4. E_6: $x_3x_0^2 + x_0x_2^2 + x_1^3 = 0$; в карте $x_3 = 1$: $x_0^2 + x_0x_2^2 + x_1^3 = (x_0 + \frac{1}{2}x_2^2)^2 + x_1^3 - \frac{1}{4}x_2^4$ — особенность $y^3 + z^4$ типа E_6.

5. Конус над плоской кубикой: $F = C(x_0,x_1,x_2)$; вершина — простая эллиптическая особенность $\tilde E_6$ (lc, не klt, см. пример 7.8).

6. Неизолированные особенности: $x_0^2x_2 + x_1^2x_3 = 0$ (особа вдоль прямой $x_0 = x_1 = 0$); приводимые кубики (плоскость + квадрика); ненормальные.

4 Семейства, схемы Гильберта, $\mathbb{Q}$-гореншейновы семейства

4.1 Плоские семейства и схемы Гильберта

Семейство многообразий над базой T — морфизм $f\colon \mathcal{X} \to T$; слой над $t \in T$ обозначается $X_t = f^{-1}(t)$. Правильное условие «непрерывной зависимости слоёв от t» — *плоскость* f [Ha,

III.9]; для нас достаточно двух фактов: (а) если T — гладкая кривая и $\mathcal{X}$ неприводимо и доминирует T, то f плоский [Ha, III.9.7]; (б) для плоского проективного семейства $\mathcal{X} \subset \mathbb{P}^N \times T$ многочлен Гильберта слоёв $P_{X_t}(m) = \chi(X_t, \mathcal{O}_{X_t}(m))$ локально постоянен по t [Ha, III.9.9]. В частности, в плоском семействе постоянны размерность, степень и, для гладких слоёв, K^n (у гладких слоёв K — Картье и индексы пересечения локально постоянны).

Теорема 4.1 (Гротендик; [HM, гл. 1], [Ko1, I.1])**.** *Для многочлена P существует проективная схема* $\mathrm{Hilb}_P(\mathbb{P}^N)$ *(*схема Гильберта*) с плоским семейством $\mathcal{U} \subset \mathbb{P}^N \times \mathrm{Hilb}_P$, параметризующая замкнутые подсхемы $\mathbb{P}^N$ с многочленом Гильберта P: морфизмы $T \to \mathrm{Hilb}_P$ взаимно однозначно соответствуют плоским семействам подсхем $\mathbb{P}^N \times T$ с многочленом Гильберта P. Группа* PGL_{N+1} *действует на* Hilb_P.

Пример 4.2. Гиперповерхности степени d в $\mathbb{P}^N$ образуют $\mathrm{Hilb}_P(\mathbb{P}^N) = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{N+1})^*)$: кубические поверхности в $\mathbb{P}^3$ — это $\mathbb{P}^{19}$. Грассманиан $(2,4)$ — схема Гильберта прямых в $\mathbb{P}^3$.

Главное для нас следствие проективности: *пределы существуют*. Пусть $X \subset \mathbb{P}^N$ и $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to \mathrm{PGL}_{N+1}$ — однопараметрическая подгруппа. Отображение $\mathbb{G}_m \to \mathrm{Hilb}$, $t \mapsto [\lambda(t)X]$, продолжается (по критерию собственности) до морфизма $\mathbb{A}^1 \to \mathrm{Hilb}$; его значение в 0 — *плоский предел* $X_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)X$. Конкретно: $\mathcal{X} = \overline{\{(x,t) : x \in \lambda(t)X,\ t \neq 0\}} \subset \mathbb{P}^N \times \mathbb{A}^1$ — замыкание, оно плоско над $\mathbb{A}^1$ (факт (а)), и X_0 — его слой над 0. Слой X_0 может быть приводимым, неприведённым, ненормальным: см. пример 8.1.

4.2 $\mathbb{Q}$-гореншейновы семейства

Определение 4.3. Семейство $f\colon \mathcal{X} \to T$ нормальных многообразий называется $\mathbb{Q}$-*гореншейновым*, если f плоское и относительный канонический дивизор $K_{\mathcal{X}/T}$ является $\mathbb{Q}$-картьеровым. На практике (см. [Xu1, § 2.5], [Ko4]) требуют также *условия Коллара*: рефлексивные степени $\omega^{[m]}_{\mathcal{X}/T}$ коммутируют с заменой базы для всех m; для семейств над гладкими кривыми это автоматически следует из $\mathbb{Q}$-картьеровости.

Смысл условия: все слои X_t $\mathbb{Q}$-гореншейновы, причём $K_{\mathcal{X}/T}|_{X_t} = K_{X_t}$, и *индексы пересечения с K_{X_t} локально постоянны*; в частности, $(-K_{X_t})^n$ постоянен, и обильность $-K_{X_t}$ — открытое условие по t (пример 5.2 обзора: обильность — открытое условие для семейств дивизоров Картье). Пример 3.19(4) показывает, что без $\mathbb{Q}$-гореншейновости K^2 может скакать.

Пример 4.4.

1. Любое семейство гиперповерхностей $\{F_t = 0\} \subset \mathbb{P}^N \times T$ с нормальными слоями $\mathbb{Q}$-гореншейново: $K_{\mathcal{X}/T} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(d - N - 1)$ — Картье (пример 1.6). Это относится к семействам кубических поверхностей.
2. Семейство $\{xy = z^{dn} + t\}/\mu_n$ из примера 3.19(3) $\mathbb{Q}$-гореншейново.
3. Семейство $\{xy = z^2 + tw\} \subset \mathbb{P}(1,1,1,2) \times \mathbb{A}^1_t$: при $t \neq 0$ слой изоморфен $\mathbb{P}^2$ (проекция $[x : y : z : w] \mapsto [x : y : z]$ — изоморфизм, так как $w = (xy - z^2)/t$), а при $t = 0$ — $\{xy = z^2\} \subset \mathbb{P}(1,1,1,2)$, что есть $\mathbb{P}(1,1,4)$ (пример 12.3). Это $\mathbb{Q}$-гореншейново вырождение $\mathbb{P}^2$ в $\mathbb{P}(1,1,4)$: обе поверхности имеют $K^2 = 9$.

4.3 Что такое «пространство модулей»

Неформально, *задача модулей* — это правило, сопоставляющее базе T множество (точнее, группоид) семейств $\mathcal{X} \to T$ интересующих нас объектов; *грубое пространство модулей* — многообразие (схема) M, точки которого взаимно однозначно соответствуют классам изоморфизма объектов, причём каждое семейство над T задаёт морфизм $T \to M$. Если у объектов есть нетривиальные автоморфизмы, грубое пространство модулей теряет информацию; современный язык — *алгебраические стеки*: *стек модулей* $\mathcal{M}$ помнит семейства вместе с их автоморфизмами, а *хорошее пространство модулей* (good moduli space, Альпер [Al]) $\mathcal{M} \to M$

— наилучшее приближение стека алгебраическим пространством: точки M соответствуют *замкнутым* точкам стека (объектам, не вырождающимся изотривиально в другие), а семейства над T дают морфизмы $T \to M$. Образцом служит ГИТ (раздел 5): для действия редуктивной группы G на X стек $[X^{ss}/G]$ имеет хорошее пространство модулей $X^{ss}/\!/G$, точки которого — замкнутые орбиты (полистабильные точки).

От пространства модулей многообразий хочется:

- *ограниченности*: все объекты вкладываются в одно $\mathbb{P}^N$ (тогда их можно параметризовать схемой Гильберта);
- *отделимости*: семейство над проколотой кривой имеет не более одного предела;
- *собственности*: предел существует (после конечной замены базы);
- разумных групп автоморфизмов (конечных или хотя бы редуктивных).

В разделе 12 мы увидим, что для многообразий Фано «в целом» ни одно из этих свойств не выполняется, а для K-полустабильных — все.

5 Геометрическая теория инвариантов

Геометрическая теория инвариантов (ГИТ) Мамфорда [MFK] — классический способ строить пространства модулей как факторы по действию группы. В теории K-стабильности она нужна дважды: как источник интуиции (тест-конфигурации — аналог однопараметрических подгрупп, инвариант Футаки — аналог веса Гильберта–Мамфорда, полистабильность — замкнутость орбиты) и как конкретный инструмент: для кубических поверхностей K-стабильность *совпадает* с ГИТ-стабильностью (теорема 13.16), и пространство K-модулей — это ГИТ-фактор. Изложение следует [MFK], [Do2], [Mu], [PV].

5.1 Редуктивные группы и аффинные факторы

Определение 5.1. Линейная алгебраическая группа G *редуктивна*, если она не содержит нетривиальных связных нормальных унипотентных подгрупп. Над $\mathbb{C}$ это равносильно тому, что всякое конечномерное рациональное представление G вполне приводимо, и тому, что G — комплексификация компактной группы Ли. Примеры: торы $(\mathbb{C}^*)^n$, GL_n, SL_n, PGL_n, SO_n, Sp_{2n}, конечные группы и их полупрямые произведения с торами. Нередуктивны: $\mathbb{G}_a = (\mathbb{C}, +)$, группа верхнетреугольных матриц, стабилизатор точки в PGL_n (пример 6.6).

Теорема 5.2 (Гильберт, Нагата)**.** *Пусть редуктивная группа G действует на аффинном многообразии $X = \operatorname{Spec} A$. Тогда алгебра инвариантов A^G конечно порождена, и морфизм $\pi\colon X \to X/\!/G := \operatorname{Spec} A^G$ обладает свойствами:*

1. *π сюръективен и G-инвариантен; $\pi(x) = \pi(y)$ тогда и только тогда, когда $\overline{Gx} \cap \overline{Gy} \neq \varnothing$;*
2. *каждый слой π содержит ровно одну замкнутую орбиту; точки $X/\!/G$ — это замкнутые орбиты;*
3. *π отображает замкнутые G-инвариантные подмножества в замкнутые.*

Ключевой инструмент доказательства — *оператор Рейнольдса* $A \to A^G$ (усреднение по компактной форме), существующий благодаря редуктивности; для нередуктивных групп алгебра инвариантов может быть бесконечно порождённой (контрпример Нагаты).

Пример 5.3. $G = \mathbb{C}^*$ действует на $\mathbb{A}^2$: $t \cdot (x, y) = (tx, t^{-1}y)$. Инварианты: $\mathbb{C}[x, y]^G = \mathbb{C}[xy]$, $X/\!/G = \mathbb{A}^1$. Орбиты: гиперболы $\{xy = c\}$, $c \neq 0$ (замкнутые); две проколотые оси $\{x \neq 0, y = 0\}$, $\{x = 0, y \neq 0\}$ (незамкнутые) и начало координат (замкнутая). Три последние орбиты склеиваются в одну точку $0 \in \mathbb{A}^1$: фактор «не видит» разницы между осью и её замыканием. Это — модель всего, что будет дальше: $X/\!/G$ параметризует *замкнутые* орбиты.

5.2 Проективные факторы и (полу)стабильность

Пусть редуктивная G действует на проективном многообразии $X \subset \mathbb{P}(V)$ линейно (через представление $G \to \mathrm{GL}(V)$; это называется *линеаризацией* действия). Тогда G действует на однородном координатном кольце $R = \bigoplus_m H^0(X, \mathcal{O}(m))$, и R^G конечно порождена.

Определение 5.4 (Мамфорд)**.** Точка $x \in X$ с представителем $\hat{x} \in V \setminus 0$ называется

- *полустабильной*, если $0 \notin \overline{G\hat{x}}$ (равносильно: существует G-инвариантный однородный многочлен f положительной степени с $f(\hat{x}) \neq 0$);
- *полистабильной*, если орбита $G\hat{x} \subset V$ замкнута (и $\hat{x} \neq 0$);
- *стабильной*, если $G\hat{x}$ замкнута и стабилизатор $\mathrm{Stab}_G(\hat{x})$ конечен;
- *нестабильной* (*неустойчивой*), если не полустабильна.

Множества $X^{\mathrm{ss}} \supset X^{\mathrm{ps}} \supset X^s$ обозначают полустабильные, полистабильные и стабильные точки.

Теорема 5.5 (Мамфорд, [MFK, гл. 1])**.** *1. X^{ss} и X^s — открытые G-инвариантные подмножества X; $X^{\mathrm{ss}} = X \setminus V(R^G_+)$.*

2. Существует проективное многообразие $X/\!/G := \operatorname{Пр} R^G$ и G-инвариантный сюръективный морфизм $\pi\colon X^{\mathrm{ss}} \to X/\!/G$ со свойствами теоремы 5.2 (локально по базе он является аффинным фактором): $\pi(x) = \pi(y) \iff \overline{Gx} \cap \overline{Gy} \cap X^{\mathrm{ss}} \neq \varnothing$; каждый слой содержит единственную замкнутую (в X^{ss}) орбиту, и это в точности орбиты полистабильных точек.

3. $\pi(X^s)$ открыто в $X/\!/G$, и $X^s \to \pi(X^s)$ — геометрический фактор*: его слои — в точности орбиты.*

Итак, $X/\!/G$ — проективное (в частности, отделимое и полное) многообразие, точки которого — классы *полистабильных* орбит; полустабильные, но не полистабильные точки отождествляются с полистабильным пределом своей орбиты. Два полустабильных объекта называются *S-эквивалентными*, если замыкания их орбит пересекаются (в X^{ss}): $X/\!/G$ параметризует классы S-эквивалентности.

Замечание 5.6 (Почему это «хорошее» пространство модулей). Свойства из §4.3: $X/\!/G$ проективно (собственность и отделимость), стабилизаторы полистабильных точек редуктивны (теорема Мацусимы в ГИТ: стабилизатор точки с замкнутой орбитой редуктивен), стабилизаторы стабильных — конечны. Важно: *предел семейства полистабильных объектов единствен.* Точнее, пусть $x(t)$, $t \in C \setminus 0$, — семейство полустабильных точек над проколотой кривой, и $x_0 = \lim_{t\to 0} x(t)$, $x_0' = \lim_{t\to 0} g(t)x(t)$ — два полистабильных предела (здесь $g(t)$ — семейство элементов G, определённое при $t \neq 0$). Тогда x_0 и x_0' лежат в одной орбите. Действительно, $\pi(x(t)) = \pi(g(t)x(t))$ при $t \neq 0$, по отделимости $X/\!/G$ пределы совпадают: $\pi(x_0) = \pi(x_0')$, а в слое π есть лишь одна замкнутая орбита. Именно это свойство используется в доказательстве теоремы 13.16.

5.3 Критерий Гильберта–Мамфорда

Проверять замкнутость орбит и существование инвариантов напрямую трудно. Критерий Гильберта–Мамфорда сводит всё к однопараметрическим подгруппам.

Определение 5.7. *Однопараметрическая подгруппа* (1-ПП) группы G — гомоморфизм алгебраических групп $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$. Для представления $G \to \mathrm{GL}(V)$ всякая 1-ПП диагонализуема: $V = \bigoplus_r V_r$, где $\lambda(t)$ действует на V_r умножением на t^r (*веса*). Для $\hat{x} = \sum \hat{x}_r$ положим

$$\mu(\hat{x}, \lambda) = \min\{r : \hat{x}_r \neq 0\}.$$

Тогда $\lambda(t)\hat{x} = \sum t^r \hat{x}_r$, и предел $\lim_{t\to 0} \lambda(t)\hat{x}$ существует $\iff \mu \geq 0$; он равен нулю $\iff \mu > 0$; он равен $\hat{x}_\mu$ (компоненте веса μ), если $\mu = 0$.

Теорема 5.8 (Гильберт–Мамфорд, [MFK, 2.1]). *Пусть редуктивная G действует линейно на $X \subset \mathbb{P}(V)$, $x \in X$, $\hat{x} \in V$ — представитель.*

1. *x полустабильна $\iff$ $\mu(\hat{x}, \lambda) \le 0$ для всех 1-ПП λ группы G;*
2. *x стабильна $\iff$ $\mu(\hat{x}, \lambda) < 0$ для всех нетривиальных 1-ПП λ;*
3. *x нестабильна $\iff$ существует λ с $\lim_{t\to 0} \lambda(t)\hat{x} = 0$;*
4. *(*полистабильность*) полустабильная x полистабильна $\iff$ для всякой λ с $\mu(\hat{x}, \lambda) = 0$ предел $\lim_{t\to 0} \lambda(t)\hat{x}$ лежит в орбите $G\hat{x}$.*

Содержательная часть — «$\Leftarrow$» в (1): если $0 \in \overline{G\hat{x}}$, то нуля можно достичь уже вдоль некоторой 1-ПП (теорема Гильберта–Мамфорда в собственном смысле; её доказательство использует разложение Картана $G = KTK$ и критерий собственности). Пункт (4) — результат Кемпфа [Ke] (см. также [BMRT]).

Как пользоваться. Все 1-ПП группы SL_n сопряжены диагональным $\lambda(t) = \mathrm{diag}(t^{r_0}, \dots, t^{r_{n-1}})$, $\sum r_i = 0$, $r_0 \ge r_1 \ge \dots \ge r_{n-1}$. Если $G = \mathrm{SL}_n$ действует на формах $F(x_0, \dots, x_{n-1})$ степени d заменой координат, то удобно считать, что $\lambda(t)$ действует подстановкой $x_i \mapsto t^{r_i} x_i$: моном x^a получает вес $\langle a, r\rangle = \sum a_i r_i$. Тогда:

- F нестабильна $\iff$ в *некоторой* системе координат найдётся вектор весов r (как выше), при котором все мономы F имеют положительный вес;
- F не стабильна $\iff$ в некоторой системе координат найдётся $r \neq 0$, при котором все мономы F имеют неотрицательный вес.

(Переход $\lambda \mapsto \lambda^{-1}$ меняет знак весов, поэтому выбор знака в определении μ несуществен для этих формулировок.)

5.4 Пример: бинарные формы

Пример 5.9 (Наборы точек на $\mathbb{P}^1$). Пусть SL_2 действует на бинарных формах $F(x, y)$ степени d, т. е. на наборах d точек $\mathbb{P}^1$ с кратностями. Диагональная 1-ПП $\lambda = \mathrm{diag}(t^r, t^{-r})$, $r > 0$, даёт моному $x^i y^{d-i}$ вес $r(i-(d-i)) = r(2i-d)$. Все мономы F имеют положительный вес $\iff$ в F входят только мономы $x^i y^{d-i}$ с $i > d/2$ $\iff$ F делится на $x^{\lfloor d/2\rfloor+1}$ $\iff$ точка $[0:1] = \{x = 0\}$ имеет кратность $> d/2$. Сопряжением получаем:

F нестабильна $\iff$ некоторая точка имеет кратность $> d/2$; $\quad$ F не стабильна $\iff$ некоторая точка им

При нечётном d полустабильность совпадает со стабильностью. При $d = 4$: четвёрка точек полустабильна, если никакие три не совпадают; стабильна, если все различны; строго полустабильные полистабильные точки — пары двойных точек x^2y^2 (орбита замкнута: стабилизатор — тор). Фактор $\mathbb{P}^4 /\!/ \mathrm{SL}_2 \cong \mathbb{P}^1$ — это j-прямая (четвёрки точек с точностью до дробно-линейных преобразований классифицируются j-инвариантом), и в единственную «граничную» точку склеиваются все четвёрки с одной двойной точкой. Это наглядная модель того, что произойдёт с кубическими поверхностями.

Пример 5.10 (Плоские кубики). SL_3 действует на $\mathbb{P}^9 = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3(\mathbb{C}^3)^*)$ — пространстве плоских кубик. Классический ответ: кубика C стабильна $\iff$ гладка; полустабильна $\iff$ имеет лишь узлы (обыкновенные двойные точки); единственная полистабильная строго полустабильная кубика — треугольник $xyz = 0$. Фактор $\mathbb{P}^9 /\!/ \mathrm{SL}_3 \cong \mathbb{P}^1$ (снова j-инвариант), и все узловые кубики ($j = \infty$) S-эквивалентны треугольнику. Проверим «нестабильную» половину по критерию Гильберта–Мамфорда. Пусть C особа в $p = [0:0:1]$: $F = zQ(x, y) + C_3(x, y)$, где Q — квадратичная часть в p.

- *Касп или хуже* ($\mathrm{rk}\, Q \le 1$, $Q = x^2$): $F = zx^2 + C_3(x, y)$. Веса $r = (2, 1, -3)$ (сумма нулевая, упорядочены по убыванию) дают: $zx^2 \mapsto 4 - 3 = 1$, $x^3 \mapsto 6$, $x^2y \mapsto 5$, $xy^2 \mapsto 4$, $y^3 \mapsto 3$. Все веса положительны: C нестабильна.

- *Узел* ($Q = xy$): $F = zxy + C_3(x, y)$. Веса $r = (1, 1, -2)$ дают $zxy \mapsto 0$, а мономам C_3 — вес $3 > 0$. Все веса неотрицательны (не стабильна), и $\lim_{t\to 0} \lambda(t)F = zxy$ — треугольник. Нестабильной узловая кубика не является, но доказательство её полустабильности требует перебора всех систем координат (он делается так же, как ниже для кубических поверхностей), и мы его опускаем.

Урок примера: при работе с критерием Гильберта–Мамфорда нужно перебирать *все* упорядочения весов и все системы координат; систематический способ — таблица максимальных «нестабильных наборов мономов», которую мы сейчас составим для кубических поверхностей.

5.5 Теорема Гильберта о кубических поверхностях

Пусть $G = \mathrm{SL}_4$ действует на $\mathbb{P}^{19} = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3(\mathbb{C}^4)^*)$ — пространстве кубических форм $F(x_0, x_1, x_2, x_3)$. Мономы степени 3 — это векторы $a = (a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{Z}^4_{\geq 0}$, $|a| = 3$ (их 20). Для вектора весов $r = (r_0, r_1, r_2, r_3)$, $\sum r_i = 0$, $r_0 \geq r_1 \geq r_2 \geq r_3$, $r \neq 0$, положим

$$M_r = \{a : \langle a, r\rangle \geq 0\}, \qquad M_r^+ = \{a : \langle a, r\rangle > 0\}.$$

По критерию Гильберта–Мамфорда F не стабильна $\iff$ $\operatorname{Supp} F \subset M_r$ для некоторого r в некоторой системе координат, и нестабильна $\iff$ $\operatorname{Supp} F \subset M_r^+$. Достаточно знать *максимальные* по включению множества M_r и M_r^+.

Лемма 5.11. *Рассмотрим в трёхмерном пространстве* $\{r : \sum r_i = 0\}$ *конус* $C = \{r_0 \geq r_1 \geq r_2 \geq r_3\}$ *и расположение плоскостей* $\langle a, r\rangle = 0$, $|a| = 3$. *Максимальные множества* M_r *достигаются на* лучах *этого расположения (одномерных гранях разбиения* C *плоскостями), а максимальные* M_r^+ *— на открытых камерах (трёхмерных гранях).*

Доказательство. Если r лежит в относительной внутренности грани σ, а r' — в её замыкании, то знак $\langle a, \cdot\rangle$ постоянен на σ, поэтому $\langle a, r\rangle \geq 0 \Rightarrow \langle a, r'\rangle \geq 0$, т. е. $M_r \subset M_{r'}$; значит, максимальные M_r сидят на гранях наименьшей размерности — лучах. Наоборот, $\langle a, r'\rangle > 0 \Rightarrow \langle a, r\rangle > 0$ для r, близких к r', т. е. $M_{r'}^+ \subset M_r^+$ для r в соседней камере; значит, максимальные M^+ достигаются в камерах, где $M_r^+ = M_r$. □

Расположение имеет 13 лучей:

$$\begin{array}{llll} (1,0,0,-1), & (1,1,-1,-1), & (1,1,0,-2), & (1,1,1,-3),\\ (2,0,-1,-1), & (2,1,-1,-2), & (2,1,1,-4), & (2,2,-1,-3),\\ (3,-1,-1,-1), & (3,1,-2,-2), & (3,2,-1,-4), & (4,-1,-1,-2),\\ (4,1,-2,-3). & & & \end{array}$$

Перебор (вручную, как у Гильберта и Мамфорда [MFK, гл. 4, § 2], или короткой программой) даёт следующий результат.

Предложение 5.12 (Таблица Гильберта)**.** *Максимальных множеств* M_r *ровно три;* F *не стабильна тогда и только тогда, когда в подходящих координатах* F *имеет один из видов*

$$\begin{array}{ll} (N_1)\ r = (1,0,0,-1): & F = x_0\,Q(x_0,x_1,x_2,x_3) + C(x_1,x_2), \quad Q \text{ без члена } x_3^2;\\ (N_2)\ r = (1,1,0,-2): & F = x_3\,Q(x_0,x_1) + C(x_0,x_1,x_2);\\ (N_3)\ r = (2,0,-1,-1): & F = x_0\,Q(x_0,x_1,x_2,x_3) + c\,x_1^3. \end{array}$$

Максимальных множеств M_r^+ *тоже три;* F *нестабильна тогда и только тогда, когда в подходящих координатах*

$$\begin{array}{ll} (U_1)\ r = (4,4,-1,-7): & F = x_3\,Q(x_0,x_1) + C(x_0,x_1,x_2), \quad C \text{ без члена } x_2^3;\\ (U_2)\ r = (5,3,1,-9): & F = c\,x_3x_0^2 + C(x_0,x_1,x_2);\\ (U_3)\ r = (9,-2,-3,-4): & F = x_0\,Q(x_0,x_1,x_2,x_3). \end{array}$$

Здесь Q *— квадратичные,* C *— кубические формы от указанных переменных,* $c \in \mathbb{C}$.

Проверка. Для $r = (1,1,0,-2)$: вес монома x^a равен $a_0 + a_1 - 2a_3 \geq 0$. Мономы с $a_3 = 1$: нужно $a_0 + a_1 \geq 2$, т. е. $x_3x_0^2, x_3x_0x_1, x_3x_1^2$; с $a_3 \geq 2$ вес отрицателен; с $a_3 = 0$ все 10 мономов от x_0, x_1, x_2 подходят. Это (N_2). Для $r = (4,4,-1,-7)$: $a_3 = 1$ требует $4(a_0 + a_1) - a_2 \geq 8$, т. е. $a_2 = 0$, $a_0 + a_1 = 2$; $a_3 = 0$: $4(a_0 + a_1) - a_2 > 0$ исключает лишь x_2^3. Это (U_1). Остальные строки проверяются так же; максимальность и полнота списка — перебор 13 лучей и камер (мы провели его на компьютере). □

Теорема 5.13 (Гильберт, 1893; **.** *MFK] Кубическая поверхность* $X = \{F = 0\} \subset \mathbb{P}^3$

1. *стабильна тогда и только тогда, когда все её особые точки — обыкновенные двойные точки* (A_1)*; в частности, все гладкие кубики стабильны;*
2. *полустабильна тогда и только тогда, когда все её особые точки имеют тип* A_1 *или* A_2*;*
3. *среди полустабильных, но не стабильных поверхностей ровно одна, с точностью до проективной эквивалентности, полистабильна: поверхность* $x_0x_1x_2 = x_3^3$ *с тремя особенностями* A_2*. Всякая кубика с особенностью* A_2 *(и не худшими особенностями) вырождается в неё вдоль однопараметрической подгруппы.*

Доказательство. Пользуемся нормальными формами из примера 3.22(1): если $p = [0:0:0:1]$ — особая точка, то $F = x_3Q(x_0,x_1,x_2) + C(x_0,x_1,x_2)$, Q — квадратичная часть в p.

(1), «⇐». Пусть F не стабильна. В случае (N_2) точка p особа (F не содержит x_3^3 и $x_3^2x_i$), и квадратичная часть $Q(x_0,x_1)$ имеет ранг ≤ 2, так что p — не A_1. В случае (N_1) точка p особа, и квадратичная часть равна $x_0\ell(x_0,x_1,x_2)$ (слагаемые F с x_3 — это $x_0x_3\ell$), ранг ≤ 2. В случае (N_3) рассмотрим прямую $m = \{x_0 = x_1 = 0\}$: на ней $F = 0$, и $\nabla F|_m = Q \cdot \nabla x_0$, так что F особа в точках m, где $Q = 0$ (их две, или $Q|_m \equiv 0$ и F особа вдоль всей m). В такой точке q квадратичная часть F равна $x_0 \cdot d_qQ$ — ранга ≤ 2. Итак, не стабильная кубика имеет особую точку с квадратичной частью ранга ≤ 2, т. е. не A_1 (по лемме Морса особая точка с невырожденной квадратичной частью — изолированная особенность типа A_1).

(1), «⇒». Если у F есть особая точка, не являющаяся A_1, то в нормальной форме $\operatorname{rk} Q \leq 2$, и, выбрав координаты так, что $Q = Q(x_0,x_1)$, получаем $\operatorname{Supp} F \subset (N_2)$.

(2), «⇐». Пусть F нестабильна. В случае (U_1) точка p особа с квадратичной частью $Q(x_0,x_1)$: если $\operatorname{rk} Q = 2$, $Q = x_0x_1$, то, поскольку $x_2^3 \notin C$, точка p — не A_2 (пример 3.22(1)), а если $\operatorname{rk} Q \leq 1$, то и подавно. В случае (U_2) квадратичная часть в p равна cx_0^2, ранга ≤ 1: не A_1 и не A_2. В случае (U_3) поверхность приводима и особа вдоль коники $\{x_0 = Q = 0\}$. Во всех случаях есть особенность хуже A_2.

(2), «⇒». Пусть p — особая точка не типа A_1, A_2. Если $\operatorname{rk} Q = 2$, $Q = x_0x_1$, то $x_2^3 \notin C$ и $\operatorname{Supp} F \subset (U_1)$. Если $\operatorname{rk} Q \leq 1$, $Q = cx_0^2$, то $\operatorname{Supp} F \subset (U_2)$. Неизолированные особые точки тоже имеют $\operatorname{rk} Q \leq 2$ и не являются A_2, так что попадают в эти случаи.

(3). Пусть F полустабильна и имеет точку A_2: $F = x_3x_0x_1 + cx_2^3 + C'(x_0,x_1,x_2)$, $c \neq 0$, где все мономы C' содержат x_0 или x_1. Возьмём $r = (1,1,0,-2)$: веса $x_3x_0x_1$ и x_2^3 равны нулю, а веса мономов C' положительны. Поэтому $\lim_{t\to 0} \lambda(t)F = x_0x_1x_3 + cx_2^3$ — поверхность $3A_2$ (после замены $x_2 \mapsto c^{-1/3}x_2$). Она полустабильна по (2), и по теореме 5.5(2) в замыкании орбиты любой полустабильной кубики с точкой A_2 лежит единственная замкнутая орбита; остаётся убедиться, что орбита $F_0 = x_0x_1x_2 - x_3^3$ замкнута в X^{ss}. Пусть $F_1 \in \overline{GF_0} \cap X^{\mathrm{ss}}$. Суммарное число Милнора полунепрерывно сверху при специализации, поэтому у F_1 оно ≥ 6; но F_1 полустабильна, т. е. имеет лишь особенности A_1, A_2, и по списку §3.6 единственная такая конфигурация с $\mu = 6$ — это $3A_2$; все поверхности $3A_2$ проективно эквивалентны [BW]. Значит, $F_1 \in GF_0$. □

Следствие 5.14. *ГИТ-фактор* $\mathcal{M}^{\mathrm{GIT}} = \mathbb{P}^{19} /\!/ \mathrm{SL}_4$ *— проективное четырёхмерное многообразие, точки которого — классы проективной эквивалентности кубических поверхностей с особенностями не хуже* A_1*, плюс одна точка, отвечающая поверхности* $3A_2$ *(в неё склеены*

все кубики с особенностями A_2). Классически (Клебш, Салмон) кольцо инвариантов кубических форм от четырёх переменных порождено инвариантами степеней $8, 16, 24, 32, 40$ и 100 с одним соотношением, выражающим квадрат инварианта степени 100 через остальные, откуда

$$\mathcal{M}^{\mathrm{GIT}} \cong \mathbb{P}(1,2,3,4,5)$$

[Do2, § 10]. Открытое подмножество гладких кубик — дополнение к дискриминантной гиперповерхности; поверхности с k узлами ($k \le 4$) образуют страты коразмерности k, а единственная поверхность Кэли $4A_1$ — точку.

Замечание 5.15. Размерность 4 согласуется со счётом параметров: кубики — $\mathbb{P}^{19}$, $\dim \mathrm{PGL}_4 = 15$, и общая кубика имеет конечный стабилизатор; с другой стороны, $\mathrm{Bl}_6\,\mathbb{P}^2$ зависит от $6\cdot 2 - 8 = 4$ параметров [AG, замечание после 8.13].

6 Дифференциально-геометрические пререквизиты: метрики Кэлера–Эйнштейна

К-стабильность родилась из задачи о метриках Кэлера–Эйнштейна на многообразиях Фано. В обзоре [DeV] эта тема лишь упоминается (§1), но без неё непонятно, откуда берутся определения раздела 8: почему «вес действия $\mathbb{G}_m$ на сечениях», почему именно такая комбинация коэффициентов, почему полистабильность связана с редуктивностью. Здесь мы даём минимальный дифференциально-геометрический фон, следуя [Sz], [Ti2], [GH, гл. 0, 1], [AG, § 6.2].

6.1 Кэлеровы метрики

Пусть X — компактное комплексное многообразие размерности n с локальными координатами $z_1, \dots, z_n$. *Эрмитова метрика* — положительно определённая эрмитова форма $h = \sum h_{j\bar{k}}\, dz_j \otimes d\bar{z}_k$ на $T^{1,0}X$; ей отвечает вещественная $(1,1)$-форма

$$\omega = \frac{i}{2} \sum_{j,k} h_{j\bar{k}}\, dz_j \wedge d\bar{z}_k.$$

Метрика *кэлерова*, если $d\omega = 0$; тогда ω называется *кэлеровой формой*, а её класс $[\omega] \in H^2(X, \mathbb{R})$ — *кэлеровым классом*. Локально кэлерова форма имеет *потенциал*: $\omega = i\partial\bar{\partial}\varphi$ с вещественной функцией φ, причём $(\partial^2\varphi/\partial z_j \partial \bar{z}_k)$ положительно определена (строгая плюрисубгармоничность). Форма объёма — $\omega^n/n!$, и $\int_X \omega^n = [\omega]^n$ — топологическое число («самопересечение класса»).

Пример 6.1.
1. $\mathbb{C}^n$ с $\omega = \frac{i}{2}\sum dz_j \wedge d\bar{z}_j = i\partial\bar{\partial}\frac{|z|^2}{2}$.
2. Метрика Фубини–Штуди $\omega_{FS} = \frac{i}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log(1 + |z|^2)$ на $\mathbb{P}^n$ [AG, пример 6.5]; $[\omega_{FS}] = c_1(\mathcal{O}(1))$, $\int_{\mathbb{P}^n} \omega_{FS}^n = 1$.
3. Ограничение кэлеровой формы на комплексное подмногообразие кэлерово; поэтому всякое проективное многообразие кэлерово, причём кэлерова форма $\varphi^*\omega_{FS}$ лежит в классе $c_1(L)$ обильного расслоения $L = \varphi^*\mathcal{O}(1)$.

Лемма 6.2 ($\partial\bar{\partial}$-лемма). *Если ω, ω' — замкнутые вещественные $(1,1)$-формы на компактном кэлеровом многообразии и $[\omega] = [\omega']$ в $H^2(X, \mathbb{R})$, то $\omega' = \omega + i\partial\bar{\partial}\varphi$ для вещественной функции φ, единственной с точностью до константы.*

Поэтому все кэлеровы метрики в данном классе $[\omega]$ — это $\omega_\varphi = \omega + i\partial\bar{\partial}\varphi$ для φ из открытого множества $\mathcal{H} = \{\varphi \in C^\infty(X, \mathbb{R}) : \omega + i\partial\bar{\partial}\varphi > 0\}$ (*пространство кэлеровых потенциалов*). Поиск «наилучшей» метрики в классе — это задача вариационного исчисления на бесконечномерном пространстве $\mathcal{H}$.

6.2 Кривизна линейных расслоений и форма Риччи

Напомним [AG, § 6.2]: эрмитова метрика h на голоморфном линейном расслоении L имеет кривизну $\Theta_h = -\partial\bar\partial \log |e|_h^2$ (e — локальное голоморфное сечение без нулей), и $\frac{i}{2\pi}\Theta_h$ — замкнутая вещественная $(1,1)$-форма, представляющая $c_1(L)$; L положительно (= обильно, по Кодаире), если для некоторой h эта форма кэлерова.

Кэлерова метрика ω задаёт метрику на T_X, а значит, и на $\det T_X = -K_X$: $|\partial_1 \wedge \dots \wedge \partial_n|^2 = \det(h_{j\bar k})$. Её кривизна (умноженная на i) — *форма Риччи*

$$\mathrm{Ric}(\omega) = -i\,\partial\bar\partial \log\det(h_{j\bar k}), \qquad [\mathrm{Ric}(\omega)] = 2\pi c_1(X), \quad c_1(X) := c_1(T_X) = c_1(-K_X).$$

Как и у римановой кривизны Риччи, это симметричный тензор, и $\mathrm{Ric}(\omega)$ — в точности $(1,1)$-форма, отвечающая римановой кривизне Риччи метрики $g = \mathrm{Re}\, h$. Важное свойство:

$$\mathrm{Ric}(\omega + i\partial\bar\partial\varphi) = \mathrm{Ric}(\omega) - i\partial\bar\partial \log \frac{(\omega + i\partial\bar\partial\varphi)^n}{\omega^n}.$$

6.3 Уравнение Кэлера–Эйнштейна

Определение 6.3. Кэлерова метрика ω называется *метрикой Кэлера–Эйнштейна* (КЭ), если $\mathrm{Ric}(\omega) = \lambda\omega$ для некоторой константы $\lambda \in \mathbb{R}$.

Переходя к классам, $2\pi c_1(X) = \lambda[\omega]$. Так как $[\omega]$ — кэлеров (положительный) класс, необходимое условие: $c_1(X)$ отрицателен ($\lambda < 0$; K_X обилен — многообразия общего типа с обильным каноническим классом), нулевой ($\lambda = 0$; K_X численно тривиален — многообразия Калаби–Яу) или положителен ($\lambda > 0$; $-K_X$ обилен — многообразия Фано). Умножая метрику на константу, можно считать $\lambda \in \{-1, 0, 1\}$; в случае Фано нормируем $[\omega] = 2\pi c_1(X)$, т. е. $\omega \in 2\pi c_1(-K_X)$.

Теорема 6.4 (Обен, Яу (1976–1978))**.** *Если K_X обилен, то на X существует единственная КЭ-метрика с $\lambda = -1$. Если $c_1(X) = 0$, то в каждом кэлеровом классе существует единственная КЭ-метрика (риччи-плоская; гипотеза Калаби).*

Идея: сведение к уравнению Монжа–Ампера. Пусть X — Фано, $\omega \in 2\pi c_1(X)$. По $\partial\bar\partial$-лемме $\mathrm{Ric}(\omega) - \omega = i\partial\bar\partial h$ для функции h (*потенциал Риччи*). Ищем КЭ-метрику в виде $\omega_\varphi = \omega + i\partial\bar\partial\varphi$. Условие $\mathrm{Ric}(\omega_\varphi) = \omega_\varphi$ переписывается как $i\partial\bar\partial\big(h - \log\frac{\omega_\varphi^n}{\omega^n} - \varphi\big) = 0$, т. е. (с точностью до константы, которую можно вобрать в φ)

$$(\omega + i\partial\bar\partial\varphi)^n = e^{\,h-\varphi}\,\omega^n \qquad \text{(комплексное уравнение Монжа–Ампера).}$$

В случае $\lambda = -1$ получается то же уравнение с $e^{h+\varphi}$ в правой части. Разница в знаке при φ решает всё: при $e^{h+\varphi}$ правая часть монотонна по φ, работает принцип максимума, и метод непрерывности Обена–Яу даёт решение всегда; при $e^{h-\varphi}$ монотонности нет, и априорные оценки могут не выполняться — именно здесь возникают препятствия.

6.4 Препятствия: теоремы Мацусимы и Футаки

Теорема 6.5 (Мацусима, 1957)**.** *Если компактное кэлерово многообразие X с $c_1(X) > 0$ допускает КЭ-метрику ω, то связная группа автоморфизмов $\mathrm{Aut}^0(X)$ редуктивна: она является комплексификацией компактной группы изометрий $\mathrm{Isom}^0(X,\omega)$, а алгебра Ли голоморфных векторных полей $H^0(X, T_X)$ — комплексификацией алгебры киллинговых полей.*

Пример 6.6 (Нередуктивная группа автоморфизмов)**.** Пусть $X = \mathbb{F}_1 = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$. Всякий автоморфизм X переводит единственную (-1)-кривую E в себя и потому спускается на $\mathbb{P}^2$,

фиксируя p; обратно, автоморфизмы $\mathbb{P}^2$, фиксирующие p, поднимаются на раздутие. Итак, $\mathrm{Aut}(X) = \mathrm{Stab}_{\mathrm{PGL}_3}(p)$ — параболическая подгруппа; при $p = [1:0:0]$ это матрицы вида

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & f & g \end{pmatrix} \Big/ \mathbb{C}^*, \qquad \text{содержащие нормальную унипотентную подгруппу } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \cong \mathbb{G}_a^2.$$

Значит, $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_1)$ нередуктивна, и $\mathbb{F}_1$ *не допускает КЭ-метрики*. Аналогично для $\mathrm{Bl}_2\,\mathbb{P}^2$ (стабилизатор двух точек в PGL_3 содержит $\mathbb{G}_a$). Это ответ на упражнение 3.4(2) обзора. Напротив, у $\mathbb{P}^2$, $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, $\mathrm{Bl}_3\,\mathbb{P}^2$ (группа $(\mathbb{C}^*)^2 \rtimes (S_3 \times \mathbb{Z}/2)$) и у дель Пеццо степени ≤ 5 (конечные группы) группы автоморфизмов редуктивны, и по теореме Тяня (1990) все они допускают КЭ-метрики: *гладкая поверхность дель Пеццо кэлер-эйнштейнова тогда и только тогда, когда её группа автоморфизмов редуктивна*. Сравните с таблицей K-стабильности в разделе 10.

Определение 6.7 (Инвариант Футаки, 1983)**.** Пусть X — Фано, $\omega \in 2\pi c_1(X)$, h — потенциал Риччи ($\mathrm{Ric}\,\omega - \omega = i\partial\bar\partial h$). Для голоморфного векторного поля $v \in H^0(X, T_X)$ положим

$$F(v) = \int_X v(h)\,\omega^n.$$

Теорема 6.8 (Футаки)**.** *$F(v)$ не зависит от выбора ω в классе $2\pi c_1(X)$ и является характером алгебры Ли $H^0(X, T_X)$. Если на X есть КЭ-метрика, то $F \equiv 0$.*

Второе утверждение тривиально (для КЭ-метрики h постоянна); первое — вычисление. Инвариант Футаки — первое *численное* препятствие: для $\mathbb{F}_1$ и $\mathrm{Bl}_2\,\mathbb{P}^2$ он отличен от нуля (см. торическую формулу в примере 10.9: для торических многообразий Фано F пропорционален барицентру антиканонического многогранника).

6.5 α-инвариант Тяня и первая достаточная теорема

Определение 6.9 (Тянь, 1987)**.** Для многообразия Фано X с $\omega \in 2\pi c_1(X)$ положим

$$\alpha(X) = \sup\Big\{ \alpha > 0 :\ \exists C_\alpha \quad \int_X e^{-\alpha(\varphi - \sup_X \varphi)} \omega^n \le C_\alpha \quad \forall \varphi \in \mathcal{H} \Big\}.$$

Это мера того, «насколько сингулярными» могут быть кэлеровы потенциалы в классе: чем больше α, тем лучше интегрируемость $e^{-\alpha\varphi}$. Если группа $G \subset \mathrm{Aut}(X)$ компактна, аналогично определяется $\alpha_G(X)$ с G-инвариантными φ.

Теорема 6.10 (Тянь, 1987)**.** *Если $\alpha_G(X) > \dfrac{n}{n+1}$, то X допускает (G-инвариантную) КЭ-метрику.*

Теорема 6.11 (Демайи; приложение к [CS])**.** $\alpha(X) = \inf\{\mathrm{lct}(X, D) : D \ge 0,\ D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X\}$, *где* lct *— лог-канонический порог (определение 7.12). Аналогично $\alpha_G(X)$ — инфимум по G-инвариантным D.*

Это первый мост между анализом и алгеброй: аналитический инвариант интегрируемости превращается в алгебраический инвариант особенностей пар (X, D), и теорема Тяня становится алгебраическим критерием (теорема 9.4). Именно так в разделе 9 мы докажем K-стабильность поверхностей дель Пеццо малой степени.

6.6 Гипотеза Яу–Тяня–Дональдсона и K-стабильность

- **Дин–Тянь (1992), Тянь (1997).** Обобщённый инвариант Футаки для вырождений $X \rightsquigarrow X_0$ с $\mathbb{C}^*$-действием на X_0; Тянь определил K-стабильность: $\mathrm{Fut} \ge 0$ для всех вырождений с нормальными центральными слоями и показал, что существование КЭ-метрики влечёт K-стабильность (в подходящем смысле).

- **Дональдсон (2002).** Чисто алгебраическое определение инварианта Футаки тест-конфигурации через веса действия на $H^0(X_0, L_0^k)$ (определение 8.6) и *гипотеза Яу–Тяня–Дональдсона*: гладкое поляризованное многообразие (X, L) допускает метрику постоянной скалярной кривизны в классе $c_1(L)$ тогда и только тогда, когда (X, L) K-полистабильно. Для Фано с $L = -K_X$ метрики постоянной скалярной кривизны в классе $c_1(-K_X)$ — это в точности КЭ-метрики.
- **Чэнь–Дональдсон–Сунь, Тянь (2012–2015).** Гипотеза ЯТД верна для многообразий Фано: *гладкое многообразие Фано допускает КЭ-метрику тогда и только тогда, когда оно K-полистабильно.* Доказательство — метод непрерывности через метрики с коническими особенностями и теория пределов по Громову–Хаусдорфу (Дональдсон–Сунь). Позднее появились вариационные доказательства (Берман–Буксом–Йонссон; Ли) и обобщение на особые многообразия Фано и пары (Ли–Тянь–Ван, Ли–Сюй–Чжуан [LXZ]).

Теорема 6.12 (Дональдсон–Сунь, [DS]). *Пусть X_i — последовательность n-мерных КЭ многообразий Фано с фиксированным объёмом $(-K)^n = V$. Тогда после перехода к подпоследовательности X_i сходятся по Громову–Хаусдорфу к метрическому пространству X_∞, которое является нормальным проективным многообразием с klt-особенностями и (особой) КЭ-метрикой; сходимость совместима с проективными вложениями по $|-mK|$.*

Это второй мост: *дифференциально-геометрическая компактификация* пространства модулей КЭ многообразий Фано (пределы по Громову–Хаусдорфу) автоматически приводит к особым многообразиям Фано с klt-особенностями, а по гипотезе ЯТД в особом варианте — к K-полистабильным. Одака–Спотти–Сунь [OSS] реализовали эту программу для поверхностей дель Пеццо: для каждой степени d они явно описали громов-хаусдорфову компактификацию модулей КЭ дель Пеццо степени d и доказали, что она совпадает с алгебраическим пространством модулей K-полистабильных поверхностей; при $d = 3$ это ГИТ-фактор $\mathbb{P}(1, 2, 3, 4, 5)$ из следствия 5.14 (теорема 13.16).

Пример 6.13 (КЭ-метрика на кубике $3A_2$). Поверхность $X = \{x_0x_1x_2 = x_3^3\}$ — фактор $\mathbb{P}^2/\mu_3$ (пример 3.22(2)). Метрика Фубини–Штуди μ_3-инвариантна и спускается на X как *орбифолдная КЭ-метрика* (с особенностями конического типа $\mathbb{C}^2/\mu_3$ в трёх точках A_2). Согласно [OSS] и [DS], это и есть громов-хаусдорфов предел КЭ-метрик на гладких кубиках, вырождающихся в X. Это дифференциально-геометрическое объяснение того, почему именно $3A_2$-кубика оказывается K-полистабильной (пример 9.15).

6.7 От инварианта Футаки к весам

Последнее, что нужно, чтобы определения раздела 8 выглядели естественно. Пусть на (X, L) действует $\mathbb{C}^*$ (через линеаризацию на L), $d_k = h^0(X, L^k)$, w_k — суммарный вес действия на $H^0(X, L^k)$ (след инфинитезимального генератора). По эквивариантной теореме Римана–Роха w_k — многочлен от k степени $n + 1$, и

$$\frac{w_k}{kd_k} = F_0 + F_1 k^{-1} + O(k^{-2}).$$

Теорема 6.14 (Дональдсон, [Don, 2.2]). *Если X гладко, $L = -K_X$ и v — голоморфное векторное поле, порождающее действие $\mathbb{C}^*$, то $F_1 = c_n\, F(v)$ с положительной константой c_n, зависящей только от n и $(-K_X)^n$. Иначе говоря, классический инвариант Футаки — это (с точностью до множителя) субведущий коэффициент нормированного веса.*

Отсюда определение Дональдсона: для *любого* вырождения $(X, L) \rightsquigarrow (X_0, L_0)$ с $\mathbb{C}^*$-действием на центральном слое (тест-конфигурации) объявим $\mathrm{Fut} := -F_1$, вычисленный по действию на $H^0(X_0, L_0^k)$. Это определение имеет смысл для произвольных (даже очень особых) X_0 и не использует метрик; именно оно принято в разделе 8.

Часть II
K-стабильность и K-модули

7 Особенности программы минимальных моделей

Этот раздел — подробное изложение §2 обзора [DeV]. K-стабильность неожиданно тесно связана с особенностями: K-полустабильное многообразие Фано автоматически имеет лог-терминальные особенности (теорема 8.14), а валюативный критерий (раздел 10) формулируется через лог-дискрепантности. Основной источник — [KM, § 2.3], [Ko3].

7.1 Дискрепантности

Напомним (определение 1.9): пара (X, Δ) — нормальное многообразие с эффективным $\mathbb{Q}$-дивизором $\Delta = \sum b_j D_j$, причём $K_X + \Delta$ $\mathbb{Q}$-картьеров.

Определение 7.1. *Лог-разрешение* пары (X, Δ) — проективный бирациональный морфизм $\pi\colon Y \to X$ с гладким Y, такой что $\operatorname{Exc}(\pi) \cup \operatorname{Supp} \pi_*^{-1}\Delta$ — дивизор с простыми нормальными пересечениями (теорема 3.3). Здесь $\Delta_Y := \pi_*^{-1}\Delta = \sum b_j \tilde{D}_j$ — собственный прообраз.

Определение 7.2 ([KM, 2.25–2.28])**.** Пусть (X, Δ) — пара, $\pi\colon Y \to X$ — лог-разрешение с исключительными дивизорами $E_1, \dots, E_r$. Поскольку π — изоморфизм вне исключительного множества, дивизор $K_Y + \Delta_Y - \pi^*(K_X + \Delta)$ сосредоточен на $\bigcup E_i$ (здесь K_Y и K_X выбраны согласованно: K_Y — дивизор формы $\pi^*\omega$, K_X — дивизор формы ω), и мы можем записать

$$K_Y + \Delta_Y = \pi^*(K_X + \Delta) + \sum_{i=1}^{r} a_{(X,\Delta)}(E_i)\, E_i, \qquad a_{(X,\Delta)}(E_i) \in \mathbb{Q}.$$

Число $a(E) = a_{(X,\Delta)}(E)$ называется *дискрепантностью* дивизора E относительно пары; оно зависит только от дивизориального нормирования ord_E (т. е. от E как дивизора над X, определение 1.12), поскольку обе части равенства — дивизоры одной и той же рациональной формы с поправкой. *Лог-дискрепантность* — $A_{(X,\Delta)}(E) = 1 + a_{(X,\Delta)}(E)$. Для неисключительного дивизора $E = D_j$ полагают $a(D_j) = -b_j$, $A(D_j) = 1 - b_j$; для простого дивизора $E \subset X$, не входящего в $\operatorname{Supp}\Delta$, $A(E) = 1$. Наконец,

$$\operatorname{discrep}(X, \Delta) = \inf\{a_{(X,\Delta)}(E) : E \text{ исключительный дивизор над } X\},$$

где инфимум берётся по всем исключительным дивизорам на всех бирациональных моделях.

Определение 7.3 ([KM, 2.34])**.** Пара (X, Δ) имеет

- *терминальные* особенности, если $\operatorname{discrep}(X, \Delta) > 0$;
- *канонические* особенности, если $\operatorname{discrep}(X, \Delta) \geq 0$;
- *лог-терминальные по Кавамате* (klt) особенности, если $\operatorname{discrep}(X, \Delta) > -1$ и все $b_j < 1$;
- *чисто лог-терминальные* (plt) особенности, если $\operatorname{discrep}(X, \Delta) > -1$;
- *лог-канонические* (lc) особенности, если $\operatorname{discrep}(X, \Delta) \geq -1$.

В терминах лог-дискрепантностей: klt $\iff$ $A(E) > 0$ для всех E над X (включая неисключительные), lc $\iff$ $A(E) \geq 0$ для всех E. При $\Delta = 0$ говорят об особенностях многообразия X (терминальных, канонических, klt — в этом случае klt = plt, «лог-терминальных»).

Дискрепантности — мера «плохости» особенности: чем меньше $a(E)$, тем хуже. Иерархия: гладкие $\subset$ терминальные $\subset$ канонические $\subset$ klt $\subset$ plt $\subset$ lc.

Лемма 7.4 (Почему коэффициенты ≤ 1)**.** *Если какой-нибудь коэффициент $b_j > 1$, то* $\operatorname{discrep}(X, \Delta) = -\infty$. *Если все $b_j \leq 1$, то* $\operatorname{discrep}(X, \Delta) \in \{-\infty\} \cup [-1, 1]$.

Доказательство. Пусть $b_j > 1$, $p \in D_j$ — гладкая точка X, общая на D_j, и $Z \subset D_j$ — гладкое подмногообразие коразмерности 2 в X через p. Раздутие π_1 центра Z даёт исключительный дивизор E_1 с $K_{Y_1} = \pi_1^* K_X + E_1$ (теорема 3.1) и $\pi_1^* D_j = \tilde{D}_j + E_1$, так что $a(E_1) = 1 - b_j < 0$. Теперь раздуем $\tilde{D}_j \cap E_1$ (коразмерность 2 в Y_1): новый дивизор E_2 имеет $a(E_2) = 1 + a(E_1) - b_j = 2(1 - b_j)$; продолжая, $a(E_k) = k(1 - b_j) \to -\infty$. Второе утверждение — [KM, 2.31]: discrep ≤ 1 всегда (раздутие коразмерности 2 в гладкой точке вне Δ даёт $a = 1$), а если discrep < -1, то тем же приёмом получаем $-\infty$. □

Как вычислять discrep? Инфимум берётся по бесконечному множеству дивизоров, но его можно найти на одном лог-разрешении.

Теорема 7.5 ([KM, 2.31, 2.32])**.** *Пусть $\pi\colon Y \to X$ — лог-разрешение пары (X, Δ), $\Delta = \sum b_j D_j$ с $b_j \le 1$, и $a_i = a_{(X,\Delta)}(E_i)$ — дискрепантности его исключительных дивизоров.*

1. *(X, Δ) lc $\iff$ все $a_i \ge -1$; (X, Δ) klt $\iff$ все $a_i > -1$ и все $b_j < 1$.*
2. *Если все $a_i \ge -1$ и компоненты Δ_Y попарно не пересекаются, то* $\operatorname{discrep}(X, \Delta) = \min\{\min_i a_i,\ \min_j(1 - b_j),\ 1\}$.

Идея. Любой дивизор E над X получается из Y последовательностью раздутий гладких центров, лежащих в snc-дивизоре $\operatorname{Exc}(\pi) \cup \operatorname{Supp} \Delta_Y$, с последующим выбором компоненты ([KM, 2.45]). Для раздутия центра Z коразмерности c, лежащего ровно в компонентах $F_1, \dots, F_s$ snc-дивизора с «коэффициентами» $-a(F_1), \dots, -a(F_s)$, новый исключительный дивизор имеет дискрепантность $c - 1 + \sum_{l \le s} a(F_l)$ (теорема 3.1 плюс $\pi^* F_l = \tilde{F}_l + E$). Если все $a(F_l) \ge -1$ и $s \le c$, то это число ≥ -1; индукция даёт (1). Для (2) нужно проверить, что дискрепантности при этом не опускаются ниже указанного минимума; условие непересечения компонент Δ_Y нужно, чтобы центр не лежал сразу в двух компонентах границы с положительными коэффициентами. □

7.2 Примеры вычисления дискрепантностей

Пример 7.6 (Гладкие многообразия)**.** Если X гладко, $\dim X = n \ge 2$, то $\operatorname{discrep}(X) = 1$: раздутие гладкого центра коразмерности c даёт $a = c - 1 \ge 1$, а дальнейшие раздутия лишь увеличивают дискрепантности. Для кривых исключительных дивизоров нет, и по соглашению discrep $= 1$. Гладкие многообразия терминальны.

Пример 7.7 (Квадратичный конус; пример 2.5 обзора)**.** Пусть $X = \{xy = z^2\} \subset \mathbb{A}^3$, $\pi\colon Z = \operatorname{Bl}_0 \mathbb{A}^3 \to \mathbb{A}^3$ — раздутие начала координат с исключительным дивизором $E \cong \mathbb{P}^2$, $Y \subset Z$ — собственный прообраз X, $\pi_Y = \pi|_Y\colon Y \to X$. В карте $x = u$, $y = uv$, $z = uw$ раздутия уравнение $uv \cdot u = u^2 w^2$ даёт $Y = \{v = w^2\}$ — гладкая поверхность; аналогично в других картах. Итак, π_Y — разрешение особенностей, и $E_Y := E \cap Y$ — исключительная кривая: в $E = \mathbb{P}^2$ с координатами $[u : v : w]$ (касательные направления) она задаётся уравнением $uv = w^2$ — гладкая коника. Её самопересечение на Y: $E_Y^2 = (E|_Y)^2 = E \cdot E \cdot Y = (E|_E) \cdot (Y|_E) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-1) \cdot \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(2) = -2$, так как $\mathcal{O}_E(E) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-1)$ (теорема 3.1) и $Y|_E = E_Y$ — коника. (Конечно, $X = \frac{1}{2}(1, 1)$, и это согласуется с примером 3.16.)

Теперь найдём $a = a_X(E_Y)$ из $K_Y = \pi_Y^* K_X + a E_Y$ (X горенштейново, пример 1.6, так что $\pi_Y^* K_X$ — обычный обратный образ). Прибавим E_Y и умножим на E_Y:

$$(K_Y + E_Y) \cdot E_Y = \pi_Y^* K_X \cdot E_Y + (a + 1) E_Y^2.$$

Слева по формуле присоединения $\deg K_{E_Y} = -2$ ($E_Y \cong \mathbb{P}^1$); справа $\pi_Y^* K_X \cdot E_Y = K_X \cdot (\pi_Y)_* E_Y = 0$ (формула проекции: E_Y стягивается в точку), и $E_Y^2 = -2$. Итак, $-2 = -2(a + 1)$, $a = 0$. Поскольку других исключительных дивизоров у минимального разрешения нет, а остальные дивизоры над X получаются раздутиями точек Y и имеют дискрепантности ≥ 0 (теорема 7.5), $\operatorname{discrep}(X) = 0$: особенность A_1 *канонична*, но не терминальна (ср. теорему 3.15).

Пример 7.8 (Конус над эллиптической кривой; пример 2.6 обзора)**.** Пусть $C \subset \mathbb{P}^2$ — гладкая плоская кубика, $X \subset \mathbb{A}^3$ — аффинный конус над ней (особая точка кубической поверхности $\{F(x_0,x_1,x_2)=0\} \subset \mathbb{P}^3$, пример 3.22(5)). Раздутие вершины даёт разрешение $\pi\colon Y \to X$, где Y — тотальное пространство расслоения $\mathcal{O}_C(-1)$ (или, проективно, $\mathbb{P}(\mathcal{O}\oplus\mathcal{O}(-1))$ над C), а исключительная кривая $E \cong C$ — нулевое сечение с $E^2 = -\deg \mathcal{O}_C(1) = -3$. По примеру 1.6 X горенштейново; пишем $K_Y = \pi^* K_X + aE$ и, как выше,

$$(K_Y + E)\cdot E = \pi^* K_X \cdot E + (a+1)E^2, \qquad \text{т. е.} \qquad 0 = 0 + (a+1)(-3),$$

где слева $\deg K_E = 2g(E)-2 = 0$. Итак, $a=-1$: $\operatorname{discrep}(X) = -1$, особенность *лог-каноническая, но не klt*. (Дальнейшие раздутия точек на E дают дискрепантности ≥ -1 по теореме 7.5.) Это простая эллиптическая особенность $\tilde{E}_6$.

Пример 7.9 (Конусы над кривыми рода $g \geq 2$; упражнение 2.1(5))**.** Пусть X — конус над гладкой кривой C рода $g \geq 2$, вложенной расслоением L степени d, и предположим, что K_X $\mathbb{Q}$-картьеров (по примеру 1.7 это значит $K_C \sim_{\mathbb{Q}} rL$, $r = (2g-2)/d > 0$). Тот же счёт: $2g-2 = (a+1)E^2 = -(a+1)d$, откуда $a = -1 - \frac{2g-2}{d} < -1$. Значит, X *не* лог-канонично. Вывод: конусы над кривыми лог-терминальны при $g=0$, лог-каноничны, но не klt при $g=1$, и не lc при $g \geq 2$ — в полном соответствии с «положительностью» $-K_C$.

Пример 7.10 (Конус над рациональной нормальной кривой с образующей; упражнение 2.1(4))**.** Пусть $X = \mathbb{P}(1,1,d)$ (точнее, его аффинная окрестность вершины $\frac{1}{d}(1,1)$), D — образующая конуса (прямая через вершину), $Y = \mathbb{F}_d \to X$, E — $(-d)$-кривая, $\tilde{D} = F$ — слой. По примеру 2.5 $\pi^* D = F + \frac{1}{d}E$, а по примеру 3.16 $K_Y = \pi^* K_X + (-1+\frac{2}{d})E$. Поэтому

$$K_Y + \tilde{D} = \pi^*(K_X + D) + \Big(-1 + \frac{2}{d} - \frac{1}{d}\Big)E = \pi^*(K_X+D) + \Big(-1+\frac{1}{d}\Big)E.$$

Раздутие точки $F \cap E$ даёт дивизор E' с $a(E') = 1 + a(E) + a(\tilde{D}) = 1 + (-1+\frac{1}{d}) - 1 = -1 + \frac{1}{d}$, и по теореме 7.5(2) (компоненты границы: одна, $\tilde{D}$, с $b=1$)

$$\operatorname{discrep}(X,D) = \min\{-1+\tfrac{1}{d},\ 1-1,\ 1\} = -1+\tfrac{1}{d}.$$

Пара (X,D) plt (дискрепантность > -1), но не klt (коэффициент $b=1$).

Пример 7.11 (Терминальные особенности поверхностей гладкие; упражнение 2.1(1))**.** Пусть $0 \in X$ — нормальная терминальная особенность поверхности, $\pi\colon Y \to X$ — минимальное разрешение. По лемме 3.5 все дискрепантности исключительных кривых ≤ 0, а терминальность требует > 0; значит, исключительных кривых нет, π — изоморфизм, и X гладка. Так же доказывается, что канонические особенности поверхностей — в точности особенности Дю Валя: из $a_i \leq 0$ и $a_i \geq 0$ следует $K_Y = \pi^* K_X$, т. е. $K_Y \cdot E_i = 0$, $E_i^2 = -2$, $p_a(E_i) = 0$.

7.3 Лог-канонический порог

Определение 7.12 ([Ko3, 8.1])**.** Пусть X — нормальное многообразие с lc-особенностями и $\mathbb{Q}$-картьеровым K_X, $D \neq 0$ — эффективный $\mathbb{Q}$-картьеров дивизор. *Лог-канонический порог*

$$\operatorname{lct}(X,D) = \sup\{c \geq 0 :\ (X, cD) \text{ лог-канонична}\}.$$

Если X ясно из контекста, пишут $\operatorname{lct}(D)$. Более общо, для пары (X,Δ) и D определяется $\operatorname{lct}(X,\Delta;D) = \sup\{c : (X, \Delta + cD)\ \text{lc}\}$.

По лемме 7.4 $\operatorname{lct}(X,D) \leq 1/\max_j d_j$, где d_j — коэффициенты D; в частности, $\operatorname{lct} \leq 1$ для целочисленных D. Супремум достигается (множество c, при которых пара lc, замкнуто), т. е. $(X, \operatorname{lct}(D)\cdot D)$ — lc, а при большем коэффициенте — нет.

Предложение 7.13 (Вычисление на лог-разрешении). *Пусть $\pi\colon Y \to X$ — лог-разрешение пары (X, D), $K_Y = \pi^* K_X + \sum a_i E_i$ и $\pi^* D = \sum m_i E_i$ (суммы по всем простым дивизорам Y: исключительным и компонентам $\tilde{D}$, для которых $a_i = 0$). Тогда*

$$\operatorname{lct}(X, D) = \min_i \frac{a_i + 1}{m_i} = \min_{E \text{ над } X} \frac{A_X(E)}{\operatorname{ord}_E(D)}.$$

Доказательство. $K_Y = \pi^*(K_X + cD) + \sum(a_i - cm_i)E_i$, и по теореме 7.5(1) пара (X, cD) lc $\iff$ $a_i - cm_i \geq -1$ для всех i $\iff$ $c \leq (a_i + 1)/m_i$ для всех i. Второе равенство — та же теорема: минимум по всем дивизорам над X достигается уже на лог-разрешении. □

Следствие 7.14. *Если X гладко в точке p, $\dim X = n$, и D — гиперповерхность кратности $m = \operatorname{mult}_p D$, то $\frac{1}{m} \leq \operatorname{lct}_p(X, D) \leq \frac{n}{m}$, где lct_p — порог в окрестности p. В частности, если D гладка в p, то $\operatorname{lct}_p = 1$.*

Доказательство. Верхняя оценка: для исключительного дивизора E раздутия точки p имеем $A(E) = n$ и $\operatorname{ord}_E(D) = m$ (пример 1.14), так что $\operatorname{lct}_p \leq n/m$ по предложению 7.13. Нижняя оценка — [Ko2, 8.10]: пара (X, D) лог-канонична в гладкой точке p, если $\operatorname{mult}_p D \leq 1$ (индукция по размерности с помощью общих гиперплоских сечений и обращения присоединения); применяя это к $\frac{1}{m}D$, получаем $\operatorname{lct}_p \geq 1/m$. □

Пример 7.15 (Плоские кривые; упражнение 2.1(2)). Для кривых $C = \{f = 0\} \subset \mathbb{A}^2$ удобны *взвешенные раздутия*: торическое раздутие с весами (w_1, w_2) (взаимно простыми) даёт дивизор E над 0 с $A(E) = w_1 + w_2$ и $\operatorname{ord}_E(f) = \min\{w_1 i + w_2 j : x^i y^j \in f\}$ (пример в §1.5), откуда $\operatorname{lct} \leq (w_1 + w_2)/\operatorname{ord}_E(f)$. Для невырожденных относительно многоугольника Ньютона f (в частности, для всех примеров ниже) эта оценка точна при подходящих весах [Ko3, § 8.3].

1. *Касп* $y^2 = x^3$: веса $(2, 3)$, $\operatorname{ord}_E = 6$, $A = 5$: $\operatorname{lct} = 5/6$.
2. *Тэкнода* $y^2 = x^4$: веса $(1, 2)$, $\operatorname{ord}_E = 4$, $A = 3$: $\operatorname{lct} = 3/4$.
3. $y^2 = x^n$: при нечётном n веса $(2, n)$, $\operatorname{ord}_E = 2n$, $A = n + 2$; при чётном — $(1, n/2)$, $\operatorname{ord}_E = n$, $A = 1 + n/2$. В обоих случаях $\operatorname{lct} = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}$. При $n = 2$ (узел) получаем 1.
4. n прямых через начало координат: обычное раздутие, $\operatorname{ord}_E = n$, $A = 2$: $\operatorname{lct} = \min\{1, 2/n\}$ (при $n \leq 2$ кривая snc, и порог равен 1; при $n \geq 3$ — $2/n$).
5. *Гладкая кривая и узловая кривая*: $\operatorname{lct} = 1$ (snc-пары lc).

Чем «хуже» особенность кривой, тем меньше порог: 1 (узел) $> \frac{5}{6}$ (касп) $> \frac{3}{4}$ (тэкнода) $> \frac{2}{3}$ (три прямые через точку) $> \dots$

Пример 7.16 (Гиперплоские сечения кубической поверхности). Пусть $X \subset \mathbb{P}^3$ — гладкая кубика, H — плоскость, $D = H \cap X$ — плоская кубика на X. Так как X гладка, $\operatorname{lct}(X, D)$ вычисляется по особенностям кривой D: если H не касается X, D гладка и $\operatorname{lct} = 1$; если $H = \overline{T}_p X$ — касательная плоскость в общей точке p, то D — узловая кубика ($\operatorname{lct} = 1$); в точках, где D каспидальна, $\operatorname{lct} = 5/6$; если H — тритангенциальная плоскость, D — треугольник ($\operatorname{lct} = 1$); наконец, если p — *точка Эккардта* (три прямые на X через p), то D — три прямые через точку и $\operatorname{lct} = 2/3$. Других особенностей у плоских сечений гладкой кубики не бывает (кроме узлов, каспов, тэкнод A_3 — «прямая плюс касающаяся её коника», $\operatorname{lct} = 3/4$, — и перечисленных выше). По теореме Чельцова (теорема 9.8) $\inf_H \operatorname{lct}(X, H \cap X)$ равен $2/3$, если на X есть точка Эккардта, и $3/4$ иначе; это и есть α-инвариант кубической поверхности.

Замечание 7.17 (Аналитическая интерпретация). Для X гладкого и $D = \{f = 0\}$: $\operatorname{lct}_p(D) = \sup\{c : |f|^{-2c}$ локально интегрируема около $p\}$ ([Ko2, 8.5]). В таком виде порог появляется у Демайи в теореме 6.11: α-инвариант Тяня — это инфимум порогов интегрируемости по всем антиканоническим «потенциалам».

8 K-стабильность через тест-конфигурации

Это подробное изложение §3.1 обзора. Мы рассматриваем нормальные проективные многообразия и, как и в обзоре, не ограничиваемся гладким случаем.

8.1 Вырождения вдоль однопараметрических подгрупп

Пусть (X, L) — *поляризованное* многообразие: X нормально, проективно, $\dim X = n$, L — обильное линейное расслоение. При $m \gg 0$ полная линейная система $|L^m|$ задаёт вложение $X \hookrightarrow \mathbb{P}^N = \mathbb{P}(H^0(X, L^m)^*)$. Пусть $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to \mathrm{GL}_{N+1}$ — однопараметрическая подгруппа. По §4 существует плоский предел

$$X_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)\cdot X \in \mathrm{Hilb}(\mathbb{P}^N),$$

и семейство $\mathcal{X} = \overline{\{(x,t) : x \in \lambda(t)X,\ t \neq 0\}} \subset \mathbb{P}^N \times \mathbb{A}^1$ плоско над $\mathbb{A}^1$ со слоями $X_t \cong X$ при $t \neq 0$ и X_0 при $t = 0$. Группа $\mathbb{G}_m$ действует на $\mathcal{X}$ по правилу $s\cdot(x,t) = (\lambda(s)x, st)$ (это переводит слой над t в слой над st), а значит, и на центральном слое X_0 и на $\mathcal{L}_0 = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^N}(1)|_{X_0}$.

Пример 8.1 (Коника вырождается в пару прямых)**.** Пусть $X = \{xz = y^2\} \subset \mathbb{P}^2$ — коника ($X \cong \mathbb{P}^1$, $L = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)$) и $\lambda(t) = \mathrm{diag}(1, t^{-1}, 1)$. Тогда $\lambda(t)X = \{(x, t^{-1}y, z) : xz = y^2\} = \{xz = t^2y^2\}$, $\mathcal{X} = \{xz = t^2y^2\} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{A}^1$, и $X_0 = \{xz = 0\}$ — пара прямых, пересекающихся в точке $[0:1:0]$. Центральный слой приведён, но *не нормален*. Действие $s\cdot(x,y,z,t) = (x, s^{-1}y, z, st)$ сохраняет $\mathcal{X}$ и на X_0 сводится к $y \mapsto s^{-1}y$.

Пример 8.2 (Деформация к нормальному конусу)**.** Пусть $p \in X$, $\mathcal{X} = \mathrm{Bl}_{p\times 0}(X \times \mathbb{A}^1)$ с исключительным дивизором $\mathcal{E}$, и $\mathcal{L}_c = \pi^*L - c\mathcal{E}$ при рациональном $c > 0$ (для целочисленности заменяем L и $\mathcal{L}_c$ на кратные). При $0 < c < \epsilon(L; p)$ (постоянная Сешадри) $\mathcal{L}_c$ относительно обилен, и $\mathcal{X} \to \mathbb{A}^1$ — семейство с $X_t \cong X$ при $t \neq 0$ и $X_0 = \tilde{X} \cup \mathcal{E}$, где $\tilde{X} = \mathrm{Bl}_p X$ и $\mathcal{E} \cong \mathbb{P}^n$ (проективизация $T_pX \oplus \mathbb{C}$), склеенные по исключительному дивизору $\tilde{X}$; $\mathbb{G}_m$ действует на $\mathbb{A}^1$ умножением, тривиально на X. Это вырождение не задаётся 1-ПП в фиксированном $\mathbb{P}^N$ — в нём участвует «переход к высшим степеням L»; см. замечание 8.4.

8.2 Определение тест-конфигурации

Определение 8.3 (Тянь, Дональдсон; [Xu1, 2.1])**.** *Тест-конфигурация* поляризованного многообразия (X, L) — это набор $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$, где

1. $\mathcal{X}$ — нормальное многообразие с действием $\mathbb{G}_m$ и $\mathbb{G}_m$-эквивариантным плоским проективным морфизмом $\pi\colon \mathcal{X} \to \mathbb{A}^1$ ($\mathbb{G}_m$ действует на $\mathbb{A}^1$ умножением);
2. $\mathcal{L}$ — π-обильное $\mathbb{G}_m$-линеаризованное линейное расслоение (или $\mathbb{Q}$-расслоение) на $\mathcal{X}$;
3. задан $\mathbb{G}_m$-эквивариантный изоморфизм $(\mathcal{X}, \mathcal{L})|_{\pi^{-1}(\mathbb{G}_m)} \cong (X \times \mathbb{G}_m,\ p_1^*L^{\otimes r})$, где $\mathbb{G}_m$ действует на $X \times \mathbb{G}_m$ умножением на второй сомножитель; число $r > 0$ — *показатель* тест-конфигурации.

Слой $X_0 = \pi^{-1}(0)$ с $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}|_{X_0}$ — *центральный слой*; на нём действует $\mathbb{G}_m$. Тест-конфигурация *тривиальна*, если $\mathcal{X} \cong X \times \mathbb{A}^1$ с тривиальным действием $\mathbb{G}_m$ на X; она *произведение* (product test configuration), если $\mathcal{X} \cong X \times \mathbb{A}^1$ с действием $s\cdot(x,t) = (\sigma(s)x, st)$ для некоторого $\sigma\colon \mathbb{G}_m \to \mathrm{Aut}(X, L)$.

Условие нормальности $\mathcal{X}$ существенно (Ли–Сюй): без него возникают «патологические» тест-конфигурации с нулевым инвариантом Футаки, но нетривиальным центральным слоем. Переход к нормализации не меняет общих слоёв, но меняет центральный (нормализует его, грубо говоря, и заменяет неприведённые компоненты).

Замечание 8.4 (Тест-конфигурации и однопараметрические подгруппы). Конструкция начала параграфа даёт тест-конфигурацию (после нормализации) показателя m; обратно, всякая тест-конфигурация получается так: при $k \gg 0$ прямой образ $\pi_*\mathcal{L}^k$ — свободный $\mathbb{C}[t]$-модуль с

$\mathbb{G}_m$-действием, его тривиализация задаёт вложение $\mathcal{X} \hookrightarrow \mathbb{P}^N \times \mathbb{A}^1$ и 1-ПП λ [Xu1, 2.?]. Разница с ГИТ (замечание 3.2 обзора): в ГИТ фиксировано объемлющее $\mathbb{P}(V)$, а здесь можно переходить к сколь угодно большим степеням L^m и к большим $\mathbb{P}^N$. Поэтому условий K-стабильности «больше», чем условий ГИТ-стабильности в любом фиксированном вложении, и, вообще говоря, K-стабильность сильнее (ср. теорему 8.18).

8.3 Веса и инвариант Футаки

Пусть $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$ — тест-конфигурация (X, L) показателя r; заменяя L на L^r, можно считать $r = 1$. Для $k \gg 0$ положим

$$d_k = h^0(X, L^k) = h^0(X_0, \mathcal{L}_0^k)$$

(равенство — плоскость и обращение в нуль высших когомологий при $k \gg 0$). По асимптотической формуле Римана–Роха (теорема 2.16)

$$d_k = a_0 k^n + a_1 k^{n-1} + O(k^{n-2}), \qquad a_0 = \frac{L^n}{n!}, \quad a_1 = -\frac{L^{n-1} \cdot K_X}{2(n-1)!}.$$

Группа $\mathbb{G}_m$ действует на конечномерном пространстве $H^0(X_0, \mathcal{L}_0^k)$; пусть w_k — сумма весов (след инфинитезимального генератора). Соглашение о знаке: $\mathbb{G}_m$ действует на сечениях естественным образом, $(s \cdot \sigma)(x) = s \cdot \sigma(s^{-1}x)$; при этом функция t на $\mathbb{A}^1$ имеет вес -1 (так как $(s \cdot t)(x) = t(s^{-1}x) = s^{-1}t$).

Предложение 8.5 ([Xu1, 2.?], [Don]). *При $k \gg 0$ число w_k — многочлен от k степени $\leq n+1$:* $w_k = b_0 k^{n+1} + b_1 k^n + O(k^{n-1})$.

Идея. Склеим $\mathcal{X}$ с тривиальным семейством $X \times (\mathbb{P}^1 \setminus 0)$ вдоль $\pi^{-1}(\mathbb{G}_m) \cong X \times \mathbb{G}_m$; получится $\mathbb{G}_m$-эквивариантное проективное семейство $\bar{\mathcal{X}} \to \mathbb{P}^1$ с расслоением $\bar{\mathcal{L}}$ (*компактифицированная тест-конфигурация*). По эквивариантной теореме Римана–Роха $w_k = \chi_{\mathbb{G}_m}$-вес, и

$$w_k = \frac{\bar{\mathcal{L}}^{n+1}}{(n+1)!} k^{n+1} - \frac{\bar{\mathcal{L}}^n \cdot K_{\bar{\mathcal{X}}/\mathbb{P}^1}}{2\,n!} k^n + O(k^{n-1}),$$

где индексы пересечения берутся на $(n+1)$-мерном многообразии $\bar{\mathcal{X}}$ [Xu1, 2.1.2]. □

Определение 8.6 (Инвариант Футаки). Запишем

$$F(k) := \frac{w_k}{k\, d_k} = F_0 + F_1 k^{-1} + F_2 k^{-2} + \dots \qquad (k \to \infty).$$

(Обобщённый) инвариант Футаки тест-конфигурации — $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) := -F_1$. Явно:

$$\frac{b_0 k^{n+1} + b_1 k^n + \dots}{a_0 k^{n+1} + a_1 k^n + \dots} = \frac{b_0}{a_0} + \frac{a_0 b_1 - a_1 b_0}{a_0^2} k^{-1} + \dots, \qquad \mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) = \frac{a_1 b_0 - a_0 b_1}{a_0^2}.$$

Инвариант не меняется при замене L на L^m (с соответствующей заменой $\mathcal{L}$) и однороден степени 1 по действию $\mathbb{G}_m$: замена $\lambda \mapsto \lambda^m$ умножает w_k, а с ним и Fut, на m. Для гладких X_0 с $L = -K$ он совпадает (с точностью до положительного множителя) с классическим инвариантом Футаки векторного поля, порождающего действие (теорема 6.14). Для тривиальной тест-конфигурации $w_k = 0$ и $\mathrm{Fut} = 0$.

Пример 8.7 (Произведение $\mathbb{P}^1$). Пусть $X = \mathbb{P}^1$, $L = \mathcal{O}(2)$, $\mathcal{X} = X \times \mathbb{A}^1$ с действием $s \cdot [x : y] = [sx : y]$. На $H^0(\mathcal{O}(2k))$ — мономы $x^a y^{2k-a}$, $0 \leq a \leq 2k$, с весами a (с точностью до общего знака). Тогда $d_k = 2k+1$, $w_k = \sum_{a=0}^{2k} a = k(2k+1)$, $F(k) = 1$, $F_1 = 0$: $\mathrm{Fut} = 0$. Это общее явление для $\mathbb{P}^n$: инвариант Футаки всех произведений равен нулю (у $\mathbb{P}^n$ есть КЭ-метрика, и классический инвариант Футаки обращается в нуль, теорема 6.8).

Пример 8.8 (Коника и пара прямых)**.** В примере 8.1 $X_0 = \{xz = 0\}$, $\mathcal{L}_0 = \mathcal{O}(1)$, и $H^0(X_0, \mathcal{O}(k)) = (\mathbb{C}[x,y,z]/(xz))_k$ имеет базис $y^b z^{k-b}$ $(0 \le b \le k)$ и $x^{k-b}y^b$ $(0 \le b \le k-1)$: $d_k = 2k+1$ — столько же, сколько у коники, как и должно быть. Действие $s \cdot (x,y,z) = (x, s^{-1}y, z)$ на точках даёт на функциях $y \mapsto sy$, т. е. моном с y^b имеет вес b. Итак,

$$w_k = \sum_{b=0}^{k} b + \sum_{b=0}^{k-1} b = k^2, \qquad F(k) = \frac{k^2}{k(2k+1)} = \frac{k}{2k+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4k} + \dots,$$

$F_1 = -1/4$ и $\mathrm{Fut} = 1/4 > 0$. Вырождение коники в пару прямых «дестабилизирует» в правильную сторону: $\mathbb{P}^1$ K-полустабильно, и все его тест-конфигурации имеют $\mathrm{Fut} \ge 0$ (хотя эта тест-конфигурация не нормальна, и строго говоря, в определении 8.12 она не участвует: её нормализация — две непересекающиеся прямые, что уже не тест-конфигурация $\mathbb{P}^1$; см. обсуждение в [Xu1, 2.1]).

Пример 8.9 (Нормальный конус точки на $\mathbb{P}^1$)**.** Пусть $X = \mathbb{P}^1$, $L = \mathcal{O}(1)$, $p = \{x = 0\}$, $\mathcal{X} = \mathrm{Bl}_{(p,0)}(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{A}^1)$, $\mathcal{L} = \pi^*\mathcal{O}(2) - \mathcal{E}$ (это $2\mathcal{L}_{1/2}$ в обозначениях примера 8.2; заменим L на $\mathcal{O}(2)$). Сечения $\mathcal{L}^{\otimes m}$ на $\mathcal{X}$ — это многочлены $f = \sum_i t^i g_i(x,y)$, $g_i \in H^0(\mathcal{O}(2m))$, обращающиеся в нуль с порядком $\ge m$ в точке $(p,0)$, т. е. $\mathrm{ord}_p\, g_i \ge m - i$. Модуль $H^0(X_0, \mathcal{L}_0^m) = H^0(\mathcal{X}, \mathcal{L}^m)/t \cdot H^0(\mathcal{X}, \mathcal{L}^m)$ порождён классами мономов $x^a t^i$ (где x^a означает $x^a y^{2m-a}$) с $a + i \ge m$, не делящихся на t «внутри модуля»: это $x^a t^{m-a}$ при $0 \le a \le m$ и x^a при $m < a \le 2m$ — всего $2m+1$ элементов, как и положено. Вес t^i равен $-i$, вес x^a равен 0. Итак,

$$w_m = -\sum_{a=0}^{m} (m-a) = -\frac{m(m+1)}{2}, \qquad F(m) = \frac{-m(m+1)/2}{m(2m+1)} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{8m} + \dots,$$

$F_1 = -1/8$, $\mathrm{Fut} = 1/8 > 0$. Центральный слой $X_0 = \tilde{X} \cup \mathcal{E}$ — две прямые, склеенные в точке, с $\deg \mathcal{L}_0 = 1$ на каждой.

8.4 Многообразия Фано и специальные тест-конфигурации

Пусть теперь X — $\mathbb{Q}$-Фано: нормальное проективное с klt-особенностями и обильным $-K_X$. В качестве поляризации берём $L = -mK_X$ (m — такое, что $-mK_X$ — дивизор Картье; инвариант Футаки от выбора m не зависит). При $L = -mK_X$ имеем $a_0 = \frac{m^n(-K_X)^n}{n!}$, $a_1 = \frac{m^{n-1}(-K_X)^n}{2(n-1)!}$ (теорема 2.16), и формула предложения 8.5 даёт [Xu1, 2.17]:

$$\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) = \frac{1}{2(-K_X)^n}\Big(\frac{1}{m^n}\bar{\mathcal{L}}^n \cdot K_{\bar{\mathcal{X}}/\mathbb{P}^1} + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{m^{n+1}}\bar{\mathcal{L}}^{n+1}\Big). \tag{1}$$

Определение 8.10 ([LX1, LX14])**.** Тест-конфигурация $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$ многообразия Фано X называется *специальной*, если $\mathcal{L} \sim_{\mathbb{Q}} -mK_{\mathcal{X}/\mathbb{A}^1}$ (т. е. поляризация антиканоническая) и центральный слой X_0 — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие (нормальное с klt-особенностями). Иначе говоря, $\mathcal{X} \to \mathbb{A}^1$ — $\mathbb{Q}$-горенштейново семейство $\mathbb{Q}$-Фано многообразий с $\mathbb{G}_m$-действием.

Для специальной тест-конфигурации формула (1) с $\bar{\mathcal{L}} = -mK_{\bar{\mathcal{X}}/\mathbb{P}^1}$ даёт

$$\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) = -\frac{1}{2(n+1)(-K_X)^n}\big(-K_{\bar{\mathcal{X}}/\mathbb{P}^1}\big)^{n+1} \tag{2}$$

(замечание 3.7 обзора): *знак инварианта Футаки специальной тест-конфигурации определяется знаком самопересечения относительного антиканонического класса компактифицированного семейства.*

Теорема 8.11 (Ли–Сюй, [LX1])**.** *Для проверки K-(полу/поли)стабильности $\mathbb{Q}$-Фано многообразия достаточно рассматривать только специальные тест-конфигурации: для любой тест-конфигурации $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$ существует специальная $(\mathcal{X}^s, -mK_{\mathcal{X}^s})$ с $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}^s) \le c \cdot \mathrm{Fut}(\mathcal{X})$ для некоторого $c > 0$, причём равенство возможно лишь в хорошо контролируемых случаях.*

Идея. Это применение программы минимальных моделей (ПММ) к тотальному пространству $\mathcal{X}$: после конечной замены базы $t \mapsto t^d$ и нормализации, lc-модификации и серии бирациональных операций ПММ (дивизориальных стягиваний и флипов) центральный слой становится klt-многообразием Фано, а инвариант Футаки на каждом шаге не возрастает. Детали — в [LX1], [Xu1, гл. 2]. □

Определение 8.12 (Тянь, Дональдсон)**.** Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие. X называется

1. *K-полустабильным*, если $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) \geq 0$ для всех специальных тест-конфигураций;
2. *K-полистабильным*, если оно K-полустабильно и $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) = 0$ лишь для произведений ($\mathcal{X} \cong X \times \mathbb{A}^1$);
3. *K-стабильным*, если оно K-полустабильно и $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}, \mathcal{L}) = 0$ лишь для тривиальной тест-конфигурации;
4. *K-нестабильным* (неустойчивым), если не K-полустабильно.

По теореме 8.11 те же понятия получатся, если брать все (нормальные) тест-конфигурации.

Замечание 8.13.
1. Если X K-стабильно, то $\mathrm{Aut}(X)$ конечна (иначе нетривиальное произведение имело бы $\mathrm{Fut} = 0$: инвариант Футаки произведения σ и произведения σ^{-1} противоположны по знаку, а оба ≥ 0). Обратно, если $\mathrm{Aut}(X)$ конечна, то K-стабильность и K-полистабильность совпадают [BX, BX19]. Аналогия с ГИТ: полистабильность — «замкнутость орбиты», стабильность — замкнутость плюс конечность стабилизатора.
2. **Красный флаг** (замечание 3.10 обзора). Чтобы проверить K-полустабильность по определению, нужно перебрать *все* специальные тест-конфигурации — все $\mathbb{Q}$-горенштейновы вырождения X в klt-многообразия Фано с $\mathbb{G}_m$-действием. Это бесконечный и плохо обозримый набор (как если бы в ГИТ нужно было проверять вес Гильберта–Мамфорда во всех вложениях сразу). Разделы 9–11 посвящены тому, как с этим бороться.

Теорема 8.14 (Одака, [Od])**.** *Пусть X — нормальное проективное многообразие с $\mathbb{Q}$-картьеровым обильным $-K_X$. Если X K-полустабильно (относительно всех тест-конфигураций), то X имеет klt-особенности.*

Идея. Если X не klt, то по lc-модификации/разрешению строится специальная «дестабилизирующая» тест-конфигурация (деформация к нормальному конусу подходящего идеала), у которой инвариант Футаки отрицателен — вычисление сводится к отрицательности подходящей дискрепантности. □

Это первое указание на связь K-стабильности с особенностями: условие на инвариант Футаки, в котором нет ни слова об особенностях, влечёт лог-терминальность.

8.5 Примеры специальных тест-конфигураций

Пример 8.15 (Вырождение $\mathbb{P}^2$ в $\mathbb{P}(1,1,4)$)**.** Семейство $\mathcal{X} = \{xy = z^2 + tw\} \subset \mathbb{P}(1,1,1,2) \times \mathbb{A}^1_t$ из §4 с действием $s \cdot [x : y : z : w; t] = [x : y : z : s^{-1}w; st]$ — специальная тест-конфигурация $\mathbb{P}^2$ (поляризация $\mathcal{O}(3) = -K$): $\mathcal{X}$ нормально, $K_{\mathcal{X}/\mathbb{A}^1}$ — $\mathbb{Q}$-Картье, центральный слой $\mathbb{P}(1,1,4)$ — klt (особенность $\frac{1}{4}(1,1)$). Так как $\mathbb{P}^2$ K-полистабильно (пример 9.13) и это не произведение, $\mathrm{Fut} > 0$. Вычислить его можно по формуле (2) или через β-инвариант (раздел 10): специальной тест-конфигурации отвечает дивизориальное нормирование $\mathrm{ord}_{X_0}|_{\mathbb{C}(X)}$ на X, и $\mathrm{Fut} = c \cdot \beta(\mathrm{ord}_{X_0})$, $c > 0$ (Фудзита [Fu3]).

Пример 8.16 (Вырождение кубики в $3A_2$)**.** Пусть $X \subset \mathbb{P}^3$ — кубика с особенностью A_2 (или гладкая кубика, вырождающаяся к такой). Из доказательства теоремы 5.13(3): $\lambda(t) = \mathrm{diag}(t, t, 1, t^{-2})$ переводит $F = x_3x_0x_1 + cx_2^3 + C'$ в семейство с центральным слоем $x_0x_1x_3 + cx_2^3 = 0$. Это специальная тест-конфигурация: тотальное пространство — гиперповерхность в $\mathbb{P}^3 \times \mathbb{A}^1$

(нормальная, горенштейнова), центральный слой — $3A_2$-кубика, klt. Инвариант Футаки ≥ 0, если X K-полустабильна; мы увидим (пример 9.15), что $3A_2$-кубика K-полистабильна, а все кубики с особенностями A_1, A_2 K-полустабильны.

Пример 8.17 (Произведения и торические многообразия)**.** Пусть $X = X_P$ — гладкое торическое многообразие Фано с антиканоническим многогранником $P = P_{-K} \subset M_{\mathbb{R}}$ [AG, 4.22], $u \in N$ — однопараметрическая подгруппа тора. Произведение $\mathcal{X} = X \times \mathbb{A}^1$ с действием λ^u — тест-конфигурация, и её инвариант Футаки вычисляется по формуле Дональдсона [Don]: сечения $H^0(-kK_X)$ — характеры χ^m, $m \in kP \cap M$, с весами $\langle m, u\rangle$, поэтому

$$d_k = \#(kP\cap M) = \operatorname{vol}(P)k^n + \tfrac{1}{2}\operatorname{vol}(\partial P)k^{n-1} + \dots, \qquad w_k = \sum_{m\in kP\cap M}\langle m,u\rangle = k^{n+1}\int_P \langle x,u\rangle\,dx + \tfrac{1}{2}k^n\int_{\partial P}\langle x,u\rangle\,d\sigma + \dots$$

где vol — евклидов объём, а $d\sigma$ — мера на границе, нормированная решёткой (вес характера χ^m равен $\langle m, u\rangle$ с точностью до общего знака). Для рефлексивного P (грани на решёточном расстоянии 1 от начала координат) разбиение P на конусы над гранями даёт $\operatorname{vol}(\partial P) = n\operatorname{vol}(P)$ и $\int_{\partial P}\langle x,u\rangle d\sigma = (n+1)\int_P\langle x,u\rangle dx$. Подставляя $a_0 = \operatorname{vol} P$, $a_1 = \frac{n}{2}\operatorname{vol} P$, $b_0 = \operatorname{vol}(P)\langle b_P, u\rangle$, $b_1 = \frac{n+1}{2}\operatorname{vol}(P)\langle b_P, u\rangle$, где $b_P = \frac{1}{\operatorname{vol} P}\int_P x\,dx$ — *барицентр* P, в определение 8.6, получаем

$$\operatorname{Fut}(X\times\mathbb{A}^1, \lambda^u) = \frac{a_1b_0 - a_0b_1}{a_0^2} = \frac{n-(n+1)}{2}\langle b_P,u\rangle = -\frac{1}{2}\langle b_P,u\rangle.$$

Вывод (Ван–Чжу [WZ]): торическое многообразие Фано K-полистабильно (равносильно: допускает КЭ-метрику) тогда и только тогда, когда барицентр антиканонического многогранника — начало координат; если $b_P \neq 0$, то, беря u с $\langle b_P, u\rangle > 0$, получаем произведение с $\operatorname{Fut} < 0$, и X K-нестабильно. Мы вернёмся к этому в примере 10.9, где та же величина возникнет из β-инварианта, и там же приведём барицентры торических поверхностей дель Пеццо.

8.6 Связь с ГИТ для гиперповерхностей

Теорема 8.18 (Пол–Тянь, [PT])**.** *Пусть $X \subset \mathbb{P}^N$ — гиперповерхность степени d с $-K_X = \mathcal{O}_X(N+1-d)$ обильным, и $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to \mathrm{SL}_{N+1}$ — 1-ПП. Тест-конфигурация $(\mathcal{X}_\lambda, \mathcal{L}_\lambda)$, индуцированная λ (с поляризацией $\mathcal{O}(1)$), имеет инвариант Футаки*

$$\operatorname{Fut}(\mathcal{X}_\lambda, \mathcal{L}_\lambda) = a\cdot\mu(F,\lambda),$$

где $\mu(F,\lambda)$ — вес Гильберта–Мамфорда (с подходящим знаком) точки $[F] \in \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^d)$, а $a > 0$ зависит только от N и d. Иначе говоря, инвариант Футаки — это вес действия на CM-расслоении *(расслоении Чжоу–Мамфорда) на пространстве гиперповерхностей, а оно для гиперповерхностей Фано — положительная степень $\mathcal{O}(1)$.*

Следствие: *K-полустабильная гиперповерхность Фано ГИТ-полустабильна* (все веса Гильберта–Мамфорда ≥ 0, так как они пропорциональны инвариантам Футаки конкретных тест-конфигураций), и аналогично для стабильности и полистабильности. Обратное неверно в общей ситуации, но верно для кубических поверхностей (теорема 13.16), кубических трёхмерных и четырёхмерных многообразий.

9 α-инвариант Тяня

Это §3.2 обзора. α-инвариант — первый практический инструмент: он даёт *достаточное* условие K-стабильности, которое часто удаётся проверить.

9.1 Определение и первые примеры

Определение 9.1 (Тянь [Ti1]; алгебраическая форма — теорема 6.11)**.** Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие. *α-инвариант* —

$$\alpha(X) = \inf\{\operatorname{lct}(X, D) :\ D \geq 0,\ D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X\}.$$

Если на X действует алгебраическая группа G, то $\alpha_G(X) = \inf\{\operatorname{lct}(X, D) :\ D \geq 0,\ D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X,\ D\ G\text{-инвариантен}\}$ (инфимум по пустому множеству равен $+\infty$).

Инфимум берётся по $\mathbb{Q}$-дивизорам $D = \frac{1}{m}Y$, $Y \in |-mK_X|$, $m \geq 1$, и, поскольку $\operatorname{lct}(X, \frac{1}{m}Y) = m \operatorname{lct}(X, Y)$,

$$\alpha(X) = \inf_{m\geq 1} \inf_{Y\in|-mK_X|} m \cdot \operatorname{lct}(X, Y) = \inf_{m} \inf_{Y\in|-mK_X|} \min_{E} \frac{m\, A_X(E)}{\operatorname{ord}_E(Y)}.$$

Чем больше $\alpha(X)$, тем «менее особыми» могут быть антиканонические дивизоры; это глобальная мера «положительности» $-K_X$.

Пример 9.2 ($\alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1}$)**.** Так как $-K_{\mathbb{P}^n} = (n+1)H$, дивизор $D = (n+1)H$ (гиперплоскость с коэффициентом $n+1$) даёт $\operatorname{lct}(\mathbb{P}^n, D) = \frac{1}{n+1}\operatorname{lct}(H) = \frac{1}{n+1}$. Обратно, пусть $D = \frac{1}{m}Y$, Y — гиперповерхность степени $m(n+1)$. В любой точке p кратность $\operatorname{mult}_p Y \leq \deg Y = m(n+1)$ (пересечём Y с общей прямой через p), поэтому по следствию 7.14 $\operatorname{lct}(Y) \geq \frac{1}{m(n+1)}$ и $\operatorname{lct}(D) = m \operatorname{lct}(Y) \geq \frac{1}{n+1}$. Итак, $\alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1}$. При $n = 1$: $\alpha(\mathbb{P}^1) = \frac{1}{2}$.

Пример 9.3. $\alpha(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1) = \frac{1}{2}$ (дивизор $2C$, C — диагональ или любая гладкая кривая бистепени $(1,1)$, даёт $\operatorname{lct} = \frac{1}{2}$; нижняя оценка — как выше, с учётом того, что кривая бистепени $(2m, 2m)$ имеет кратность $\leq 2m$ в точках вне... требует небольшого разбора; см. [Ch]). Вообще, для торического многообразия Фано $\alpha(X)$ вычисляется по многограннику [So].

9.2 Критерий Тяня

Теорема 9.4 (Тянь [Ti1]; алгебраически — Одака–Сано [OS], Фудзита [Fu2])**.** *Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие размерности n. Если $\alpha(X) > \frac{n}{n+1}$, то X K-стабильно; если $\alpha(X) \geq \frac{n}{n+1}$, то X K-полустабильно.*

Идея (в терминах раздела 10). По валюативному критерию достаточно проверить $\beta(E) = A(E) - S(E) > 0$ для всех E. Из определения α следует $A(E) \geq \alpha \cdot \operatorname{ord}_E(D)$ для всех $D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X$, в частности для $D = \frac{1}{m}Y$ с $Y \in |-mK_X|$ — общим элементом, обращающимся в нуль вдоль E с максимальным порядком $\approx m\tau$, где τ — псевдоэффективный порог: $A(E) \geq \alpha\, \tau(E)$. С другой стороны, $S(E) \leq \frac{n}{n+1}\tau(E)$ (функция $\operatorname{vol}(-K_X - tE)^{1/n}$ — вогнутая функция на $[0, \tau]$, и интеграл оценивается через значение в 0; см. [Fu3], [BJ, § 7]). Итак, $\beta(E) \geq (\alpha - \frac{n}{n+1})\tau(E)$. $\square$

Пример 9.5 (Теорема ничего не говорит о $\mathbb{P}^n$ при $n \geq 2$)**.** $\alpha(\mathbb{P}^1) = \frac{1}{2} = \frac{n}{n+1}$, и $\mathbb{P}^1$ K-полустабильно. Но $\alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1} < \frac{n}{n+1}$ при $n \geq 2$, и критерий не применим; K-полустабильность $\mathbb{P}^n$ будет доказана через G-инвариантную версию (пример 9.13).

Определение 9.6. *Степень* поверхности дель Пеццо X — $d = (-K_X)^2$. Для $\mathbb{P}^2$ $d = 9$, для $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ и $\mathbb{F}_1$ — 8, для $\operatorname{Bl}_r \mathbb{P}^2$ — $9 - r$ [AG, 7.7].

Пример 9.7 (Дель Пеццо степени 1; пример 3.17 обзора)**.** Пусть $X = \operatorname{Bl}_{p_1,\dots,p_8} \mathbb{P}^2$ — поверхность дель Пеццо степени 1 (точки в общем положении). Тогда $-K_X = \pi^*(-K_{\mathbb{P}^2}) - \sum_{i=1}^8 E_i = 3L - \sum E_i$, и элементы $|-K_X|$ — собственные прообразы кубик, проходящих через $p_1, \dots, p_8$. Кубики через 8 общих точек образуют пучок ($h^0(-K_X) = 2$ по Риману–Роху: $1 + \frac{1}{2}(-K)\cdot(-K-K) = 1+1 = 2$), все его члены проходят ещё через девятую точку p_9 (базисную), и через каждую точку $x \neq p_9$ проходит ровно один член C_x. Все члены пучка неприводимы и приведены (три точки не на прямой, шесть не на конике), а неприводимая плоская кубика — гладкая, узловая или каспидальная.

Пусть $D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X$, $D \geq 0$. Оценим $\operatorname{lct}(X, D)$ в точке x.

- Если $C_x \not\subset \operatorname{Supp} D$ (или $x = p_9$ и некоторый член пучка не входит в D), то $\operatorname{mult}_x D \le D \cdot C_x = (-K_X)^2 = 1$ (локальная кратность пересечения не меньше произведения кратностей), и (X, D) лог-канонична в x (следствие 7.14).
- Если $D = aC_x + D''$ с $a > 0$, $C_x \not\subset \operatorname{Supp} D''$, то $D'' \sim_{\mathbb{Q}} (1-a)(-K_X)$, $\operatorname{mult}_x D'' \le D'' \cdot C_x = 1 - a$, и $\operatorname{mult}_x D \le a \operatorname{mult}_x C_x + 1 - a$. В гладкой точке C_x это ≤ 1; в особой точке (узел или касп) нужен более тонкий анализ, который даёт: (X, cD) lc при $c \le \operatorname{lct}(X, C_x)$, а $\operatorname{lct}(X, C_x) = 1$ для гладкой и узловой C_x и $\frac{5}{6}$ для каспидальной (пример 7.15).

Итог [Ch, Thm 1.7]: $\alpha(X) = \frac{5}{6}$, если в пучке $|-K_X|$ есть каспидальная кривая, и $\alpha(X) = 1$ иначе. В любом случае $\alpha(X) \ge \frac{5}{6} > \frac{2}{3}$, и по теореме 9.4 *поверхность дель Пеццо степени 1 K-стабильна.*

Теорема 9.8 (Чельцов, [Ch]). *α-инварианты гладких поверхностей дель Пеццо:*

X	$\mathbb{P}^2$	$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$	$\mathbb{F}_1$	$d = 7$	$d = 6$	$d = 5$	$d = 4$	$d = 3$	$d = 2,\ 1$
$\alpha(X)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$ *или* $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$ *или* $\frac{5}{6}$; $\frac{5}{6}$ *или* 1

При $d = 3$ значение $\frac{2}{3}$ отвечает кубикам с точкой Эккардта (пример 7.16), при $d = 2$ — поверхностям с тэкнодальной кривой в $|-K|$, при $d = 1$ — с каспидальной.

Теорема 9.9 (Фудзита, [Fu2]). *Если X — поверхность дель Пеццо или гладкое многообразие Фано размерности ≥ 3 и $\alpha(X) \ge \frac{n}{n+1}$, то X K-стабильно.*

Следствие 9.10. *Все гладкие поверхности дель Пеццо степени ≤ 4 K-стабильны. В частности,* все гладкие кубические поверхности K-стабильны.

Пример 9.11 (Гиперповерхности). Если $X \subset \mathbb{P}^{n+1}$ — гладкая гиперповерхность степени $n+1$ (Фано индекса 1), то $\alpha(X) \ge \frac{n}{n+1}$ (Чельцов–Пак [CP]), и по теореме 9.9 X K-стабильна. При $n = 2$ это кубические поверхности (снова), при $n = 3$ — квартики в $\mathbb{P}^4$.

9.3 Эквивариантный α-инвариант

Теорема 9.12 ([DSz], [LX3], [LZ], [Zh]). *Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие с действием алгебраической группы G.*

1. *Если $\alpha_G(X) \ge \frac{n}{n+1}$, то X K-полустабильно.*
2. *Если G редуктивна и $\alpha_G(X) > \frac{n}{n+1}$, то X K-полистабильно.*

Смысл: G-инвариантных дивизоров гораздо меньше, чем всех, так что $\alpha_G \ge \alpha$ и α_G бывает велик даже при маленьком α. Это отражает общий принцип: K-стабильность достаточно проверять на G-эквивариантных тест-конфигурациях (Датар–Секейхиди, Чжуан).

Пример 9.13 ($\mathbb{P}^n$ K-полистабильно). $G = \mathrm{PGL}_{n+1}$ действует на $\mathbb{P}^n$ транзитивно, и G-инвариантных эффективных дивизоров нет (носитель инвариантного дивизора — собственное замкнутое G-инвариантное подмножество, а таких нет). Значит, $\alpha_G(\mathbb{P}^n) = +\infty > \frac{n}{n+1}$, G редуктивна, и $\mathbb{P}^n$ K-полистабильно. Оно не K-стабильно (бесконечная группа автоморфизмов, замечание 8.13).

Пример 9.14 ($\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ и $\mathrm{Bl}_3 \mathbb{P}^2$; упражнение 3.4(4)). $X = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$: $G = \mathrm{Aut}(X) \supset \mathrm{PGL}_2 \times \mathrm{PGL}_2$ действует транзитивно, инвариантных дивизоров нет, $\alpha_G = \infty$, X K-полистабильно.

$X = \mathrm{Bl}_3 \mathbb{P}^2$ (дель Пеццо степени 6): $G = \mathrm{Aut}(X) = T \rtimes (S_3 \times \mathbb{Z}/2)$, где $T = (\mathbb{C}^*)^2$ — тор (поверхность торическая, [AG, 4.11(4)]), а конечная группа переставляет шесть (-1)-кривых $D_1, \dots, D_6$ (шестиугольник). G редуктивна. T-инвариантный эффективный дивизор сосредоточен на дополнении к открытой орбите, т. е. на $\bigcup D_i$: $D = \sum a_i D_i$; группа $S_3 \times \mathbb{Z}/2$ действует на $\{D_i\}$ транзитивно, так что G-инвариантный D имеет вид $a \sum D_i$, а $\sum D_i \sim -K_X$ (торическая формула [AG, 4.20]) даёт $a = 1$. Пара $(X, \sum D_i)$ — торическая пара с полной границей, она лог-каноническая (snc-дивизор с коэффициентами 1), и lct = 1. Итак, $\alpha_G(X) = 1 > \frac{2}{3}$, и $\mathrm{Bl}_3 \mathbb{P}^2$ K-полистабильно. (Сравните: $\alpha(X) = \frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ — без эквивариантности критерий Тяня не работает.)

Пример 9.15 (Кубика $3A_2$ K-полистабильна)**.** Пусть $X = \{x_0x_1x_2 = x_3^3\}$ (пример 3.22(2)). X — $\mathbb{Q}$-Фано: нормальная горенштейнова кубика с особенностями A_2 (klt), $-K_X = \mathcal{O}_X(1)$ обилен. Группа $G = \mathrm{Aut}(X) \supset T \rtimes S_3$, где $T = \{(x_0, x_1, x_2, x_3) \mapsto (ax_0, bx_1, cx_2, x_3) : abc = 1\} \cong (\mathbb{C}^*)^2$, редуктивна. Открытая T-орбита — $\{x_0x_1x_2 \neq 0\}$, её дополнение — три прямые $D_i = \{x_i = x_3 = 0\}$. Как в предыдущем примере, G-инвариантный эффективный $D \sim_{\mathbb{Q}} -K_X$ имеет вид $a(D_1 + D_2 + D_3)$; плоское сечение $\{x_3 = 0\} \cap X = \{x_0x_1x_2 = 0\} = D_1 + D_2 + D_3$, так что $D_1 + D_2 + D_3 \sim -K_X$ и $a = 1$. Пара $(X, D_1 + D_2 + D_3)$ — торическая пара с полной границей, т. е. логканоническая (это общий факт для торических пар $(X_\Sigma, \sum D_\rho)$: на торическом разрешении $K + \sum D = \pi^*(K + \sum D)$ и все дискрепантности равны -1). Значит, $\mathrm{lct} = 1$, $\alpha_G(X) = 1 > \frac{2}{3}$, и по теореме 9.12(2) *кубика $3A_2$ K-полистабильна*. Она не K-стабильна: Aut бесконечна. Это в точности то, что предсказывает ГИТ (теорема 5.13(3)).

Пример 9.16 (Кубика Ферма)**.** $X = \{x_0^3 + x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 0\}$ имеет 18 точек Эккардта (например, $[1 : -1 : 0 : 0]$: плоскость $x_0 + x_1 = 0$ высекает $x_2^3 + x_3^3 = 0$ — три прямые через точку), поэтому $\alpha(X) = \frac{2}{3}$ (теорема 9.8), и по теореме 9.9 X K-стабильна. Группа автоморфизмов $(\mu_3)^3 \rtimes S_4$ конечна, так что K-стабильность и K-полистабильность совпадают. Это один из способов решить упражнение 5.1(3) обзора: раз одна кубика K-(полу)стабильна, то по открытости (теорема 12.6) и общая кубика K-(полу)стабильна; другой способ — пример 9.15.

10 β- и δ-инварианты. Валюативный критерий

Это §3.3 обзора. α-инвариант даёт лишь достаточные условия. Здесь — критерий, являющийся «тогда и только тогда», и притом сформулированный в терминах бирациональной геометрии X: K-стабильность $\iff$ неравенство для *каждого* дивизора над X. Он позволяет доказывать *не*стабильность, предъявляя один дивизор.

10.1 Определения

Определение 10.1 (Фудзита [Fu3], Ли [Li1])**.** Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие размерности n, E — простой дивизор над X, реализованный на $\mu\colon Y \to X$.

- *Лог-дискрепантность* $A_X(E) = 1 + \mathrm{ord}_E(K_Y - \mu^*K_X) = 1 + a_X(E)$ (определение 7.2).
- *Ожидаемый порядок обращения в нуль*

$$S_X(E) = \frac{1}{(-K_X)^n} \int_0^\infty \mathrm{vol}(\mu^*(-K_X) - tE)\, dt = \frac{1}{(-K_X)^n} \int_0^{\tau(E)} \mathrm{vol}(-K_X - tE)\, dt,$$

  где $\tau(E)$ — псевдоэффективный порог (§2.4); результат не зависит от выбора Y, поэтому пишут $\mathrm{vol}(-K_X - tE)$.
- *β-инвариант* $\beta_X(E) = A_X(E) - S_X(E)$ и *δ-инвариант* $\delta_X(E) = A_X(E)/S_X(E)$.
- *δ-инвариант многообразия* (Фудзита–Одака, Блюм–Йонссон) $\delta(X) = \inf_E \delta_X(E)$ по всем простым дивизорам над X.

Для пары (X, Δ) всё то же с $-K_X - \Delta$ вместо $-K_X$ и $A_{(X,\Delta)}$ вместо A_X: $\beta_{(X,\Delta)}(E) = A_{(X,\Delta)}(E) - S_{(X,\Delta)}(E)$.

Почему $S(E)$ — «ожидаемый порядок обращения в нуль»? По определению объёма

$$S_X(E) = \lim_{m\to\infty} \frac{1}{m\, h^0(-mK_X)} \sum_{j\geq 1} \dim\{s \in H^0(-mK_X) :\ \mathrm{ord}_E(s) \geq j\} = \lim_m \frac{1}{m} \cdot \frac{\sum_{s\in\text{базис}} \mathrm{ord}_E(s)}{h^0(-mK_X)}$$

(для базиса, согласованного с фильтрацией по ord_E) — среднее значение $\frac{1}{m}\mathrm{ord}_E$ по сечениям $-mK_X$. Сравните с инвариантом Футаки: $w_k/(kd_k)$ — среднее значение веса. Это не случайно: специальная тест-конфигурация с центральным слоем X_0 задаёт нормирование $v = \mathrm{ord}_{X_0}|_{\mathbb{C}(X)}$, и $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}) = c \cdot \beta_X(v)$, $c > 0$ [Fu3, Li1]; в этом смысле β — «инвариант Футаки, записанный на языке нормирований».

Замечание 10.2. 1. β и δ определены для *всех* дивизоров над X, а не только для дивизоров на X: исключительные дивизоры раздутий, взвешенных раздутий и т. д.

2. $S_X(E) \le \frac{n}{n+1}\tau(E)$ и $S_X(E) \ge \frac{1}{n+1}\tau(E)$ (вогнутость $\mathrm{vol}^{1/n}$).

3. Если $\delta(X) < \frac{n+1}{n}$, то инфимум достигается: существует дивизор E над X с $\delta_X(E) = \delta(X)$ [LXZ]. Связь с α: $\frac{n+1}{n}\alpha(X) \le \delta(X) \le (n+1)\alpha(X)$ [BJ].

10.2 Валюативный критерий

Теорема 10.3 (Фудзита [Fu3], Ли [Li1], Фудзита–Одака [FO], Блюм–Йонссон [BJ], Ли–Сюй–Чжуан [LXZ])**.** *Пусть X — $\mathbb{Q}$-Фано многообразие (или (X, Δ) — лог-Фано пара). Тогда*

1. *X K-полустабильно $\iff$ $\beta_X(E) \ge 0$ для всех простых дивизоров E над X $\iff$ $\delta(X) \ge 1$;*

2. *X K-стабильно $\iff$ $\beta_X(E) > 0$ для всех E $\iff$ $\delta(X) > 1$.*

История: Фудзита и Ли доказали «$\Rightarrow$» и «$\Leftarrow$» для равномерной K-стабильности ($\delta > 1$); равносильность равномерной K-стабильности и K-стабильности для $\mathbb{Q}$-Фано — теорема Ли–Сюя–Чжуана о конечной порождённости [LXZ]. Для K-полистабильности критерий в этих терминах формулируется через β и G-эквивариантность ([Zh]): X K-полистабильно $\iff$ $\beta(E) \ge 0$ для всех E и $\beta(E) = 0$ лишь для E, индуцированных $\mathbb{G}_m$-действиями (произведениями).

Идея «$\Rightarrow$» в (1). По дивизору E строится последовательность тест-конфигураций: фильтрация $H^0(-mK_X)$ по ord_E задаёт алгебру Риса $\bigoplus_{m,j} t^{-j}\{s : \mathrm{ord}_E(s) \ge j\}$; если она конечно порождена, её Пр над $\mathbb{A}^1$ — тест-конфигурация с $\mathrm{Fut} = c\,\beta(E)$, а в общем случае аппроксимируем. Поэтому $\beta(E) < 0$ даёт дестабилизирующую (почти) тест-конфигурацию. «$\Leftarrow$»: всякая специальная тест-конфигурация происходит из одного дивизора E (центральный слой X_0 определяет нормирование на $\mathbb{C}(X)$), и $\mathrm{Fut} = c\,\beta(E)$. □

Красный флаг (меньший). Критерий всё ещё требует перебрать *все* дивизоры над X. Но теперь (а) доказать *не*стабильность можно, предъявив один дивизор с $\beta < 0$; (б) есть методы (раздел 11) оценивать δ снизу через индукцию по размерности.

10.3 Как считать $S(E)$: примеры на поверхностях

Схема вычисления $S(E)$ на поверхности: (1) найти $A(E)$ (для кривой $E \subset X$: $A = 1$; для исключительной кривой раздутия гладкой точки: $A = 2$; для $(-n)$-кривой над $\frac{1}{n}(1,1)$: $A = \frac{2}{n}$); (2) найти, при каких t дивизор $-K_X - tE$ nef (пересечения с образующими конуса Мори), там $\mathrm{vol} = (-K_X - tE)^2$; (3) за nef-порогом найти разложение Зарисского (теорема 2.13) и $\mathrm{vol} = P_t^2$ вплоть до псевдоэффективного порога τ; (4) взять интеграл.

Пример 10.4 (Пример 3.30 обзора: раздутие точки на $\mathbb{P}^2$)**.** $X = \mathbb{P}^2$, $\mu\colon Y = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^2$, E — исключительная кривая. $A_{\mathbb{P}^2}(E) = 2$ ($K_Y = \mu^* K_{\mathbb{P}^2} + E$). Далее, $\mu^*(-K_{\mathbb{P}^2}) - tE = 3L - tE = -K_Y + (1-t)E$. Конус Мори Y порождён E и слоем $F = L - E$ (пример 2.9): $(3L - tE)\cdot E = t \ge 0$, $(3L - tE)\cdot F = 3 - t$. Итак, $3L - tE$ nef при $0 \le t \le 3$, а при $t > 3$ не псевдоэффективен (отрицателен на nef-классе F). Поэтому $\mathrm{vol}(3L - tE) = 9 - t^2$ на $[0, 3]$ и

$$S_{\mathbb{P}^2}(E) = \frac{1}{9}\int_0^3 (9 - t^2)\,dt = \frac{1}{9}\cdot 18 = 2, \qquad \beta_{\mathbb{P}^2}(E) = 2 - 2 = 0.$$

Само по себе это не доказывает K-полустабильности $\mathbb{P}^2$ (нужны все E), но согласуется с ней и показывает, что $\mathbb{P}^2$ не K-стабильно: $\beta = 0$ для нетривиального E, отвечающего произведению с действием $\mathrm{diag}(t, t, 1)$ (его нормирование на $\mathbb{C}(\mathbb{P}^2)$ — порядок обращения в нуль в точке $p = [0 : 0 : 1]$, т. е. ord_E).

Пример 10.5 (Прямая на $\mathbb{P}^2$, слои и диагональ на $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$). 1. $X=\mathbb{P}^2$, $E=$ прямая: $A=1$, $\operatorname{vol}(3L-tL)=(3-t)^2$ на $[0,3]$, $S=\frac{1}{9}\int_0^3(3-t)^2dt=1$, $\beta=0$.

2. $X=\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$, $E=F$ — слой (класс $(1,0)$): $A=1$, $-K-tF=(2-t,2)$ nef при $t\le 2$, $\operatorname{vol}=2\cdot(2-t)\cdot 2=4(2-t)$, $S=\frac{1}{8}\int_0^2 4(2-t)dt=1$, $\beta=0$.

3. $X=\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$, $E=\Delta$ — диагональ (класс $(1,1)$): $-K-t\Delta=(2-t,2-t)$, $\operatorname{vol}=2(2-t)^2$ на $[0,2]$, $S=\frac{1}{8}\int_0^2 2(2-t)^2dt=\frac{1}{8}\cdot\frac{16}{3}=\frac{2}{3}$, $\beta=\frac{1}{3}>0$.

Нулевые β в (1), (2) отвечают $\mathbb{G}_m$-действиям (произведениям); положительное β в (3) — тому, что диагональ не отвечает никакому произведению.

Пример 10.6 ($\mathbb{F}_1$ K-нестабильна; упражнения 3.4(5,6)). $X=\mathbb{F}_1=\operatorname{Bl}_p\mathbb{P}^2$, $E\subset X$ — исключительная кривая, $A_X(E)=1$. По примеру 2.14 $\operatorname{vol}(-K_X-tE)=9-(1+t)^2$ на $[0,2]$ и 0 далее; $(-K_X)^2=8$. Поэтому

$$S_X(E)=\frac{1}{8}\int_0^2\bigl(9-(1+t)^2\bigr)dt=\frac{1}{8}\Bigl(18-\frac{27-1}{3}\Bigr)=\frac{1}{8}\cdot\frac{28}{3}=\frac{7}{6},\qquad \beta_X(E)=1-\frac{7}{6}=-\frac{1}{6}<0.$$

По валюативному критерию $\mathbb{F}_1$ *K-нестабильна*. Это согласуется с теоремой Мацусимы (пример 6.6) и с торическим критерием (пример 10.9).

Пример 10.7 (Дель Пеццо степени 7 K-нестабильна; упражнение 3.4(7)). $X=\operatorname{Bl}_{p_1,p_2}\mathbb{P}^2$, $E=E_1$, $A=1$, $(-K)^2=7$. По примеру 2.15

$$S_X(E_1)=\frac{1}{7}\Bigl(\int_0^1\bigl(8-(1+t)^2\bigr)dt+\int_1^2(8-4t)\,dt\Bigr)=\frac{1}{7}\Bigl(8-\frac{7}{3}+2\Bigr)=\frac{1}{7}\cdot\frac{23}{3}=\frac{23}{21},\qquad \beta_X(E_1)=-\frac{2}{21}<0.$$

Итак, дель Пеццо степени 7 K-нестабильна.

Пример 10.8 (Дель Пеццо степени 6: $\beta(E_1)=0$). $X=\operatorname{Bl}_3\mathbb{P}^2$, $-K-tE_1=3L-(1+t)E_1-E_2-E_3$. Образующие конуса: E_i, $\ell_{ij}=L-E_i-E_j$. Пересечения: с E_1: $1+t$; с E_2,E_3: 1; с ℓ_{12},ℓ_{13}: $1-t$; с ℓ_{23}: 1. Nef при $t\le 1$: $\operatorname{vol}=9-(1+t)^2-2=7-(1+t)^2$. При $1\le t\le 2$ отрицательная часть $N=(t-1)(\ell_{12}+\ell_{13})$ (две непересекающиеся (-1)-кривые), и $P_t=(5-2t)L-(3-t)E_1-(2-t)E_2-(2-t)E_3$, $P_t^2=(2-t)(4-t)$; при $t=2$ объём обращается в нуль.

$$S_X(E_1)=\frac{1}{6}\Bigl(\int_0^1\bigl(7-(1+t)^2\bigr)dt+\int_1^2(2-t)(4-t)\,dt\Bigr)=\frac{1}{6}\Bigl(\frac{14}{3}+\frac{4}{3}\Bigr)=1,\qquad \beta_X(E_1)=0.$$

Нуль — потому что E_1 инвариантна относительно тора, и ей отвечает произведение; в примере 9.14 мы видели, что $\operatorname{Bl}_3\mathbb{P}^2$ K-полистабильна.

Пример 10.9 (Торическая формула для β). Пусть $X=X_P$ — торическое $\mathbb{Q}$-Фано многообразие с антиканоническим многогранником $P=\{m:\langle m,u_\rho\rangle\ge -1\ \forall\rho\}$ и D_ρ — инвариантный дивизор луча ρ. Тогда $A(D_\rho)=1$, а $H^0(-mK_X-jD_\rho)$ натянуто на характеры $\chi^{m'}$, $m'\in mP\cap\{\langle\cdot,u_\rho\rangle\ge -m+j\}$ (теорема 4.16 из [AG]), так что $\operatorname{vol}(-K_X-tD_\rho)=n!\operatorname{vol}(P\cap\{\langle x,u_\rho\rangle\ge -1+t\})$ и

$$S(D_\rho)=\frac{1}{n!\operatorname{vol}P}\int_0^\infty n!\operatorname{vol}\bigl(P\cap\{\langle x,u_\rho\rangle\ge t-1\}\bigr)dt=\frac{1}{\operatorname{vol}P}\int_P\bigl(\langle x,u_\rho\rangle+1\bigr)dx=1+\langle b_P,u_\rho\rangle,$$

где b_P — барицентр (теорема Фубини: $\int_0^\infty\operatorname{vol}\{x\in P:\langle x,u\rangle+1\ge t\}dt=\int_P(\langle x,u\rangle+1)dx$). Итак,

$$\boxed{\beta(D_\rho)=-\langle b_P,u_\rho\rangle}.$$

Это согласуется с формулой для инварианта Футаки произведений из примера 8.17 (с точностью до множителя $\frac{1}{2}$). Для пяти гладких торических поверхностей дель Пеццо (веера — [AG,

рис. 2]; многоугольники $P = \{\langle m, u_i\rangle \geq -1\}$):

X	лучи u_i	вершины P	b_P
$\mathbb{P}^2$	$(1,0),(0,1),(-1,-1)$	$(-1,-1),(2,-1),(-1,2)$	$(0,0)$
$\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$	$(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$	$(\pm1,\pm1)$	$(0,0)$
$\mathbb{F}_1$	$(1,0),(0,1),(-1,1),(0,-1)$	$(-1,-1),(0,-1),(2,1),(-1,1)$	$(\frac{1}{12},\frac{1}{6})$
$\mathrm{Bl}_2\,\mathbb{P}^2$	$(1,0),(1,1),(0,1),(-1,0),(0,-1)$	$(-1,0),(0,-1),(1,-1),(1,1),(-1,1)$	$(\frac{2}{21},\frac{2}{21})$
$\mathrm{Bl}_3\,\mathbb{P}^2$	$(1,0),(1,1),(0,1),(-1,0),(-1,-1),(0,-1)$	шестиугольник	$(0,0)$

Для $\mathbb{F}_1$ кривая E отвечает лучу $u=(0,1)$ ($u_1+u_3=u_2$, т. е. $D_2^2=-1$), и $\beta(E) = -\langle b_P, u\rangle = -\frac{1}{6}$ — ровно то, что мы получили в примере 10.6 прямым вычислением. Для $\mathrm{Bl}_2\,\mathbb{P}^2$ кривая E_1 отвечает лучу $(1,0)$, и $\beta(E_1) = -\frac{2}{21}$ — как в примере 10.7. Это хорошая проверка обоих вычислений. Общий вывод: *торическое многообразие Фано K-полустабильно тогда и только тогда, когда* $b_P = 0$ (в этом случае оно даже K-полистабильно), и барицентр — полный ответ для торических многообразий.

Пример 10.10 ($\mathbb{P}(1,1,n)$ K-нестабильно при $n>1$; упражнения 3.4(8), 6.3(10d))**.** Пусть $X=\mathbb{P}(1,1,n)$, $\pi\colon Y=\mathbb{F}_n\to X$ — раздутие вершины, E — $(-n)$-кривая, F — слой. По примеру 3.16 $A_X(E)=\frac{2}{n}$. Далее, $-K_X=(n+2)\ell$, $\pi^*\ell = F+\frac{1}{n}E$ (пример 2.5), так что

$$\pi^*(-K_X)-tE = \frac{n+2}{n}(E+nF)-tE, \qquad (E+nF)\cdot E=0,\ (E+nF)\cdot F=1,\ (E+nF)^2=n.$$

Пересечение с E: $-tE^2=tn\geq 0$; с F: $\frac{n+2}{n}-t$. Дивизор nef при $t\leq\frac{n+2}{n}=:\tau$ и не псевдоэффективен далее (F nef). Объём: $\left(\frac{n+2}{n}\right)^2 n - nt^2 = \frac{(n+2)^2}{n}-nt^2$.

$$S_X(E) = \frac{n}{(n+2)^2}\int_0^{(n+2)/n}\Big(\frac{(n+2)^2}{n}-nt^2\Big)dt = \frac{n}{(n+2)^2}\cdot\frac{(n+2)^3}{n^2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2(n+2)}{3n},$$

$$\beta_X(E) = \frac{2}{n}-\frac{2(n+2)}{3n} = \frac{6-2n-4}{3n} = -\frac{2(n-1)}{3n}.$$

При $n=1$ ($X=\mathbb{P}^2$, E — исключительная кривая точки) получаем $\beta=0$ — пример 10.4. При $n\geq 2$: $\beta<0$, и $\mathbb{P}(1,1,n)$ *K-нестабильно*; в частности, квадратичный конус $\mathbb{P}(1,1,2)$ K-нестабилен ($\beta=-\frac{1}{3}$). Торически: барицентр многоугольника $\mathbb{P}(1,1,n)$ при $n\geq 2$ не в нуле.

Пример 10.11 (Раздутие $\mathbb{P}^3$ вдоль плоской кубики; упражнение 3.4(9))**.** Пусть $C\subset H\cong\mathbb{P}^2\subset\mathbb{P}^3$ — гладкая плоская кубика, $\pi\colon X=\mathrm{Bl}_C\,\mathbb{P}^3\to\mathbb{P}^3$, E — исключительный дивизор, $\tilde H$ — собственный прообраз плоскости. По теореме 3.1 $-K_X = 4\pi^*H-E$, а $\tilde H=\pi^*H-E$, так что $-K_X = 3\pi^*H+\tilde H$. X — *Фано*: конус Мори X порождён классом f слоя $E\to C$ и классом $\tilde\ell$ собственного прообраза прямой $\ell\subset H$ ($\pi^*H\cdot\tilde\ell=1$, $E\cdot\tilde\ell=3$); $-K_X\cdot f=1$, $-K_X\cdot\tilde\ell = 4-3=1$; обильность по критерию Клеймана. Индексы пересечения: $(\pi^*H)^3=1$, $(\pi^*H)^2E=0$, $\pi^*H\cdot E^2=-\deg C=-3$, $E^3=-\deg N_{C/\mathbb{P}^3}=-(3+9)=-12$ ($N_{C/\mathbb{P}^3}=\mathcal{O}_C(1)\oplus\mathcal{O}_C(3)$); отсюда $(-K_X)^3=64-9\cdot4\cdot1+12=40$ (семейство №2.28 в списке Мори–Мукаи).

Вычислим $\beta(\tilde H)$: $A=1$ ($\tilde H$ — дивизор на X). $D_t=-K_X-t\tilde H=(4-t)\pi^*H-(1-t)E$. При $0\leq t\leq 1$: $D_t\cdot f=1-t\geq 0$, $D_t\cdot\tilde\ell=(4-t)-3(1-t)=1+2t>0$ — nef, и

$$\mathrm{vol}(D_t)=D_t^3=(4-t)^3-9(4-t)(1-t)^2+12(1-t)^3.$$

При $1\leq t\leq 4$: $D_t=(4-t)\pi^*H+(t-1)E$ с $t-1\geq 0$, и $\pi_*\mathcal{O}_X(kE)=\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}$ при $k\geq 0$, так что $H^0(X,mD_t)=H^0(\mathbb{P}^3,\mathcal{O}(m(4-t)))$ и $\mathrm{vol}(D_t)=(4-t)^3$; при $t>4$ объём нулевой. Интегрируем:

$$\int_0^1\big((4-t)^3-9(4-t)(1-t)^2+12(1-t)^3\big)dt = \frac{175}{4}-\frac{45}{4}+3=\frac{71}{2}, \qquad \int_1^4(4-t)^3dt=\frac{81}{4},$$

$$S(\tilde H)=\frac{1}{40}\Big(\frac{71}{2}+\frac{81}{4}\Big)=\frac{223}{160}, \qquad \beta(\tilde H)=1-\frac{223}{160}=-\frac{63}{160}<0.$$

Итак, $\mathrm{Bl}_C\,\mathbb{P}^3$ K-нестабильно. (Подсказка обзора верна: $\beta(E)$ здесь положителен и ничего не даёт.) Это пример в размерности 3, где разложения Зарисского нет, но объём удаётся найти прямо — через структуру базисного множества.

Пример 10.12 (K-стабильность пар: $(\mathbb{P}(1,1,2), cQ)$; упражнение 3.4(10))**.** Пусть $X = \mathbb{P}(1,1,2)$, $Q = \{z = 0\}$ — коника «на бесконечности» (пример 3.9), не проходящая через вершину, $Q \sim \mathcal{O}(2)$, $-K_X = \mathcal{O}(4)$, $-K_X - cQ = \mathcal{O}(4-2c)$ (обилен при $0 < c < 2$). Вычислим β для двух дивизоров.

E — исключительная кривая разрешения $Y = \mathbb{F}_2 \to X$. $A_{(X,cQ)}(E) = A_X(E) = \frac{2}{2} = 1$ (Q не проходит через вершину). $\pi^*(-K_X - cQ) = \frac{4-2c}{2}(E+2F) = (2-c)(E+2F)$; $\pi^*(-K_X - cQ) - tE$ nef при $t \le 2-c$, объём $2(2-c)^2 - 2t^2$, $\mathrm{vol}(-K_X - cQ) = \frac{(4-2c)^2}{2} = 2(2-c)^2$:

$$S(E) = \frac{1}{2(2-c)^2}\int_0^{2-c} \big(2(2-c)^2 - 2t^2\big)dt = \frac{2}{3}(2-c), \qquad \beta_{(X,cQ)}(E) = 1 - \frac{2(2-c)}{3} = \frac{2c-1}{3}.$$

Q сама. $A_{(X,cQ)}(Q) = 1 - c$; $-K_X - cQ - tQ = \mathcal{O}(4-2c-2t)$, объём $2(2-c-t)^2$ на $[0, 2-c]$:

$$S(Q) = \frac{1}{2(2-c)^2}\int_0^{2-c} 2(2-c-t)^2 dt = \frac{2-c}{3}, \qquad \beta_{(X,cQ)}(Q) = 1 - c - \frac{2-c}{3} = \frac{1-2c}{3}.$$

Итак, $\beta(E) < 0$ при $c < \frac{1}{2}$ и $\beta(Q) < 0$ при $c > \frac{1}{2}$: *пара $(\mathbb{P}(1,1,2), cQ)$ K-нестабильна при всех $c \ne \frac{1}{2}$.* При $c = \frac{1}{2}$ оба инварианта равны нулю; в примере 11.7 мы докажем, что $(\mathbb{P}(1,1,2), \frac{1}{2}Q)$ K-полустабильна. Геометрический смысл: $(\mathbb{P}(1,1,2), \frac{1}{2}Q)$ — фактор $(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1, 0)$ по инволюции $(x,y) \mapsto (y,x)$ (с ветвлением вдоль диагонали, дающим коэффициент $\frac{1}{2}$ у образа диагонали Q), а $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ K-полистабильно.

10.4 Сводка: K-стабильность гладких поверхностей дель Пеццо

Теорема 10.13 (Тянь, 1990; алгебраически — по результатам этого и предыдущего разделов)**.**

степень	*K-стабильность*	*причина*
9 ($\mathbb{P}^2$)	*полистабильна*	α_G (*пример 9.13*)
8 ($\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$)	*полистабильна*	α_G (*пример 9.14*)
8 ($\mathbb{F}_1$)	*нестабильна*	$\beta(E) = -\frac{1}{6}$ (*пример 10.6*)
7	*нестабильна*	$\beta(E_1) = -\frac{2}{21}$ (*пример 10.7*)
6	*полистабильна*	α_G (*пример 9.14*)
5	*стабильна*	$\alpha_G > \frac{2}{3}$ *для* $G = \mathrm{Aut}(X) \cong S_5$ *и конечность* Aut [*Ch*]
≤ 4	*стабильна*	$\alpha \ge \frac{2}{3}$ (*следствие 9.10*)

В частности, гладкая поверхность дель Пеццо K-полустабильна $\iff$ K-полистабильна $\iff$ её группа автоморфизмов редуктивна $\iff$ она допускает КЭ-метрику (Тянь).

11 Теория допустимых флагов Аббана–Чжуана

Это §4 обзора. Валюативный критерий хорош для доказательства *не*стабильности; чтобы доказать стабильность, нужно оценить $\delta(X)$ снизу, т. е. справиться со *всеми* дивизорами над X сразу. Метод Аббана–Чжуана [AZ] — «формула присоединения для δ-инварианта»: оценка δ многообразия через δ-инварианты, вычисленные на дивизоре $E \subset X$ (на единицу меньшей размерности). Индукция по размерности сводит всё к вычислениям на кривых.

11.1 Градуированные линейные системы и их фильтрации

Пусть (X, Δ) — лог-Фано пара, $L = -K_X - \Delta$ (можно считать $\Delta = 0$).

Определение 11.1. *Полная градуированная линейная система* $V_\bullet = \{V_m\}_{m\in\mathbb{N}}$, $V_m = H^0(X, mL)$; её объём $\mathrm{vol}(V_\bullet) = \limsup \dim V_m/(m^n/n!) = \mathrm{vol}(L)$. Для дивизора E над X и $t \ge 0$ положим

$$\mathcal{F}_E^t V_m = \{s \in V_m : \mathrm{ord}_E(s) \ge mt\}, \qquad \mathrm{vol}(\mathcal{F}_E V_\bullet)^t = \lim_{m\to\infty} \frac{\dim \mathcal{F}_E^t V_m}{m^n/n!}, \qquad S(V_\bullet; E) = \frac{1}{\mathrm{vol}\, V_\bullet}\int_0^\infty \mathrm{vol}(\mathcal{F}_E V_\bullet)^t\, dt$$

Так как $\mathcal{F}^t_E V_m = H^0(Y, m\mu^*L - \lceil mt\rceil E)$ (сечения mL, обращающиеся в нуль вдоль E с порядком $\geq mt$), имеем $\mathrm{vol}(\mathcal{F}_E V_\bullet)^t = \mathrm{vol}(\mu^*L - tE)$ и $S(V_\bullet; E) = S_{(X,\Delta)}(E)$ — это определение 10.1, записанное на языке фильтраций. Преимущество языка в том, что он переносится на *неполные* и *многоградуированные* системы.

Определение 11.2. $\delta(X, \Delta; V_\bullet) = \inf_E \frac{A_{(X,\Delta)}(E)}{S(V_\bullet;E)}$ по всем E над X; для подмногообразия $Z \subset X$

$$\delta_Z(X, \Delta; V_\bullet) = \inf_{E\colon Z \subset c_X(E)} \frac{A_{(X,\Delta)}(E)}{S(V_\bullet; E)}$$

— инфимум по дивизорам, центр которых содержит Z.

Очевидно, $\delta(X, \Delta; V_\bullet) = \inf_Z \delta_Z = \inf_{p\in X} \delta_p$ (достаточно точек: центр любого E содержит точку). По теореме 10.3 (X, Δ) K-полустабильна, если $\delta_p(X, \Delta; V_\bullet) \geq 1$ для всех $p \in X$.

11.2 Ограничение на дивизор

Пусть E — простой дивизор над X *plt-типа*: существует $\pi\colon \tilde X \to X$, извлекающий ровно E (т. е. $\mathrm{Exc}(\pi) = E$), причём $-E$ π-обилен и пара $(\tilde X, \tilde\Delta + E)$ plt, где $\tilde\Delta$ определено равенством $K_{\tilde X} + \tilde\Delta + (1 - A_{(X,\Delta)}(E))E = \pi^*(K_X + \Delta)$. (Для дивизора $E \subset X$ на самом X берём $\pi = \mathrm{id}$; тогда условие — plt-ость пары $(X, \Delta + E)$.) По формуле присоединения с different (определение 1.10)

$$K_E + \Delta_E = (K_{\tilde X} + \tilde\Delta + E)|_E,$$

и (E, Δ_E) — klt-пара.

Определение 11.3. Определим *многоградуированную линейную систему* на E:

$$W^E_{m,j} = \mathrm{Im}\Big(H^0(\tilde X, m\pi^*L - jE) \to H^0(E, (m\pi^*L - jE)|_E)\Big), \qquad m \geq 0,\ j \geq 0,$$

и её объём $\mathrm{vol}(W^E_{\bullet\bullet}) = \lim_m \sum_{j\geq 0} \dim W^E_{m,j}/(m^n/n!)$. Для дивизора F над E и $t \geq 0$ — фильтрацию $\mathcal{F}^t_F W^E_{m,j} = \{s \in W^E_{m,j} : \mathrm{ord}_F(s) \geq mt\}$, объёмы $\mathrm{vol}(\mathcal{F}_F W^E_{\bullet\bullet})^t$ и

$$S(W^E_{\bullet\bullet}; F) = \frac{1}{\mathrm{vol}\, W^E_{\bullet\bullet}} \int_0^\infty \mathrm{vol}(\mathcal{F}_F W^E_{\bullet\bullet})^t\, dt, \qquad \delta_{Z'}(E, \Delta_E; W^E_{\bullet\bullet}) = \inf_{F\colon Z' \subset c_E(F)} \frac{A_{(E,\Delta_E)}(F)}{S(W^E_{\bullet\bullet}; F)}.$$

Смысл: $W^E_{m,j}$ — «j-й слой» фильтрации $\mathcal{F}_E$, ограниченный на E; из точной последовательности $0 \to \mathcal{O}(m\pi^*L - (j+1)E) \to \mathcal{O}(m\pi^*L - jE) \to \mathcal{O}_E(\dots) \to 0$ видно, что $\sum_j \dim W^E_{m,j} = \dim V_m$, откуда $\mathrm{vol}(W^E_{\bullet\bullet}) = \mathrm{vol}(V_\bullet)$.

Теорема 11.4 (Аббан–Чжуан, [AZ, 3.2])**.** *Пусть E — дивизор plt-типа над X, $Z \subset c_X(E)$. Тогда*

$$\delta_Z(X, \Delta; V_\bullet) \ \geq\ \min\Big\{\frac{A_{(X,\Delta)}(E)}{S(V_\bullet; E)},\ \inf_{Z'} \delta_{Z'}(E, \Delta_E; W^E_{\bullet\bullet})\Big\},$$

где инфимум берётся по подмногообразиям $Z' \subset E$ с $\pi(Z') = Z$.

Итак, δ в точке оценивается снизу «δ-значением самого E» и δ-инвариантом *меньшей размерности* — пары (E, Δ_E) с неполной многоградуированной системой $W^E_{\bullet\bullet}$. Применяя теорему повторно, доходим до кривых, где всё считается явно.

11.3 Случай поверхностей: явная формула

Пусть X — поверхность, E — кривая plt-типа (тогда E гладкая), $Z = p \in X$, Z' — точки $q \in E$ над p (если $E \subset X$, то $q = p$). Дивизоры над кривой E — это её точки $F = q$, $A_{(E,\Delta_E)}(q) = 1 - \mathrm{ord}_q \Delta_E$. Пусть τ — псевдоэффективный порог $\pi^*L - uE$, и $\pi^*L - uE = P(u) + N(u)$ — разложение Зарисского при $0 \leq u \leq \tau$.

Теорема 11.5 ([ACC+, 1.106]). *В этих обозначениях положим $t(u) = P(u)\cdot E$ (степень $\mathbb{Q}$-дивизора $P(u)|_E$ на кривой E). Тогда для $q \in E$*

$$S(W^E_{\bullet\bullet}; q) = \frac{2}{\operatorname{vol} L}\int_0^\tau \Big(t(u)\cdot \operatorname{ord}_q\big(N(u)|_E\big) + \int_0^{t(u)} \big(t(u)-v\big)dv\Big)du = \frac{2}{\operatorname{vol} L}\int_0^\tau \Big(t(u)\ \operatorname{ord}_q\big(N(u)|_E\big) + \frac{t(u)^2}{2}\Big)du.$$

Если $q \notin \operatorname{Supp} N(u)$ при всех u (в частности, если $N(u) = 0$), первое слагаемое отсутствует.

Пояснение. При $u = j/m$ пространство $W^E_{m,j}$ — это (с точностью до поправки на $N(u)$, дающей первое слагаемое) образ сечений $mP(u)$ на E, т. е. почти полная линейная система $\mathbb{Q}$-дивизора $mP(u)|_E$ степени $m\,t(u)$ на кривой E. Для полной линейной системы дивизора степени d на кривой подпространство сечений, обращающихся в нуль в q с порядком $\geq v$, имеет размерность $\approx d - v$ при $v \leq d$ (Риман–Рох), откуда $\operatorname{vol}(\mathcal{F}_q W)^v = \max\{t(u) - v, 0\}$ и внутренний интеграл $\int_0^{t(u)}(t(u)-v)dv = t(u)^2/2$. В обзоре этот интеграл записан как $\int_0^{t(u)} \max\{\operatorname{ord}_q(P(u)|_E) - v, 0\}dv$, где $\operatorname{ord}_q(P(u)|_E)$ обозначает степень $P(u)|_E$. Множитель $2 = n$ — из нормировки $m^n/n!$ при переходе от $n = 2$ к $n = 1$.

Пример 11.6 (Гладкая кубическая поверхность K-полустабильна; пример 4.10 обзора)**.** Пусть $X \subset \mathbb{P}^3$ — гладкая кубика, $p \in X$, $\Delta = 0$, $L = -K_X$, $(-K_X)^2 = 3$. Выберем гладкую кривую $E \in |-K_X|$ через p (плоское сечение; гладкое через данную точку существует, так как $-K_X$ очень обилен). Пара (X, E) plt (даже snc), E — plt-типа с $\pi = \mathrm{id}$, $\Delta_E = 0$.

Шаг 1: A/S для E. $A_X(E) = 1$, $-K_X - tE = (1-t)(-K_X)$ nef при $t \leq 1$, объём $3(1-t)^2$:

$$S_X(E) = \frac{1}{3}\int_0^1 3(1-t)^2 dt = \frac{1}{3}, \qquad \frac{A_X(E)}{S_X(E)} = 3.$$

Шаг 2: δ на кривой E. $P(u) = (1-u)(-K_X)$, $N(u) = 0$, $\tau = 1$; $P(u)|_E = (1-u)(-K_X)|_E$ — дивизор степени $3(1-u)$ на E (кубика степени 3), т. е. $\operatorname{ord}_p(P(u)|_E) = t(u) = 3(1-u)$ и

$$S(W^E_{\bullet\bullet}; p) = \frac{2}{3}\int_0^1 \int_0^{3(1-u)} \big(3(1-u) - v\big)dv\,du = \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{9(1-u)^2}{2}du = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2} = 1.$$

$A_{(E,0)}(p) = 1$, так что $\delta_p(E, 0; W^E_{\bullet\bullet}) = 1$.

Шаг 3: теорема 11.4. $\delta_p(X; -K_X) \geq \min\{3, 1\} = 1$ для всех $p \in X$, откуда $\delta(X) \geq 1$: *всякая гладкая кубическая поверхность K-полустабильна.* (На самом деле K-стабильна: это следствие 9.10, а также последняя фраза теоремы 1.2 в [AZ]: при строгом неравенстве в одном из членов и некоторых условиях получается $\delta > 1$.)

Отметим, насколько этот способ «дешевле» критерия Тяня: вместо вычисления lct всех антиканонических дивизоров — два интеграла.

Пример 11.7 (Пара $(\mathbb{P}(1,1,2), \frac{1}{2}Q)$ K-полустабильна; пример 4.11 и упражнение 4.1(1) обзора)**.** Пусть $X = \mathbb{P}(1,1,2)$, $\Delta = \frac{1}{2}Q$, $L = -K_X - \Delta = \mathcal{O}(3)$, $\operatorname{vol} L = \frac{9}{2}$. В примере 10.12 мы видели, что это единственный кандидат на K-полустабильность в семействе (X, cQ).

Гладкая точка p. Пусть E — образующая конуса через p (дивизор класса $\mathcal{O}(1)$, $E \cong \mathbb{P}^1$, $E^2 = \frac{1}{2}$, $E \cdot Q = 1$; E проходит через вершину p_0). Пара $(X, \Delta + E)$ plt: вне вершины она snc, а в вершине пара (X, E) plt с дискрепантностью $-\frac{1}{2}$ (раздел 7, пример с образующей конуса). $E \not\subset \operatorname{Supp}\Delta$, $A_{(X,\Delta)}(E) = 1$. Дивизор $L - tE = \mathcal{O}(3-t)$ обилен при $t < 3$, $\tau = 3$, $\operatorname{vol}(L - tE) = \frac{(3-t)^2}{2}$:

$$S(E) = \frac{2}{9}\int_0^3 \frac{(3-t)^2}{2}dt = \frac{1}{9}\cdot 9 = 1, \qquad \frac{A}{S} = 1.$$

Далее, $P(u) = L - uE$, $N(u) = 0$, $P(u)|_E$ имеет степень $(3-u)E\cdot E = \frac{3-u}{2}$:

$$S(W^E_{\bullet\bullet}; p) = \frac{2}{9/2}\int_0^3 \frac{1}{2}\Big(\frac{3-u}{2}\Big)^2 du = \frac{4}{9}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot 9 = \frac{1}{2}.$$

Different: $\Delta_E = \frac{1}{2}(Q \cap E) + \frac{1}{2}p_0$ — точка $Q \cap E$ с коэффициентом $\frac{1}{2}$ плюс вклад особой точки $\frac{1}{2}(1,1)$ с коэффициентом $1 - \frac{1}{2}$ (определение 1.10). Поскольку $p \neq p_0$, имеем $A_{(E,\Delta_E)}(p) \geq \frac{1}{2}$ и $\delta_p(E, \Delta_E; W) \geq \frac{1/2}{1/2} = 1$. По теореме 11.4 $\delta_p(X, \Delta; L) \geq 1$.

Вершина p_0. Теперь возьмём E — исключительную кривую разрешения $\pi\colon Y = \mathbb{F}_2 \to X$ ($E^2 = -2$); $-E$ π-обилен, $(Y, \tilde{\Delta} + E)$ plt (Y гладко, $\tilde{\Delta} = \frac{1}{2}\tilde{Q}$ не пересекает E), $\Delta_E = 0$. Из примера 10.12 (при $c = \frac{1}{2}$) $A_{(X,\Delta)}(E) = 1$, $S(E) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$, $\frac{A}{S} = 1$. Далее $\pi^*L - uE = \frac{3}{2}(E + 2F) - uE$, nef при $0 \leq u \leq \frac{3}{2} = \tau$ (пересечение с F равно $\frac{3}{2} - u$, с E равно $2u$), $N(u) = 0$, и $P(u)|_E$ имеет степень $P(u) \cdot E = 2u$. Для $q \in E$:

$$S(W^E_{\bullet\bullet}; q) = \frac{2}{9/2}\int_0^{3/2} \frac{(2u)^2}{2} du = \frac{4}{9} \cdot 2 \cdot \frac{(3/2)^3}{3} = \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1, \qquad A_{(E,0)}(q) = 1, \qquad \delta_q(E, 0; W) = 1.$$

Итак, $\delta_{p_0}(X, \Delta; L) \geq \min\{1, 1\} = 1$.

Вывод. $\delta(\mathbb{P}(1,1,2), \frac{1}{2}Q) \geq 1$, пара K-полустабильна. Это решает упражнение 4.1(1). Как отмечалось, $(\mathbb{P}(1,1,2), \frac{1}{2}Q) = (\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1)/\langle\sigma\rangle$ — фактор по инволюции перестановки сомножителей; K-полустабильность пары равносильна K-полустабильности $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ (эквивариантная K-стабильность и факторы [LZ]).

Замечание 11.8. Теория Аббана–Чжуана — основной инструмент книги [ACC+], в которой определена K-(полу/поли)стабильность общего представителя каждого из 105 семейств гладких трёхмерных многообразий Фано; во многих случаях — всех представителей. Для кубических поверхностей она даёт короткое доказательство K-полустабильности гладких кубик; но для описания *границы* пространства модулей (особых K-полустабильных кубик) нужен ещё один инструмент — нормализованный объём (раздел 13).

12 Модули K-полустабильных многообразий Фано

Это §5 обзора. Мы объясним, почему пространства модулей *всех* многообразий Фано безнадёжно плохи, и сформулируем теорему о K-модулях, которая все эти проблемы решает.

12.1 Чего мы хотим и почему это не получается

Напомним (§4.3): от пространства модулей хочется ограниченности, отделимости, собственности и редуктивности (а лучше конечности) групп автоморфизмов. Семейства — $\mathbb{Q}$-гореншейновы (определение 4.3), так что обильность $-K_{X_t}$ — открытое условие (пример 5.2 обзора), а $(-K_{X_t})^n$ постоянен.

Вопрос 12.1 (Собственность)**.** Для многообразий общего типа (с обильным K_X) пределы семейств строятся канонически: предел — Пр канонического кольца $R(K_{\mathcal{X}})$, конечно порождённого по БКХМ [BCHM]. Для Фано $-K_X$ обилен, и аналогичной канонической конструкции нет: предел семейства гладких Фано можно «подправить» бирациональным преобразованием (флопом, или просто другим выбором семейства над проколотой кривой). Как же строить пределы функториально?

Пример 12.2 (Неотделимость; пример 5.4 обзора)**.** Пусть $X = \mathbb{P}^1$, вложенная коникой в $\mathbb{P}^2$. Семейство $\{xz = t^2y^2\}$ (пример 8.1) имеет все слои при $t \neq 0$ изоморфными $\mathbb{P}^1$, а при $t = 0$ — $X_0 = \mathbb{P}^1 \cup \mathbb{P}^1$ (две прямые, склеенные в точке). Это *изотривиальное* вырождение: общие слои изоморфны, а предел — другой. Если бы мы допускали в модули все (даже ненормальные) вырождения с фиксированным объёмом — а $\mathrm{vol}(-K_{X_0}) = 2\,\mathrm{vol}(-K_{\mathbb{P}^1} - \text{точка}) = 2 = \mathrm{vol}(-K_{\mathbb{P}^1})$ (нормализация X_0 — две копии $(\mathbb{P}^1, \{\text{точка}\})$ с кондуктором-точкой), — то у постоянного семейства $\mathbb{P}^1$ было бы два разных предела: $\mathbb{P}^1$ и X_0. Пространство модулей неотделимо. (Для многообразий с обильным K такого не бывает.)

Пример 12.3 (Неограниченность: тройки Маркова; пример 5.5 обзора)**.** Чтобы построить проективное пространство модулей, объекты надо вложить в одно $\mathbb{P}^N$ и воспользоваться схемой Гильберта. Но лог-терминальных многообразий Фано с фиксированными размерностью и объёмом бесконечно много деформационных типов. Пусть (a,b,c) — решение *уравнения Маркова*

$$a^2+b^2+c^2=3abc$$

в натуральных числах (*тройка Маркова*). Все решения получаются из $(1,1,1)$ перестановками и *мутациями* $(a,b,c)\mapsto(a,b,3ab-c)$; начало дерева Маркова:

$$(1,1,1)\to(1,1,2)\to(1,2,5)\to\{(1,5,13),\,(2,5,29)\}\to\{(1,13,34),\,(5,13,194),\,(5,29,433),\,(2,29,169)\}\to\dots$$

Рассмотрим $X_{a,b,c}=\mathbb{P}(a^2,b^2,c^2)$. Числа a,b,c попарно взаимно просты (если $p\mid a,b$, то $p\mid c^2$, и т. д.), так что веса нормализованы, и

$$(-K_X)^2=\frac{(a^2+b^2+c^2)^2}{a^2b^2c^2}=\frac{9a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}=9.$$

Получаем бесконечную серию $\mathbb{P}^2$, $\mathbb{P}(1,1,4)$, $\mathbb{P}(1,4,25)$, $\mathbb{P}(1,25,169)$, $\mathbb{P}(4,25,841),\dots$ лог-терминальных (торических, с циклическими факторособенностями) поверхностей дель Пеццо степени 9. Более того, все они — $\mathbb{Q}$-*горенштейновы вырождения* $\mathbb{P}^2$ (Хакинг–Прохоров [HP]: это в точности все $\mathbb{Q}$-горенштейновы вырождения $\mathbb{P}^2$ с факторособенностями). Итак, множество klt-дель Пеццо степени 9 неограничено, и у $\mathbb{P}^2$ «бесконечно много» разных пределов.

Решим упражнения 5.1(1,2) обзора.

(1) Только тройки Маркова. Пусть $\mathbb{P}(p,q,r)$ нормализовано (т. е. p,q,r попарно взаимно просты) и $(-K)^2=\frac{(p+q+r)^2}{pqr}=9$. Тогда $9pqr=(p+q+r)^2$ — точный квадрат; так как 9 — квадрат, а p,q,r попарно взаимно просты, каждое из p,q,r — точный квадрат: $p=a^2$, $q=b^2$, $r=c^2$, и $3abc=a^2+b^2+c^2$.

(2a) Особенности $\mathbb{P}(a^2,b^2,c^2)$ *— T-особенности.* Вершина с весом a^2 — особенность $\frac{1}{a^2}(b^2,c^2)\cong\frac{1}{a^2}(1,q)$, $q\equiv c^2b^{-2}\pmod{a^2}$. Из уравнения Маркова $c^2\equiv 3abc-b^2\pmod{a^2}$, поэтому $q\equiv 3acb^{-1}-1=ak-1$, где $k\equiv 3cb^{-1}\pmod a$. Так как $3\nmid a$ (если $3\mid a$, то $3\mid b^2+c^2$, откуда $3\mid b,c$ — противоречие) и $\gcd(c,a)=1$, имеем $\gcd(k,a)=1$. Итак, особенность имеет вид $\frac{1}{a^2}(1,ak-1)$ — T-особенность с $d=1$, $n=a$ (теорема 3.18), и она $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживаема (пример 3.19(3)). Проверка: $\mathbb{P}(1,1,4)$ — $\frac14(1,1)$; $\mathbb{P}(1,4,25)$ — $\frac14(1,1)$ и $\frac{1}{25}(1,4)$; $\mathbb{P}(4,25,841)$ — $\frac14(1,1)$, $\frac{1}{25}(1,4)$, $\frac{1}{841}(1,637)$ $(637=29\cdot22-1)$.

(2b) Нет локально-глобальных препятствий. Для нормальной поверхности X с факторособенностями препятствия к продолжению локальных деформаций до глобальных лежат в $H^2(X,T_X)$ (T_X — рефлексивный касательный пучок). Для дель Пеццо $H^2(X,T_X)=H^0(X,\Omega^{[1]}_X\otimes\mathcal{O}(K_X))^*=0$ (двойственность Серра и отрицательность K_X; см. [HP, Prop. 3.1]). Поэтому локальные $\mathbb{Q}$-горенштейновы сглаживания особенностей склеиваются в глобальное $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживание $X\rightsquigarrow X_t$, где X_t — гладкая дель Пеццо с $K^2=9$ (постоянство K^2), т. е. $X_t\cong\mathbb{P}^2$. Явное семейство для $\mathbb{P}(1,1,4)$ дано в §4: $\{xy=z^2+tw\}\subset\mathbb{P}(1,1,1,2)$.

Пример 12.4 (Нередуктивные группы автоморфизмов; пример 5.6 обзора)**.** Для «хорошего фактора» нужны по крайней мере редуктивные стабилизаторы. Но $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_1)$ и $\mathrm{Aut}(\mathrm{Bl}_2\,\mathbb{P}^2)$ нередуктивны (пример 6.6); для многообразий общего типа группы автоморфизмов конечны.

Мораль: пространства модулей всех многообразий Фано не существует в хорошем смысле. Все четыре проблемы снимает K-стабильность.

12.2 Теорема о K-модулях

Теорема 12.5 (Ограниченность; Цзян [Ji], Биркар [Bi])**.** *K-полустабильные* $\mathbb{Q}$*-Фано многообразия размерности* n *и объёма* $(-K)^n=V$ *образуют ограниченное семейство: существует* N *такое, что все они вкладываются в* $\mathbb{P}^N$ *системой* $|-mK|$ *при одном* m*.*

Идея: K-полустабильность даёт нижнюю оценку α-инварианта ($\alpha \geq \frac{1}{n+1}\delta \geq \frac{1}{n+1}$, [BJ]), а Фано с α и объёмом, отделёнными от нуля, ограничены (Цзян), что в свою очередь опирается на теорему Биркара об ограниченности (BAB). Пример 12.3 не противоречит: все $\mathbb{P}(a^2, b^2, c^2)$, кроме $\mathbb{P}^2$, K-нестабильны (пример 13.9).

Теорема 12.6 (Открытость; Блюм–Лю–Сюй [BLX], Сюй [Xu2]). *В $\mathbb{Q}$-гореншейновом семействе $\mathbb{Q}$-Фано многообразий $\mathcal{X} \to T$ множество $\{t : X_t$ K-полустабильно$\}$ открыто по Зарисскому; то же для K-стабильности.*

Идея: функция $t \mapsto \delta(X_t)$ полунепрерывна снизу, и её значения можно вычислять по конечному числу дивизоров.

Теорема 12.7 (Собственность и проективность; [LWX], [BX], [BHLLX], [LXZ], [XZ]). *Стек K-полустабильных $\mathbb{Q}$-Фано многообразий размерности n и объёма V собственный: для $\mathbb{Q}$-гореншейнова семейства K-полустабильных Фано над проколотой кривой $C \setminus 0$ после конечной замены базы существует заполнение K-полустабильным слоем над 0, причём K-полистабильное заполнение единственно с точностью до изоморфизма ([BX]). Пространство модулей K-полистабильных Фано проективно (обильность CM-расслоения, [XZ]).*

Теорема 12.8 (Редуктивность; [ABHLX]). *Группа автоморфизмов K-полистабильного $\mathbb{Q}$-Фано многообразия редуктивна.*

Это алгебраический аналог теоремы Мацусимы 6.5. Всё вместе даёт:

Теорема 12.9 (Теорема о K-модулях). *Для $n \geq 1$ и $V > 0$ существует алгебраический стек Артина конечного типа $\mathcal{M}^{\mathrm{K}}_{n,V}$, параметризующий $\mathbb{Q}$-гореншейновы семейства K-полустабильных $\mathbb{Q}$-Фано многообразий размерности n и объёма V, и его хорошее пространство модулей $M^{\mathrm{K}}_{n,V}$ — проективная схема, точки которой взаимно однозначно соответствуют K-полистабильным $\mathbb{Q}$-Фано многообразиям размерности n и объёма V.*

В терминах проблем из §4.3: вырождение в ненормальные многообразия исключено (K-полустабильные klt, в частности нормальны: теорема 8.14); неограниченность снята теоремой 12.5; собственность и отделимость (единственность полистабильного предела) — теорема 12.7; редуктивность — теорема 12.8. Каждая K-полустабильная X изотривиально вырождается в единственную K-полистабильную X^{ps} (аналог S-эквивалентности), и точка $[X^{\mathrm{ps}}] \in M^{\mathrm{K}}$ — образ X.

Замечание 12.10. Всё сказанное переносится на лог-Фано пары (X, D) с заменой $-K_X$ на $-(K_X + D)$; для пар (X, cD) с переменным c пространства модулей меняются при переходе c через «стены» (*wall-crossing*, [ADL1]).

Пример 12.11 (Общая кубика K-полустабильна; упражнение 5.1(3)). Семейство всех кубических поверхностей $\mathbb{P}^{19}$ (точнее, его открытое подмножество нормальных кубик) $\mathbb{Q}$-гореншейново. Кубика $3A_2$ K-полистабильна (пример 9.15), а кубика Ферма K-стабильна; по теореме 12.6 K-(полу)стабильные кубики образуют открытое непустое, значит, плотное подмножество. (На самом деле все гладкие кубики K-стабильны, следствие 9.10.)

Пример 12.12 (K-полустабильное, но не K-полистабильное). Упражнение 5.1(4) просит найти гладкое трёхмерное многообразие Фано, K-полустабильное, но не K-полистабильное. Рецепт: взять K-полистабильное X_0 с бесконечной группой автоморфизмов и гладкое X с изотривиальным вырождением $X \rightsquigarrow X_0$ (например, специальную тест-конфигурацию с $\mathrm{Fut} = 0$, индуцированную $\mathbb{G}_m \subset \mathrm{Aut}(X_0)$, «развёрнутую» в деформацию X_0). По открытости X K-полустабильно, а по единственности полистабильного предела его полистабильная модель — $X_0 \ncong X$. Примеры такого рода среди гладких трёхмерных Фано разобраны в [ACC$^+$]; в размерности 2 для гладких дель Пеццо такого не бывает (теорема 10.13), а среди особых кубик пример — любая кубика с особенностью A_2, отличная от $3A_2$ (теорема 13.16).

13 Нормализованный объём и K-модули кубических поверхностей

Это §6 обзора — кульминация текста. Теорема о K-модулях говорит, что пространство $M^{\mathrm{K}}_{2,3}$ существует; мы хотим *увидеть* его. Для этого нужно ответить на вопрос: какие особые поверхности дель Пеццо степени 3 K-полустабильны? Инструмент — *нормализованный объём* Ли, связывающий локальные инварианты особенностей с глобальным объёмом $(-K_X)^n$.

13.1 Оценка объёма

Теорема 13.1 (Фудзита [Fu1], Лю [Liu1]). *Пусть X — K-полустабильное $\mathbb{Q}$-Фано многообразие размерности n. Тогда*

$$(-K_X)^n \le (n+1)^n,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $X \cong \mathbb{P}^n$.

Доказательство неравенства. Выберем гладкую точку $x \in X$ и пусть $\mu\colon Y = \mathrm{Bl}_x X \to X$ — раздутие с исключительным дивизором $E \cong \mathbb{P}^{n-1}$. По валюативному критерию (теорема 10.3) $\beta_X(E) \ge 0$, т. е.

$$A_X(E) \cdot (-K_X)^n \;\ge\; \int_0^\infty \mathrm{vol}(-K_X - tE)\,dt. \tag{3}$$

Лог-дискрепантность. По теореме 3.1 $K_Y = \mu^* K_X + (n-1)E$, откуда $A_X(E) = 1 + (n-1) = n$.

Оценка объёма снизу. Пусть $t \in \mathbb{Q}_{\ge 0}$ и m таково, что $mt \in \mathbb{Z}$. По определению

$$\mathrm{vol}(\mu^*(-K_X) - tE) = \lim_{m\to\infty} \frac{h^0\big(Y, \mathcal{O}_Y(m\mu^*(-K_X) - mtE)\big)}{m^n/n!}.$$

Так как $\mu_*\mathcal{O}_Y(-kE) = \mathfrak{m}_x^k$ для $k \ge 0$ (функции, обращающиеся в нуль с порядком $\ge k$ в x; пример 1.14) и $\mu_*\mu^*\mathcal{O}(-mK_X) = \mathcal{O}(-mK_X)$ (формула проекции),

$$h^0\big(Y, m\mu^*(-K_X) - mtE\big) = h^0\big(X, \mathcal{O}_X(-mK_X)\otimes \mathfrak{m}_x^{mt}\big) \;\ge\; h^0\big(X, -mK_X\big) - \mathrm{length}\,\big(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{mt}\big).$$

Последнее неравенство — из точной последовательности $0 \to \mathfrak{m}_x^k \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_x^k \to 0$, тензорно умноженной на $\mathcal{O}(-mK_X)$ (локально свободный около x пучок, так что третий член не меняется): размерность пространства сечений первого пучка не меньше разности размерностей сечений второго и третьего. Далее, $\mathrm{length}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^k) = \binom{n+k-1}{n} = \frac{k^n}{n!} + O(k^{n-1})$ (число мономов степени $< k$ от n переменных; это упражнение 6.3(4) обзора). Делим на $m^n/n!$ и переходим к пределу:

$$\mathrm{vol}(-K_X - tE) \;\ge\; (-K_X)^n - \lim_{m\to\infty} \frac{(mt)^n/n!}{m^n/n!} = (-K_X)^n - t^n.$$

(В общем случае вместо t^n появляется $\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E)\cdot t^n$ — объём нормирования, см. ниже; здесь $\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E) = 1$.)

Подстановка. Так как $\mathrm{vol} \ge 0$, из (3):

$$n\,(-K_X)^n \;\ge\; \int_0^\infty \max\{(-K_X)^n - t^n, 0\}\,dt = \int_0^{V^{1/n}} (V - t^n)\,dt = V^{1+\frac{1}{n}}\Big(1 - \frac{1}{n+1}\Big) = \frac{n}{n+1} V^{\frac{n+1}{n}},$$

где $V = (-K_X)^n$. Итак, $V \ge \frac{1}{n+1} V^{1+1/n}$, т. е. $V^{1/n} \le n+1$, $V \le (n+1)^n$. □

Для равенства нужны все неравенства как равенства, в частности $\mathrm{vol}(-K_X - tE) = (-K_X)^n - t^n$ на всём промежутке $[0, n+1]$; отсюда Лю [Liu1] выводит, что $X \cong \mathbb{P}^n$.

13.2 Нормирования и нормализованный объём

До сих пор мы работали с дивизориальными нормированиями ord_E. Нормализованный объём естественно определять для всех нормирований, но читатель может всюду думать о дивизорах.

Определение 13.2. Пусть $x \in X = \operatorname{Spec} R$ — точка нормального многообразия (аффинного около x). *Нормирование с центром в x* — отображение $v\colon R \setminus 0 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ с $v(fg) = v(f) + v(g)$, $v(f+g) \geq \min\{v(f), v(g)\}$, $v(\mathbb{C}^*) = 0$ и $v > 0$ ровно на $\mathfrak{m}_x$; множество таких v — $\mathrm{Val}_{x,X}$. Для дивизора E над X с $c_X(E) = x$ нормирование ord_E лежит в $\mathrm{Val}_{x,X}$. *Объём нормирования* [ELS]:

$$\mathrm{vol}(v) = \lim_{k\to\infty} \frac{\mathrm{length}(R/\mathfrak{a}_k(v))}{k^n/n!}, \qquad \mathfrak{a}_k(v) = \{f \in R :\ v(f) \geq k\}.$$

Лог-дискрепантность $A_X(v)$ (Йонссон–Мустацэ [JM]) — продолжение функции $E \mapsto A_X(E)$ на все нормирования (для дивизориальных $A_X(\mathrm{ord}_E) = A_X(E)$; для $v = c\,\mathrm{ord}_E$ $A_X(v) = cA_X(E)$).

Определение 13.3 (Ли [Li2])**.** Пусть $x \in X$ — klt-особенность. *Нормализованный объём* нормирования $v \in \mathrm{Val}_{x,X}$ —

$$\widehat{\mathrm{vol}}(v) = A_X(v)^n \cdot \mathrm{vol}(v),$$

а *локальный объём* особенности — $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) = \inf_{v\in\mathrm{Val}_{x,X}} \widehat{\mathrm{vol}}(v)$.

Нормировка $A^n\cdot\mathrm{vol}$ выбрана так, чтобы $\widehat{\mathrm{vol}}(cv) = \widehat{\mathrm{vol}}(v)$: $A(cv) = cA(v)$, $\mathrm{vol}(cv) = c^{-n}\,\mathrm{vol}(v)$. В доказательстве теоремы 13.1 мы использовали $A_X(\mathrm{ord}_E) = n$, $\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E) = 1$ для раздутия гладкой точки: $\widehat{\mathrm{vol}}(\mathrm{ord}_E) = n^n$.

Замечание 13.4 (Нормализованный объём и K-стабильность конусов; замечание 6.4 обзора). Пусть V — $\mathbb{Q}$-Фано, r таково, что $-rK_V$ — Картье, $X = C(V, -rK_V)$ — аффинный конус с вершиной x. Вершина — klt-точка (klt-ость конуса равносильна тому, что V Фано, т. е. $-K_V$ обилен, и V klt). Раздутие вершины $\mu\colon Y \to X$ имеет исключительный дивизор $V_0 \cong V$. Теорема (Ли [Li1], Ли–Сюй [LX3]): *V K-полустабильно тогда и только тогда, когда* ord_{V_0} *минимизирует* $\widehat{\mathrm{vol}}$ *на* $\mathrm{Val}_{x,X}$. Так K-стабильность многообразия Фано превращается в *локальное* свойство особенности — вершины конуса над ним; это ещё одна алгебраическая формулировка K-полустабильности (обобщающая теорему Фудзиты–Лю).

Теорема 13.5 (Локально-глобальная теорема; Ли–Лю [LL])**.** *Пусть X — K-полустабильное $\mathbb{Q}$-Фано многообразие размерности n. Тогда для любой точки $x \in X$*

$$(-K_X)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \widehat{\mathrm{vol}}(x, X).$$

Доказательство. Повторяем доказательство теоремы 13.1 для произвольного дивизора E над X с центром x (или нормирования v), не заменяя $A = A_X(E)$ и $\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E)$ на n и 1: из $\beta(E) \geq 0$ и $\mathrm{vol}(-K_X - tE) \geq V - \mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E)t^n$ получаем $AV \geq \frac{n}{n+1} V^{1+1/n}\,\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E)^{-1/n}$, т. е. $V \leq \left(\frac{n+1}{n}\right)^n A^n\,\mathrm{vol}(\mathrm{ord}_E) = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \widehat{\mathrm{vol}}(\mathrm{ord}_E)$, и берём инфимум по E (дивизориальные нормирования плотны в нужном смысле). □

Это *локально-глобальный принцип*: глобальный инвариант $(-K_X)^n$ ограничен локальными инвариантами особенностей. Чем хуже особенность (меньше $\widehat{\mathrm{vol}}$), тем меньше должен быть объём; в частности, K-полустабильные многообразия Фано большого объёма имеют мягкие особенности.

Теорема 13.6 (Свойства локального объёма)**.** *Пусть* $\dim X = n$.

1. *([dFEM], [Li2]) Если $x \in X$ гладкая, то $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) = n^n$.*
2. *([LX2]) Всегда $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) \leq n^n$, и равенство — только в гладких точках. Вместе с теоремой 13.5 это даёт теорему 13.1.*

3. *([Liu1]) Если $x \in X = \mathbb{A}^n/G$ — факторособенность по конечной $G \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, действующей свободно в коразмерности 1, то $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) = n^n/|G|$. Более общо, для фактора произвольной особенности по G: $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X/G) = \widehat{\mathrm{vol}}(x, X)/|G|$ при свободном в коразмерности 1 действии; в частности, $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X/G) \leq n^n/|G|$. Следствие:* если X K-полустабильно и $x \in X$ — факторособенность $\mathbb{A}^n/G$, то

$$(-K_X)^n \leq \frac{(n+1)^n}{|G|}. \tag{4}$$

4. *([LX2]) Если $n = 2$ или 3 и $x \in X$ — особая точка, то $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) \leq 2(n-1)^n$, с равенством только для обыкновенной двойной точки (A_1: $x_1^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = 0$). Гипотетически обыкновенная двойная точка имеет второй по величине локальный объём во всех размерностях.*

Пункт (3) делает всё вычислимым для поверхностей: лог-терминальные особенности поверхностей — факторособенности (теорема 3.15), и $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) = 4/|G|$.

Определение 13.7. Напомним (определение 3.11): $\frac{1}{n}(a, b)$ — фактор $\mathbb{A}^2/\mu_n$ по действию $\zeta \cdot (x, y) = (\zeta^a x, \zeta^b y)$. Для неё $|G| = n$ и $\widehat{\mathrm{vol}} = 4/n$.

Пример 13.8 ($\mathbb{P}(1,1,2)$ K-нестабильно: второе доказательство; пример 6.8 обзора)**.** Пусть $X = \mathbb{P}(1,1,2)$, $n = 2$. Особая точка — $\frac{1}{2}(1,1)$, $|G| = 2$. Далее, X — квадратичный конус в $\mathbb{P}^3$, и по формуле присоединения $K_X = (K_{\mathbb{P}^3} + X)|_X = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-2)|_X$, откуда $K_X^2 = \mathcal{O}(-2) \cdot \mathcal{O}(-2) \cdot \mathcal{O}(2) = 8$ (пересечение на $\mathbb{P}^3$). Или: $-K_X = \mathcal{O}(4)$ на $\mathbb{P}(1,1,2)$ и $(-K_X)^2 = 16/2 = 8$. Если бы X было K-полустабильно, то по (4) $8 = (-K_X)^2 \leq \frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}$ — противоречие. Итак, $\mathbb{P}(1,1,2)$ K-нестабильно (ср. пример 10.10, где $\beta(E) = -\frac{1}{3}$).

Пример 13.9 (Все взвешенные проективные пространства, кроме $\mathbb{P}^n$, K-нестабильны; упражнение 6.3(3))**.** Пусть $X = \mathbb{P}(a_0, \ldots, a_n)$, нормализованное, $a_{\max} = \max a_i > 1$ (иначе $X = \mathbb{P}^n$). Вершина с весом $a_{\max}$ — факторособенность $\mathbb{A}^n/\mu_{a_{\max}}$ (нормализованность гарантирует свободу действия в коразмерности 1). Если X K-полустабильно, то по (4) $(-K_X)^n \leq (n+1)^n/a_{\max}$. С другой стороны, по неравенству о средних

$$(-K_X)^n = \frac{(\sum a_i)^n}{\prod a_i} \;\geq\; \frac{(n+1)^n (\prod a_i)^{n/(n+1)}}{\prod a_i} = \frac{(n+1)^n}{(\prod a_i)^{1/(n+1)}}.$$

Но $(\prod a_i)^{1/(n+1)} < a_{\max}$, если не все a_i равны (а равными они быть не могут, кроме случая $a_i = 1$, в силу нормализованности). Значит, $(-K_X)^n > (n+1)^n/a_{\max}$ — противоречие. В частности, все $\mathbb{P}(a^2, b^2, c^2)$ из примера 12.3, кроме $\mathbb{P}^2$, K-нестабильны, и неограниченность семейства дель Пеццо степени 9 исчезает при ограничении на K-полустабильные.

Пример 13.10 (Нет нетривиальных K-полустабильных вырождений $\mathbb{P}^2$ и $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$; упражнение 6.3(1))**.** Пусть X — K-полустабильная klt поверхность дель Пеццо с $(-K_X)^2 = 9$ (кандидат на вырождение $\mathbb{P}^2$). По теореме 13.5 для любой точки x: $9 \leq \frac{9}{4}\widehat{\mathrm{vol}}(x, X)$, т. е. $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) \geq 4 = 2^2$, и по теореме 13.6(2) x гладкая. Значит, X — гладкая дель Пеццо степени 9, т. е. $\mathbb{P}^2$. (Это и есть случай равенства в теореме 13.1.) Для $(-K_X)^2 = 8$: $8 \leq \frac{9}{4}\widehat{\mathrm{vol}}(x, X)$ даёт $\widehat{\mathrm{vol}}(x, X) \geq \frac{32}{9} > 2 = 2(n-1)^n$, и по пункту (4) x гладкая; гладкие дель Пеццо степени 8 — $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ и $\mathbb{F}_1$, вторая K-нестабильна. Итак, единственное K-полустабильное вырождение $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ — оно само. Отсюда: $M^{\mathrm{K}}_{2,9}$ и $M^{\mathrm{K}}_{2,8}$ — по одной точке.

Пример 13.11 (Особенности $\frac{1}{4}(1,1)$ и $\frac{1}{4}(1,3)$; упражнение 6.3(2))**.** Обе особенности $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживаемы ($\frac{1}{4}(1,1)$ — T-особенность, $\frac{1}{4}(1,3) = A_3$ — Дю Валя), так что могут появляться на K-полустабильных вырождениях гладких дель Пеццо. По (4) с $|G| = 4$: $(-K_X)^2 \leq \frac{9}{4}$. Для A_3 поверхность горенштейнова, K^2 целое, и $d \leq 2$; пример: дель Пеццо степени 2 — двулистное накрытие $\mathbb{P}^2$, разветвлённое в квартике с тэкнодой $y^2 = x^4$, имеет над ней особенность $z^2 = y^2 - x^4$, т. е. A_3. Для $\frac{1}{4}(1,1)$: $K^2 \leq \frac{9}{4}$; такие поверхности встречаются среди K-полустабильных дель Пеццо степени 1 и 2 (см. [OSS]).

Пример 13.12 (Пары на $\mathbb{P}(1,1,4)$; упражнение 6.3(5))**.** Пусть $X=\mathbb{P}(1,1,4)$ с координатами x,y (степени 1), z (степени 4), особая точка $p_0=[0:0:1]$ типа $\frac{1}{4}(1,1)$, $-K_X=\mathcal{O}(6)$, $D\in|\mathcal{O}(4d)|$, $c>0$; пара (X,cD) лог-Фано при $6-4dc>0$, т. е. $c<\frac{3}{2d}$.

(a) D проходит через p_0. Уравнение D: $f=\sum_{j\le d}z^j g_{4(d-j)}(x,y)$; $p_0\in D$ означает, что коэффициент при z^d равен нулю, и в орбифолдной карте $z=1$ (координаты (x,y) на $\mathbb{A}^2/\mu_4$) функция f имеет порядок ≥ 4 в начале координат. Пусть E — исключительная кривая разрешения $Y=\mathbb{F}_4\to X$ ($E^2=-4$). Так как инвариантный моном степени $4k$ обращается в нуль вдоль E с порядком k (пример 3.10), $\operatorname{ord}_E(D)\ge 1$, и $A_{(X,cD)}(E)=A_X(E)-c\operatorname{ord}_E(D)\le\frac{2}{4}-c=\frac{1}{2}-c$. Далее, $L=-K_X-cD=\mathcal{O}(6-4dc)$, и по вычислению примера 10.10 с $\ell=6-4dc$ вместо $n+2$: $S(E)=\frac{2}{3}\cdot\frac{\ell}{4}=1-\frac{2}{3}dc$. Поэтому

$$\beta_{(X,cD)}(E)\le\frac{1}{2}-c-1+\frac{2}{3}dc=-\frac{1}{2}+c\Big(\frac{2d}{3}-1\Big)<0\quad\text{при}\quad c<\frac{3}{2(2d-3)}\ (d\ge 2)\text{ или при всех }c\ (d=1).$$

Так как $\frac{3}{2(2d-3)}>\frac{3}{2d}$, пара K-нестабильна при всех допустимых $c\in(0,\frac{3}{2d})$.

(b) D не проходит через p_0. Тогда $\widehat{\operatorname{vol}}(p_0,X,cD)=\widehat{\operatorname{vol}}(p_0,X)=\frac{4}{4}=1$, и локально-глобальная оценка для пар даёт

$$(-K_X-cD)^2=\frac{(6-4dc)^2}{4}\le\frac{9}{4}\cdot 1\quad\Longleftrightarrow\quad 6-4dc\le 3\quad\Longleftrightarrow\quad c\ge\frac{3}{4d}.$$

Итак, (X,cD) может быть K-полустабильной лишь при $c\ge\frac{3}{4d}$. Это типичное рассуждение при изучении «стен» в K-модулях пар.

13.3 K-модули кубических поверхностей

Гладкая кубика $X\subset\mathbb{P}^3$ — дель Пеццо степени 3 с $-K_X=\mathcal{O}_X(1)$ (пример 1.6). Обратно, всякая гладкая дель Пеццо степени 3 — кубика (теорема 3.21; упражнение 6.3(6)).

Вопрос 13.13. Как устроено пространство модулей $M^{\mathrm{K}}_{2,3}$ K-полистабильных дель Пеццо степени 3? Обзор рассматривает его компоненту $M^{\mathrm{sm}}_{2,3}$, состоящую из *сглаживаемых* поверхностей (пределов гладких кубик); по результатам группы летней школы 2025 г. других компонент нет.

Теорема 13.14 (Теорема 6.10 обзора)**.** *Пусть X — K-полустабильная $\mathbb{Q}$-Фано поверхность степени $(-K_X)^2=3$, являющаяся $\mathbb{Q}$-гореншейновым пределом гладких кубик. Тогда X — кубическая поверхность в $\mathbb{P}^3$, все особые точки которой имеют тип A_1 или A_2.*

Доказательство. Шаг 1: особенности — факторособенности порядка 2 или 3. Пусть $x\in X$ — особая точка. По теореме 8.14 X klt, а klt-особенности поверхностей — факторособенности $\mathbb{A}^2/G$, $G\subset\mathrm{GL}_2$ малая (теорема 3.15). По (4)

$$3=(-K_X)^2\le\frac{9}{|G|},\qquad\text{т. е.}\qquad|G|\le 3;$$

так как x особа, $|G|\ge 2$. Итак, $|G|\in\{2,3\}$.

Шаг 2: перечисление. Группы порядка 2 и 3 циклические; малая циклическая группа $\mu_m\subset\mathrm{GL}_2$ диагонализуема, и её образующая действует весами (ζ^a,ζ^b) с $\gcd(a,m)=\gcd(b,m)=1$ (иначе есть псевдоотражения). Варианты:

1. $|G|=2$: $(-1,-1)$ — особенность $\frac{1}{2}(1,1)=A_1$;
2. $|G|=3$, веса (ζ,ζ^{-1}) (или (ζ^2,ζ) — та же группа): $\frac{1}{3}(1,2)=A_2$;
3. $|G|=3$, веса (ζ,ζ) (или (ζ^2,ζ^2)): $\frac{1}{3}(1,1)$ — конус над скрученной кубикой.

Шаг 3: исключаем $\frac{1}{3}(1,1)$. Поверхность X — $\mathbb{Q}$-горенштейнов предел гладких поверхностей, поэтому каждая её особенность $\mathbb{Q}$-горенштейново сглаживаема, а по классификации Коллара–Шепард-Баррона (теорема 3.18, пример 3.19(2)) $\frac{1}{3}(1,1)$ таковой не является. (Заметим: $\frac{1}{3}(1,1)$ сглаживаема *не* $\mathbb{Q}$-горенштейново, и при этом K^2 меняется; именно $\mathbb{Q}$-горенштейновость семейств в теореме о K-модулях исключает этот случай.)

Шаг 4: горенштейновость и антиканоническая модель. Особенности A_1, A_2 горенштейновы (пример 3.12; упражнение 6.3(8)), поэтому K_X — дивизор Картье, X — горенштейнова дель Пеццо степени 3. По теореме 3.21 $-K_X$ очень обилен и $|-K_X|$ вкладывает X в $\mathbb{P}^3$ как кубическую поверхность (упражнение 6.3(7); это результат Хидаки–Ватанабе и Фудзиты [Fu4]; см. также [Ko1, III.3]). Особенности этой кубики — те же A_1, A_2. □

Замечание 13.15. Какие именно конфигурации A_1, A_2 реализуются на кубиках: A_1, $2A_1$, $3A_1$, $4A_1$, A_2, A_1A_2, $2A_1A_2$, $2A_2$, A_12A_2, $3A_2$ (§3.6). Теорема пока не утверждает, что все они K-полустабильны; это — содержание следующей теоремы, и ответ: да.

Итак, объекты $M^{\mathrm{sm}}_{2,3}$ — поверхности в $\mathbb{P}^3$. Можно ли тогда в определении K-стабильности ограничиться тест-конфигурациями, у которых и центральный слой — кубика в $\mathbb{P}^3$, т. е. однопараметрическими подгруппами PGL_4? Это в точности ГИТ!

Теорема 13.16 (Одака–Спотти–Сунь [OSS]; ГИТ = K для кубических поверхностей)**.** *Кубическая поверхность $X \subset \mathbb{P}^3$ K-полустабильна (соответственно K-полистабильна, K-стабильна) тогда и только тогда, когда она ГИТ-полустабильна (полистабильна, стабильна) относительно* SL_4. *Следовательно,*

$$M^{\mathrm{sm}}_{2,3} \;\cong\; \mathbb{P}^{19}/\!/\,\mathrm{SL}_4 \;\cong\; \mathbb{P}(1,2,3,4,5),$$

и K-полустабильные дель Пеццо степени 3 — это в точности кубики с особенностями типов A_1, A_2; K-стабильные — кубики с особенностями A_1; единственная K-полистабильная, но не K-стабильная — кубика $x_0x_1x_2 = x_3^3$.

Доказательство. Шаг 0: K ⇒ ГИТ. Это теорема Пола–Тяня 8.18: однопараметрические подгруппы $\lambda \subset \mathrm{SL}_4$ задают тест-конфигурации $(\mathcal{X}_\lambda, \mathcal{L}_\lambda)$ кубики X с $\mathrm{Fut}(\mathcal{X}_\lambda) = a\,\mu(F,\lambda)$, $a > 0$. Если X K-полустабильна, все $\mathrm{Fut} \geq 0$, значит, все веса Гильберта–Мамфорда ≥ 0, и по теореме 5.8 X ГИТ-полустабильна. Аналогично для стабильности (все $\mathrm{Fut} > 0$ для нетривиальных λ; тривиальность тест-конфигурации $\mathcal{X}_\lambda$ равносильна тривиальности λ на X, а стабилизатор кубики в SL_4 конечен для ГИТ-стабильных и K-стабильных кубик) и полистабильности.

Шаг 1: существует K-стабильная кубика, и K-стабильность открыта. Гладкие кубики K-стабильны (следствие 9.10 или пример 11.6); по теореме 12.6 K-стабильные кубики образуют открытое по Зарисскому подмножество $\mathbb{P}^{19}$ (семейство кубик $\mathbb{Q}$-горенштейново), содержащее все гладкие.

Шаг 2: ГИТ-полистабильная ⇒ K-полистабильная. Пусть $X = X_0$ ГИТ-полистабильна (случаи стабильности и полустабильности аналогичны). Возьмём сглаживание $\mathcal{X} \to C$ над гладкой пунктированной кривой $0 \in C$ с $\mathcal{X}_0 \cong X$ и гладкими (значит, K-стабильными) слоями X_t, $t \neq 0$ — например, прямую в $\mathbb{P}^{19}$ через $[X]$ общего направления. По собственности K-модулей (теорема 12.7) после конечной замены базы $C' \to C$ существует $\mathbb{Q}$-горенштейново семейство $\mathcal{X}' \to C'$ с $\mathcal{X}'|_{C'\setminus 0} \cong \mathcal{X}|_{C\setminus 0} \times_C C'$ и K-полистабильным слоем $X'_0 := \mathcal{X}'_0$.

Шаг 3: сравнение объёмов. Слой X'_0 — K-полустабильная $\mathbb{Q}$-Фано поверхность степени 3, $\mathbb{Q}$-горенштейнов предел гладких кубик, и по теореме 13.14 X'_0 — кубика в $\mathbb{P}^3$ с особенностями A_1, A_2. Более того, относительный антиканонический пучок $\omega^{-1}_{\mathcal{X}'/C'}$ относительно очень обилен (на каждом слое $-K$ очень обилен, а $h^0(X_t, -K_{X_t}) = 4$ не зависит от t по Риману–Роху и обращению в нуль; теорема о замене базы), так что $\mathcal{X}' \hookrightarrow \mathbb{P}^3 \times C'$ — семейство кубических поверхностей. По шагу 0 X'_0 ГИТ-полистабильна.

Шаг 4: единственность полистабильного предела в ГИТ. Над $C' \setminus 0$ семейства $\mathcal{X} \times_C C'$ и $\mathcal{X}'$ изоморфны как абстрактные семейства; их антиканонические вложения в $\mathbb{P}^3$ отличаются

на семейство проективных преобразований $g(t) \in \mathrm{PGL}_4$, $t \neq 0$ (антиканоническое вложение единственно с точностью до PGL_4). Итак, $X_0 = \lim_{t\to 0} F_t$ и $X_0' = \lim_{t\to 0} g(t)\cdot F_t$ — два ГИТ-полистабильных предела одного семейства $\{F_t\} \subset \mathbb{P}^{19}$. По отделимости ГИТ-фактора (замечание после теоремы 5.5) они лежат в одной SL_4-орбите: $X \cong X_0 \cong X_0'$. Значит, X K-полистабильна. □

Следствие 13.17. *Все гладкие кубики K-стабильны (они ГИТ-стабильны по теореме 5.13) — третье доказательство следствия 9.10. Пространство K-модулей $M^{\mathrm{sm}}_{2,3} = \mathbb{P}(1,2,3,4,5)$ устроено так:*

- *открытое плотное подмножество — гладкие кубики (4 параметра);*
- *страты коразмерности $k = 1,2,3,4$ — кубики с k особенностями A_1 (при $k = 4$ — единственная кубика Кэли);*
- *единственная точка $[3A_2]$ — образ всех кубик с особенностями A_2 (они K-полустабильны, но не K-полистабильны и изотривиально вырождаются в $x_0x_1x_2 = x_3^3$ вдоль однопараметрической подгруппы, теорема 5.13(3)).*

По [OSS] это же пространство — громов-хаусдорфова компактификация модулей КЭ кубических поверхностей: каждая K-полистабильная кубика несёт (орбифолдную) КЭ-метрику, а кубика $3A_2$ — фактор метрики Фубини–Штуди на $\mathbb{P}^2$ по μ_3.

Замечание 13.18 (Почему доказательство не проходит «в лоб»). Шаг 2 использует собственность K-модулей, шаг 3 — локально-глобальную оценку (теорема 13.5) через нормализованный объём, шаг 4 — отделимость ГИТ. Без теоремы 13.14 неясно было бы, что K-полистабильный предел снова кубика (а не, скажем, поверхность с особенностью $\frac{1}{3}(1,1)$ или более высокого индекса, не вкладывающаяся в $\mathbb{P}^3$ антиканонически). Именно оценка $|G| \le 3$ — «индексная оценка» — делает ГИТ применимой.

Теорема 13.19 (Лю–Сюй [LX2], Лю [Liu2])**.** *ГИТ = K-стабильность для кубических гиперповерхностей в $\mathbb{P}^4$ и $\mathbb{P}^5$ (трёхмерных и четырёхмерных кубик). Соответствующие K-модули — ГИТ-факторы Аллкока и Лазы.*

Гипотеза 13.20. *ГИТ = K-стабильность для кубических гиперповерхностей любой размерности. Это следовало бы из гипотезы о втором по величине локальном объёме (теорема 13.6(4) в старших размерностях).*

Схема доказательства в старших размерностях та же: индексная оценка через $\widehat{\mathrm{vol}}$ показывает, что K-полустабильные пределы — снова кубики (это требует знать, что все особенности с $\widehat{\mathrm{vol}} \ge (-K)^n/(1+1/n)^n$ — «не хуже», чем у кубик), а дальше работает ГИТ.

14 Заключительные замечания

14.1 Итоги

Мы прошли путь от определения K-стабильности до явного описания пространства K-модулей кубических поверхностей. Подведём итоги в виде «дорожной карты» доказательства $M^{\mathrm{sm}}_{2,3} \cong \mathbb{P}(1,2,3,4,5)$:

1. *Определение.* K-стабильность через тест-конфигурации и инвариант Футаки (раздел 8); достаточно специальных тест-конфигураций (Ли–Сюй).
2. *Валюативный критерий* (раздел 10): K-полустабильность $\iff$ $\beta(E) \ge 0$ для всех дивизоров над X.
3. *Гладкие кубики K-стабильны*: три доказательства — через α-инвариант (Чельцов, Фудзита; раздел 9), через теорию Аббана–Чжуана (раздел 11), через ГИТ (теорема 13.16).

4. *Существование K-модулей*: ограниченность, открытость, собственность, проективность, редуктивность (раздел 12).
5. *Индексная оценка*: K-полустабильные дель Пеццо степени 3 имеют лишь особенности с $|G| \leq 3$, т. е. $A_1, A_2, \frac{1}{3}(1,1)$; последняя исключается теорией $\mathbb{Q}$-горенштейновых сглаживаний (раздел 13).
6. *Антиканоническая модель*: такие поверхности — кубики в $\mathbb{P}^3$ (Хидака–Ватанабе, Фудзита).
7. *ГИТ*: теорема Гильберта (раздел 5) описывает (полу)стабильные кубики; теорема Пола–Тяня и отделимость ГИТ-фактора завершают отождествление K-модулей с ГИТ-фактором.

14.2 Что дальше

- *Другие степени.* Для каждой степени d пространство $M^{\mathrm{K}}_{2,d}$ сглаживаемых дель Пеццо описано в [OSS]: при $d \geq 5$ — точка, при $d = 4$ — ГИТ-фактор пучков квадрик ($\cong \mathbb{P}^2/S_5$...), при $d = 3$ — $\mathbb{P}(1,2,3,4,5)$, при $d = 2, 1$ — явные модификации ГИТ-факторов квартик и секстик, в которых появляются поверхности с особенностями $\frac{1}{4}(1,1)$ (и это иллюстрирует, что ГИТ $\neq$ K в общем случае).
- *Трёхмерные Фано.* Для 105 семейств гладких трёхмерных многообразий Фано K-(полу/поли)стабильно общего представителя определена в [ACC$^+$]; описания пространств K-модулей известны лишь в отдельных случаях ([ADL2], [DJKHQ] и др.).
- *Гиперповерхности.* Открытый вопрос: всякая ли гладкая гиперповерхность Фано степени ≥ 3 K-стабильна? Известно для общей (по открытости и примеру Ферма) и для многих частных случаев.
- *Стены.* Для пар (X, cD) K-модули зависят от c и меняются при переходе через конечное число «стен» (пример 10.12: K-полустабильность лишь при $c = \frac{1}{2}$) — теория wall-crossing [ADL1], [ADL2].

14.3 Упражнения обзора, не разобранные в тексте

Для удобства читателя перечислим, где в тексте решены упражнения обзора [DeV], и что осталось.

- §2.1: (1) — пример 7.11; (2) — пример 7.15; (3) — пример 3.16; (4), (5) — раздел 7; (6) — пример 1.7.
- §3.4: (1a,b) — [AG, § 7]; (1c) — классификация дель Пеццо [AG, 6.10], не доказана здесь; (2) — пример 6.6; (3) — [AG, 7.7]; (4) — пример 9.14; (5), (6) — пример 10.6; (7) — пример 10.7; (8) — пример 10.10; (9) — пример 10.11; (10) — примеры 3.9, 10.10, 10.12.
- §4.1: (1) — пример 11.7.
- §5.1: (1), (2) — пример 12.3; (3) — раздел 12; (4) — обсуждено в разделе 12 без явного примера.
- §6.3: (1) — пример в §13; (2) — там же (без «бонуса» для $\frac{1}{4}(1,1)$); (3) — пример 13.9; (4) — в доказательстве теоремы 13.1; (5) — пример 13.12; (6) — теорема 3.21 (со ссылкой); (7) — то же; (8), (9), (10) — примеры 3.12, 3.13, 3.10, 3.16, 10.10.

Упражнения для самостоятельной работы

Упражнение 14.1. Вычислите $\beta(E)$ для (-1)-кривой E на поверхности дель Пеццо степени 5 и $\beta(\ell)$ для прямой ℓ на гладкой кубической поверхности. Ответы: $S(E) = \frac{13}{15}$, $\beta(E) = \frac{2}{15}$ (при

$1 \le t \le 2$ отрицательная часть разложения Зарисского $-K - tE$ сосредоточена на трёх (-1)-кривых, пересекающих E); $S(\ell) = \frac{5}{9}$, $\beta(\ell) = \frac{4}{9}$ (здесь $-K - t\ell$ nef при $t \le 1$, $\mathrm{vol} = (1-t)(3+t)$, и псевдоэффективный порог равен 1: класс $-K - \ell$ — пучок коник, вычетных к ℓ).

Упражнение 14.2. Пользуясь таблицей Гильберта (предложение 5.12), найдите явную 1-ПП, дестабилизирующую кубику с особенностью A_3, и кубику, особую вдоль прямой.

Упражнение 14.3. Докажите, что кубика Кэли $(4A_1)$ K-стабильна, не пользуясь теоремой 13.16: оцените δ методом Аббана–Чжуана в особых точках.

Упражнение 14.4. Вычислите барицентр антиканонического многоугольника $\mathbb{P}(1,1,n)$ и убедитесь, что $\beta(E) = -\langle b_P, u_E\rangle$ совпадает с примером 10.10.

Упражнение 14.5. Покажите, что тест-конфигурация $\{xy = z^2 + tw\} \subset \mathbb{P}(1,1,1,2) \times \mathbb{A}^1$ многообразия $\mathbb{P}^2$ (пример 8.15) индуцирована нормированием $v = \mathrm{ord}_C$ — порядком обращения в нуль вдоль коники $C = \{xy = z^2\}$: фильтрация $\{s \in H^0(\mathcal{O}(k)) : \mathrm{ord}_C(s) \ge j\}$ имеет присоединённое градуированное кольцо $\mathbb{C}[x,y,z,w]/(xy - z^2)$ с $\deg w = 2$ (здесь w — класс $xy - z^2$), а его Пр — это $\mathbb{P}(1,1,4)$. Вычислите $\beta(C)$: $S(C) = \frac{1}{9}\int_0^{3/2}(3-2t)^2 dt = \frac{1}{2}$, $\beta(C) = \frac{1}{2} > 0$ — в согласии с K-полистабильностью $\mathbb{P}^2$.

Список литературы

[ABHLX] J. Alper, H. Blum, D. Halpern-Leistner, C. Xu, *Reductivity of the automorphism group of K-polystable Fano varieties*, Invent. Math. 222 (2020), 995–1032.

[ACC$^+$] C. Araujo, A.-M. Castravet, I. Cheltsov, K. Fujita, A.-S. Kaloghiros, J. Martínez-García, C. Shramov, H. Süß, N. Viswanathan, *The Calabi problem for Fano threefolds*, LMS Lecture Note Series 485, Cambridge, 2023.

[ADL1] K. Ascher, K. DeVleming, Y. Liu, *Wall crossing for K-moduli spaces of plane curves*, Proc. London Math. Soc. 128 (2024), e12615.

[ADL2] K. Ascher, K. DeVleming, Y. Liu, *K-stability and birational models of moduli of quartic K3 surfaces*, Invent. Math. 232 (2023), 471–552.

[AG] *Дивизоры, канонический класс, многообразия Фано и кубические поверхности. Конспект по классической алгебраической геометрии над* $\mathbb{C}$, файл `AG_konspekt.tex` в той же папке репозитория.

[Al] J. Alper, *Good moduli spaces for Artin stacks*, Ann. Inst. Fourier 63 (2013), 2349–2402.

[AZ] H. Abban, Z. Zhuang, *K-stability of Fano varieties via admissible flags*, Forum Math. Pi 10 (2022), e15.

[BCHM] C. Birkar, P. Cascini, C. Hacon, J. McKernan, *Existence of minimal models for varieties of log general type*, J. Amer. Math. Soc. 23 (2010), 405–468.

[BHLLX] H. Blum, D. Halpern-Leistner, Y. Liu, C. Xu, *On properness of K-moduli spaces and optimal degenerations of Fano varieties*, Selecta Math. 27 (2021), 73.

[Bi] C. Birkar, *Anti-pluricanonical systems on Fano varieties*, Ann. of Math. 190 (2019), 345–463; *Singularities of linear systems and boundedness of Fano varieties*, Ann. of Math. 193 (2021), 347–405.

[BJ] H. Blum, M. Jonsson, *Thresholds, valuations, and K-stability*, Adv. Math. 365 (2020), 107062.

[BLX] H. Blum, Y. Liu, C. Xu, *Openness of K-semistability for Fano varieties*, Duke Math. J. 171 (2022), 2753–2797.

[BMRT] M. Bate, B. Martin, G. Röhrle, R. Tange, *Closed orbits and uniform S-instability in geometric invariant theory*, Trans. Amer. Math. Soc. 365 (2013), 3643–3673.

[BW] J. W. Bruce, C. T. C. Wall, *On the classification of cubic surfaces*, J. London Math. Soc. (2) 19 (1979), 245–256.

[BX] H. Blum, C. Xu, *Uniqueness of K-polystable degenerations of Fano varieties*, Ann. of Math. 190 (2019), 609–656.

[Ch] I. Cheltsov, *Log canonical thresholds of del Pezzo surfaces*, Geom. Funct. Anal. 18 (2008), 1118–1144.

[CLS] D. Cox, J. Little, H. Schenck, *Toric varieties*, GSM 124, AMS, 2011.

[CP] И. А. Чельцов, Дж. Пак, *Глобальные лог-канонические пороги и обобщённые точки Эккардта*, Матем. сб. 193:5 (2002), 149–160.

[CS] И. А. Чельцов, К. А. Шрамов, *Лог-канонические пороги неособых трёхмерных многообразий Фано* (с приложением Ж.-П. Демайи), УМН 63:5 (2008), 73–180.

[De] M. Demazure, *Surfaces de del Pezzo I–V*, in: Séminaire sur les singularités des surfaces, LNM 777, Springer, 1980.

[DeV] K. DeVleming, *On moduli of Fano varieties: an introduction to K-stability and K-moduli*, arXiv:2602.20280 (2026).

[dFEM] T. de Fernex, L. Ein, M. Mustaţă, *Multiplicities and log canonical threshold*, J. Algebraic Geom. 13 (2004), 603–615.

[DJKHQ] K. DeVleming, L. Ji, P. Kennedy-Hunt, M. H. Quek, *The K-moduli space of a family of conic bundle threefolds*, arXiv:2403.09557.

[Do] I. Dolgachev, *Classical algebraic geometry: a modern view*, Cambridge, 2012.

[Do2] I. Dolgachev, *Lectures on invariant theory*, LMS Lecture Note Series 296, Cambridge, 2003.

[Do3] I. Dolgachev, *Weighted projective varieties*, in: Group actions and vector fields, LNM 956, Springer, 1982, 34–71.

[Don] S. K. Donaldson, *Scalar curvature and stability of toric varieties*, J. Differential Geom. 62 (2002), 289–349.

[DS] S. Donaldson, S. Sun, *Gromov–Hausdorff limits of Kähler manifolds and algebraic geometry*, Acta Math. 213 (2014), 63–106.

[DSz] V. Datar, G. Székelyhidi, *Kähler–Einstein metrics along the smooth continuity method*, Geom. Funct. Anal. 26 (2016), 975–1010.

[Du] A. Durfee, *Fifteen characterizations of rational double points and simple critical points*, Enseign. Math. 25 (1979), 131–163.

[ELS] L. Ein, R. Lazarsfeld, K. Smith, *Uniform approximation of Abhyankar valuation ideals in smooth function fields*, Amer. J. Math. 125 (2003), 409–440.

[FO] K. Fujita, Y. Odaka, *On the K-stability of Fano varieties and anticanonical divisors*, Tohoku Math. J. 70 (2018), 511–521.

[Fu1] K. Fujita, *Optimal bounds for the volumes of Kähler–Einstein Fano manifolds*, Amer. J. Math. 140 (2018), 391–414.

[Fu2] K. Fujita, *K-stability of Fano manifolds with not small alpha invariants*, J. Inst. Math. Jussieu 18 (2019), 519–530.

[Fu3] K. Fujita, *A valuative criterion for uniform K-stability of $\mathbb{Q}$-Fano varieties*, J. Reine Angew. Math. 751 (2019), 309–338.

[Fu4] T. Fujita, *On singular del Pezzo varieties*, in: Algebraic geometry (L'Aquila, 1988), LNM 1417, Springer, 1990, 117–128.

[Ful] W. Fulton, *Intersection theory*, 2nd ed., Springer, 1998.

[GH] Ф. Гриффитс, Дж. Харрис, *Принципы алгебраической геометрии*, т. 1–2, М.: Мир, 1982.

[Ha] Р. Хартсхорн, *Алгебраическая геометрия*, М.: Мир, 1981.

[HM] J. Harris, I. Morrison, *Moduli of curves*, GTM 187, Springer, 1998.

[HP] P. Hacking, Yu. Prokhorov, *Smoothable del Pezzo surfaces with quotient singularities*, Compos. Math. 146 (2010), 169–192.

[HW] F. Hidaka, K. Watanabe, *Normal Gorenstein surfaces with ample anti-canonical divisor*, Tokyo J. Math. 4 (1981), 319–330.

[Ji] C. Jiang, *Boundedness of $\mathbb{Q}$-Fano varieties with degrees and alpha-invariants bounded from below*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. 53 (2020), 1235–1248.

[JM] M. Jonsson, M. Mustaţă, *Valuations and asymptotic invariants for sequences of ideals*, Ann. Inst. Fourier 62 (2012), 2145–2209.

[Ke] G. Kempf, *Instability in invariant theory*, Ann. of Math. 108 (1978), 299–316.

[KM] J. Kollár, S. Mori, *Birational geometry of algebraic varieties*, Cambridge Tracts in Math. 134, Cambridge, 1998.

[Ko1] J. Kollár, *Rational curves on algebraic varieties*, Ergebnisse 32, Springer, 1996.

[Ko2] J. Kollár, *Singularities of pairs*, Proc. Sympos. Pure Math. 62 (1997), 221–287.

[Ko3] J. Kollár, *Singularities of the minimal model program*, Cambridge Tracts in Math. 200, Cambridge, 2013.

[Ko4] J. Kollár, *Families of varieties of general type*, Cambridge Tracts in Math. 231, Cambridge, 2023.

[KSB] J. Kollár, N. I. Shepherd-Barron, *Threefolds and deformations of surface singularities*, Invent. Math. 91 (1988), 299–338.

[La] R. Lazarsfeld, *Positivity in algebraic geometry I, II*, Springer, 2004.

[Li1] C. Li, *K-semistability is equivariant volume minimization*, Duke Math. J. 166 (2017), 3147–3218.

[Li2] C. Li, *Minimizing normalized volumes of valuations*, Math. Z. 289 (2018), 491–513.

[Liu1] Y. Liu, *The volume of singular Kähler–Einstein Fano varieties*, Compos. Math. 154 (2018), 1131–1158.

[Liu2] Y. Liu, *K-stability of cubic fourfolds*, J. Reine Angew. Math. 786 (2022), 55–77.

[LL] C. Li, Y. Liu, *Kähler–Einstein metrics and volume minimization*, Adv. Math. 341 (2019), 440–492.

[LWX] C. Li, X. Wang, C. Xu, *On the proper moduli spaces of smoothable Kähler–Einstein Fano varieties*, Duke Math. J. 168 (2019), 1387–1459.

[LX1] C. Li, C. Xu, *Special test configuration and K-stability of Fano varieties*, Ann. of Math. 180 (2014), 197–232.

[LX2] Y. Liu, C. Xu, *K-stability of cubic threefolds*, Duke Math. J. 168 (2019), 2029–2073.

[LX3] C. Li, C. Xu, *Stability of valuations and Kollár components*, J. Eur. Math. Soc. 22 (2020), 2573–2627.

[LXZ] Y. Liu, C. Xu, Z. Zhuang, *Finite generation for valuations computing stability thresholds and applications to K-stability*, Ann. of Math. 196 (2022), 507–566.

[LZ] Y. Liu, Z. Zhu, *Equivariant K-stability under finite group action*, Internat. J. Math. 33 (2022), 2250007.

[MFK] D. Mumford, J. Fogarty, F. Kirwan, *Geometric invariant theory*, 3rd ed., Springer, 1994.

[Mu] S. Mukai, *An introduction to invariants and moduli*, Cambridge, 2003.

[Mum] D. Mumford, *The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity*, Publ. Math. IHES 9 (1961), 5–22.

[Od] Y. Odaka, *The GIT stability of polarized varieties via discrepancy*, Ann. of Math. 177 (2013), 645–661.

[OS] Y. Odaka, Y. Sano, *Alpha invariant and K-stability of $\mathbb{Q}$-Fano varieties*, Adv. Math. 229 (2012), 2818–2834.

[OSS] Y. Odaka, C. Spotti, S. Sun, *Compact moduli spaces of del Pezzo surfaces and Kähler–Einstein metrics*, J. Differential Geom. 102 (2016), 127–172.

[PT] S. T. Paul, G. Tian, *CM stability and the generalized Futaki invariant I*, arXiv:math/0605278; *II*, Astérisque 328 (2009), 339–354.

[PV] В. Л. Попов, Э. Б. Винберг, *Теория инвариантов*, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, т. 55, М.: ВИНИТИ, 1989, 137–309.

[So] J. Song, *The α-invariant on toric Fano manifolds*, Amer. J. Math. 127 (2005), 1247–1259.

[Sz] G. Székelyhidi, *An introduction to extremal Kähler metrics*, GSM 152, AMS, 2014.

[Ti1] G. Tian, *On Kähler–Einstein metrics on certain Kähler manifolds with $c_1(M) > 0$*, Invent. Math. 89 (1987), 225–246.

[Ti2] G. Tian, *Canonical metrics in Kähler geometry*, Birkhäuser, 2000.

[WZ] X.-J. Wang, X. Zhu, *Kähler–Ricci solitons on toric manifolds with positive first Chern class*, Adv. Math. 188 (2004), 87–103.

[Xu1] C. Xu, *K-stability of Fano varieties*, монография (2023), https://web.math.princeton.edu/~chenyang/Kstabilitybook.pdf.

[Xu2] C. Xu, *A minimizing valuation is quasi-monomial*, Ann. of Math. 191 (2020), 1003–1030.

[XZ] C. Xu, Z. Zhuang, *On positivity of the CM line bundle on K-moduli spaces*, Ann. of Math. 192 (2020), 1005–1068.

[Za] O. Zariski, *The theorem of Riemann–Roch for high multiples of an effective divisor on an algebraic surface*, Ann. of Math. 76 (1962), 560–615.

[Zh] Z. Zhuang, *Optimal destabilizing centers and equivariant K-stability*, Invent. Math. 226 (2021), 195–223.